

LA CONJECTURE DE WEIL. II

par PIERRE DELIGNE

SOMMAIRE

INTRODUCTION	138
NOTATIONS ET CONVENTIONS	144
I. Pureté	146
(1.1) Faisceaux ℓ -adiques	146
(1.2) Poids	153
(1.3) Poids déterminantiels	156
(1.4) Cohomologie des courbes et fonctions L : rappels	162
(1.5) Un critère de pureté	164
(1.6) Autour de Jacobson-Morosov	165
(1.7) Monodromie locale	170
(1.8) Monodromie locale des faisceaux purs	175
(1.9) Monodromie locale modérée des faisceaux mixtes	179
(1.10) Valeurs absolues non archimédiennes	182
(1.11) Spécialisation de la monodromie	184
2. La méthode de Hadamard-de la Vallée-Poussin	187
(2.1) La méthode	187
(2.2) Pureté et compacité	192
3. Le théorème fondamental	197
(3.1) Un calcul de cycles évanescents	197
(3.2) Dimension 1	200
(3.3) Le cas général	204
(3.4) Application : la structure des faisceaux mixtes	207
(3.5) Application : théorèmes d'équidistribution	210
(3.6) Application : le théorème local des cycles invariants	212
(3.7) Retour à 1.8	215
4. Pinceaux de Lefschetz	217
(4.1) Le théorème de Lefschetz difficile	217
(4.2) Rappels sur les pinceaux de Lefschetz	219
(4.3) Complément à SGA 7 XIX	221
(4.4) La monodromie des pinceaux de Lefschetz	227
(4.5) Le théorème du pgcd	231
5. Application au $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-type d'homotopie	234
(5.1) Le $\mathbb{Z}\{t\}$ -complexe de De Rham, d'après Grothendieck et Miller	234
(5.2) Le $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -type d'homotopie	237
(5.3) Graduations par le poids	240

6. Le formalisme des faisceaux mixtes	243
(6.1) Stabilité	243
(6.2) Complexes purs	247

Introduction

Dans [1], cité **I** par la suite, nous avons démontré la conjecture de Weil donnant la valeur absolue complexe des valeurs propres de Frobenius agissant sur la cohomologie d'une variété projective et lisse définie sur un corps fini. Nous étudions ici la cohomologie à valeur dans un faisceau ; il s'agit de passer des propriétés ponctuelles du faisceau à celles de sa cohomologie.

Soient donc X_0 un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau sur X_0 . On suppose choisie une clôture algébrique $\overline{\mathbb{F}}$ de $\mathbb{F}_q$, et on indique par la suppression de l'indice 0 l'extension du corps de base de $\mathbb{F}_q$ à $\overline{\mathbb{F}}$ (cf. (0.7)). Pour $x_0 \in |X_0|$ un point fermé de X_0 et $x \in X(\overline{\mathbb{F}})$ au-dessus, on dispose de l'automorphisme de Frobenius $F_{x_0}^*$ de la fibre $\mathcal{F}_x$ de $\mathcal{F}$ en x (**I**, (1.11) à (1.13), ou (1.18)). On appellera ses valeurs propres les *valeurs propres de $F_{x_0}^*$ sur $\mathcal{F}_0$* . On dit que $\mathcal{F}_0$ est *ponctuellement pur de poids n* si, pour tout $x_0 \in |X_0|$, les valeurs propres de $F_{x_0}^*$ sur $\mathcal{F}_0$ sont des nombres algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $N(x_0)^{n/2}$. On dit que $\mathcal{F}_0$ est *mixte* s'il est extension itérée de faisceaux ponctuellement purs ; les poids de ceux-ci sont les poids de $\mathcal{F}_0$. Notre résultat essentiel est le

Theoreme 0.1 (3.3.1). *Soient $f : X_0 \rightarrow S_0$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau mixte de poids $\leq n$ sur X . Alors, pour chaque i , le faisceau $R^i f_! \mathcal{F}_0$ sur S_0 est mixte de poids $\leq n + i$.*

Pour $S_0 = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, ce théorème dit que, pour chaque valeur propre α de Frobenius sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$, il existe un entier $m \leq n + i$ (le poids de α) tel que les conjugués complexes de α soient tous de valeur absolue $q^{m/2}$.

La dualité de Poincaré permet parfois de compléter ces majorations par des minoration (3.3.5). Par exemple, si X_0 est propre et lisse, et que le faisceau $\mathcal{F}_0$ est lisse (= constant tordu, dans une autre terminologie) et ponctuellement pur de poids n , alors les valeurs propres de Frobenius sur $H^i(X, \mathcal{F})$ sont toutes de poids $n + i$ — ce que nous exprimerons encore en disant que $H^i(X, \mathcal{F})$ est pur de poids $n + i$.

Pour $\mathcal{F}_0 = \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ (de poids 0), on retrouve le résultat principal de **I** (avec l'hypothèse projectif et lisse remplacée par propre et lisse).

Une réduction facile, parallèle à la preuve du théorème de finitude pour les $R^i f_!$ (cf. SGA 4, XIV, ?) ramène le théorème 1 au théorème suivant, et à une étude locale à l'infini des faisceaux lisses ponctuellement purs sur une courbe (C ci-dessous).

Theoreme 0.2 (cf. (3.2.3)). *Soient X_0 une courbe propre et lisse sur $\mathbb{F}_q$, $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ l'inclusion d'un ouvert dense, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ponctuellement pur de poids n sur U_0 . Alors, $H_c^i(X, j_! \mathcal{F})$ est pur de poids $n + i$.*

Voici les grandes lignes de la démonstration.

A) Nettoyages. — (i) Si $u : \tilde{X}_0 \rightarrow X_0$ est un morphisme fini surjectif de source une courbe propre et lisse $\tilde{X}_0$, et qu'on désigne par $\sim$ le changement de base par u , les $H_c^i(X, j_! \mathcal{F})$ sont des facteurs directs des $H_c^i(\tilde{X}, \tilde{j}_! \tilde{\mathcal{F}})$. Cet argument permet de se ramener au cas où la monodromie locale de $\mathcal{F}$ en les points de $X \setminus U$ est unipotente.

(ii) Un théorème de dualité assure que $H_c^i(X, j_! \mathcal{F})$ et $H^{2-i}(X, j_* \mathcal{F}^\vee)$ sont en dualité parfaite, à valeur dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell(-1)$. Ceci ramène à vérifier que les conjugués complexes $\bar{\alpha}$ des valeurs propres α de Frobenius sur $H_c^i(X, j_! \mathcal{F})$ sont de valeur absolue $|\bar{\alpha}| \leq q^{(i+n)/2}$. Le cas difficile est celui du H^1 .

B) Plongements complexes. — Soient $0 \neq \alpha \in \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ une valeur propre de Frobenius sur $H_c^i(X, j_! \mathcal{F})$. Il est commode de reformuler comme suit les estimations à vérifier : pour chaque isomorphisme $\iota : \overline{\mathbb{Q}}_\ell \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}$, on a

$$|\iota\alpha| \leq q^{(i+n)/2}.$$

Dans la démonstration, chaque isomorphisme ι sera traité séparément ; ceci conduit à introduire les notions de faisceaux ponctuellement ι -pur ou ι -mixte (il s'agit de ne pas regarder tous les conjugués complexes des valeurs propres α , mais seulement $\iota\alpha$). Il est par ailleurs commode de permettre aux poids d'être des nombres réels quelconques. Voir (1.2.6). On prouvera le théorème 2, avec pur remplacé par ι -pur. Je renvoie le lecteur qui, comme moi, répugne à l'axiome du choix, implicite dans l'usage d'isomorphismes entre $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ et $\mathbb{C}$, à (1.2.11).

C) Monodromie locale des faisceaux ι -purs. — Posons $S_0 = X_0 \setminus U_0$. On commence par montrer que, si $\mathcal{F}_0$ est lisse et ponctuellement ι -pur de poids $\beta \in \mathbb{R}$, le poids $w_{\iota(x_0)}(\alpha) = 2 \log_{N(x_0)} |\iota\alpha|$ d'une valeur propre α de $F_{x_0}^*$ sur $j_* \mathcal{F}_0$, pour $x_0 \in S_0$, est de la forme $\beta - m$, avec m entier ≥ 0 , et on détermine m en terme de la monodromie locale de $\mathcal{F}_0$ en x_0 (1.8.4). Plus généralement, on détermine $w_{\iota(x_0)}(\alpha)$ pour α valeur propre de $F_{x_0}^*$ sur $\mathcal{F}_0$, au sens (1.7.4).

Première étape : montrer que $w_{\iota(x_0)}(\alpha) \leq \beta + 1$. On le fait en exploitant la formule de Grothendieck pour la fonction $Z(U_0, \mathcal{F}_0, t)$: appliquant ι , on trouve à gauche un produit infini convergent pour $w_\iota(t) < -\beta - 2$, à droite une fraction rationnelle de numérateur $\det(I - Ft, H_c^1(U, \mathcal{F}))$, et on utilise le fait que les $(j_* \mathcal{F})_x$ pour $x \in S$ contribuent à $H_c^2(U, \mathcal{F})$. Deuxième étape : appliquer ce résultat aux puissances tensorielles de $\mathcal{F}_0$ et de son dual, en tenant compte de la structure connue de la monodromie locale.

D) Passage à $X_0 \times X_0$. — La principale idée géométrique est de passer de $(U_0, \mathcal{F}_0)$ à $(U_0 \times U_0, \mathcal{F}_0 \boxtimes \mathcal{F}_0)$ (où $\mathcal{F}_0 \boxtimes \mathcal{F}_0 = \text{pr}_1^* \mathcal{F}_0 \otimes \text{pr}_2^* \mathcal{F}_0$) et d'analyser

$$H_c^i(U \times U, \mathcal{F} \boxtimes \mathcal{F}) = H_c^i(X \times X, j_! \mathcal{F} \boxtimes j_! \mathcal{F})$$

à l'aide d'un pinceau de sections hyperplanes de $X_0 \times X_0$, supposé en position générale. Ceci pour un prolongement projectif convenable de $X_0 \times X_0$. On suppose effectué le nettoyage A(i).

Le but est de prouver que le poids d'une valeur propre α de Frobenius sur $H^2(X \times X, j_! \mathcal{F} \boxtimes j_! \mathcal{F})$ vérifie $w_q(\alpha) \leq 3 = 2 + 1$. Ceci acquis, si α est maintenant une valeur propre de Frobenius sur $H^1(X, j_! \mathcal{F})$, la formule de Künneth assure que α^2 est valeur propre de Frobenius sur $H^2(X \times X, j_! \mathcal{F} \boxtimes j_! \mathcal{F})$, et on obtient $w_q(\alpha) \leq 1 + 1/2$. Plus généralement, supposons le théorème déjà vérifié à δ près, au sens suivant : pour toute courbe, et tout faisceau (encore de poids zéro) les valeurs propres de Frobenius sur $H^1(X, j_! \mathcal{F})$ sont de poids $w_q(\alpha) \leq 1 + \delta$. Le but est alors de prouver que le poids d'une valeur propre α de Frobenius sur $H^2(X \times X, j_! \mathcal{F} \boxtimes j_! \mathcal{F})$ vérifie $w_q(\alpha) \leq 2 + \delta$. Procédant comme plus haut, ceci améliore l'estimation originale en $w_q(\alpha) \leq 1 + \delta/2$ pour $H^1(X, j_! \mathcal{F})$, et on itère le procédé. Cette itération remplace l'usage de grandes puissances cartésiennes en (1.7.3).

Prenons un pinceau (assez général) de sections hyperplanes de $X_0 \times X_0$. Les sections hyperplanes du pinceau sont les fibres d'un morphisme $f : Y_0 \rightarrow \mathbb{P}_0^1$ où Y_0 se déduit de $X_0 \times X_0$ en éclatant un nombre fini de points. Soit $\mathcal{G}_0$ l'image inverse de $j_! \mathcal{F}_0 \boxtimes j_! \mathcal{F}_0$ sur Y_0 . La suite spectrale de Leray pour f réduit, pour l'essentiel, l'étude de $H_c^2(X \times X, j_! \mathcal{F} \boxtimes j_! \mathcal{F})$ à celle de $H^2(\mathbb{P}^1, R^1 f_* \mathcal{G})$.

La généralisation (1.5.1) de la majoration fondamentale (1.3.2) permet de montrer que, sur un certain ouvert V_0 de $\mathbb{P}_0^1$ où le faisceau $R^1 f_! \mathcal{G}_0$ est lisse, il est extension successive de faisceaux lisses ponctuellement ι -purs. Des hypothèses (1.3.2) seule subsiste l'exigence que, sur V_0 , $R^1 f_! \mathcal{G}_0$ soit facteur direct d'un faisceau lisse ι -réel (un faisceau $\mathcal{H}_0$ tel que les polynômes $\det(I - F_x t, \mathcal{H}_0)$ soient à coefficients réels). Les résultats du § 2 (voir E) ci-dessous) permettent de le déduire de ce que $\mathcal{F}_0$ lui-même est facteur direct d'un faisceau ι -réel, à savoir $\mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{F}_0^\vee$: parce que $\mathcal{F}_0$ est de poids 0, son dual joue le rôle d'un complexe conjugué.

Comment calculer les poids de $R^1 f_! \mathcal{G}_0|_{V_0}$? Dans (1.3.2), l'hypothèse (ii) assurait que le faisceau considéré n'ait pas de sous-faisceau lisse non trivial — donc soit ponctuellement ι -pur d'après (1.5.1) — et l'hypothèse (i) permettait de calculer son poids. Dans l'application (1.6.3) de (1.3.2), ces hypothèses résultaient de la théorie des pincesaux de Lefschetz, et plus particulièrement du théorème de conjugaison des cycles évanescents. Ici, $R^1 f_! \mathcal{G}_0$ admet des points de ramification de trois types géométriquement distincts, et il faut un autre argument. La théorie des cycles évanescents permet de contrôler le saut de $R^1 f_! \mathcal{G}_0$ en un point de $\mathbb{P}_0^1 \setminus V_0$ à partir d'informations locales sur $(X_0 \times X_0, \mathcal{G}_0)$, à savoir, les groupes de cycles évanescents. Un calcul local et les résultats de C, appliqués à $\mathcal{F}_0$, permettent de déterminer les poids des valeurs propres de Frobenius sur les groupes de cycles évanescents. On trouve que ces poids sont des entiers. Appliquant alors les résultats de C aux quotients successifs de $R^1 f_! \mathcal{G}_0|_{V_0}$, pour une filtration convenable, on parvient à montrer que $R^1 f_! \mathcal{G}_0$ est extension successive de faisceaux lisses sur V_0 et soit (a) lisse sur $\mathbb{P}^1$ tout entier (de poids non détectés par les cycles évanescents), soit (b) dont la restriction à V_0 est ponctuellement ι -pure de poids entier. Heureusement les faisceaux (a) ne contribuent pas au groupe $H^1(\mathbb{P}^1, R^1 f_! \mathcal{G})$ qui nous intéresse puisque $\mathbb{P}^1$ est simplement connexe et que $H^1(\mathbb{P}^1, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) = 0$.

Quels poids entiers n apparaissent ? Si on suppose déjà connu le théorème, avec une erreur ≤ 1 , et qu'on l'applique aux fibres de f , il fournit l'estimation $n \leq 1 + \delta$. Puisque n est entier, on a même $n \leq 1$. Appliquant le théorème, avec l'erreur δ , à $\mathbb{P}^1$, et aux quotients successifs de $R^1 f_! \mathcal{G}_0$ pour la filtration introduite précédemment, on trouve que les valeurs propres α de Frobenius sur $H^2(\mathbb{P}^1, R^1 f_! \mathcal{G})$ sont de poids $w_q(\alpha) \leq 2 + \delta$ — notre but. Au départ toutefois, on a seulement $\delta = 1$, et permettre $n = 2$ ruine l'argument.

E) Le poids d'un H^1 est < 2 . — Nous prouvons directement que, pour $\mathcal{F}_0$ lisse et ponctuellement ι -pur de poids 0, les valeurs propres α de Frobenius sur $H^1(X, j_! \mathcal{F})$ sont de poids $w_q(\alpha) < 2$. Ceci appliqué à la fibre de f en un point de V_0 , suffit à faire démarrer la démonstration. Ce résultat permet aussi de séparer les valeurs propres de Frobenius sur $H^1(X, j_! \mathcal{F})$, de poids $w_q(\alpha) < 2$, de celles sur $H^2(X, j_! \mathcal{F})$, de poids 2. Appliqué aux fibres de f , il est utilisé dans la démonstration du fait que $R^1 f_! \mathcal{G}_0$ est, sur V_0 , facteur direct d'un faisceau lisse ι -réel. La démonstration est inspirée de la démonstration de Mertens du théorème de Hadamard-de la Vallée-Poussin (non nullité de $\zeta(s)$ pour $\Re s = 1$).

On peut déduire de E) que si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse ponctuellement ι -pur sur une courbe lisse U_0 , la fibre $\mathcal{F}_u$ de $\mathcal{F}$ en $u \in |U|$ est une représentation complètement réductible du groupe de monodromie géométrique (3.4.1) (iii) ; cf. (3.4.14). Via le dictionnaire heuristique de [2], ceci correspond au théorème de semi-simplicité [3], II (4.2.6) en théorie des variations de structures de Hodge. Un cas particulier du théorème montre que si X est une variété projective non singulière sur k algébriquement clos, que $(H_t)_{t \in \mathbb{P}^1}$ est un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de X , avec H_t singulier pour $t \in S$, et que $u \in \mathbb{P}^1 \setminus S$, les $H^i(H_u, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ sont des représentations complètement réductibles de $\pi_1(\mathbb{P}^1 \setminus S, u)$: un argument de spécialisation ramène à supposer que $k = \overline{\mathbb{F}}$, X et le pinceau sont alors définis

sur un corps fini, et l'hypothèse de pureté requise résulte de la conjecture de Weil pour les H^i . Comme il est bien connu, les arguments originaux de Lefschetz permettent de déduire de cette complète réductibilité le théorème de Lefschetz difficile sur le cup-produit itéré par la classe de cohomologie d'une section hyperplane (4.1.1). On en donne aussi une variante pour la cohomologie à valeurs dans un faisceau (voire un complexe) (6.2.13).

D'autres énoncés purement géométriques résultent de l'existence d'un formalisme des poids : citons le théorème local des cycles invariants (3.6.1), et les résultats annoncés dans [4] quant à l'existence de graduation par le poids sur des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -types d'homotopie (5.3.4). On dispose de résultats parallèles en théorie de Hodge, laquelle permet aussi de parler de poids : [5], [6].

Le théorème 1 s'insère dans un formalisme souvent beaucoup plus facile à manier que **I**. En (3.7), on montre comment il permet de simplifier les preuves des applications données en (1.8). Pour le mode d'emploi de son application aux majorations de sommes trigonométriques, je renvoie à SGA 4₂¹ [Sommes trigonométriques] (et spécialement aux n^{os} 1, 2, 3, 7).

Les résultats essentiels de l'article concernent les schémas de type fini sur un corps fini, avec deux «*mais*» : a) Ils ont des conséquences géométriques, pour un schéma de type fini sur la clôture algébrique d'un corps fini, et des arguments de spécialisation permettent de passer de là au cas d'un corps de base algébriquement clos quelconque. b) Certains résultats valent pour des schémas de type fini sur $\mathbb{Z}$. Ils se déduisent immédiatement de la démonstration des résultats analogues sur un corps fini, mais non de leur énoncé. Nous les omettrons de la revue ci-dessous, section par section, de l'article.

En (1.1), on rappelle ce qu'est un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau constructible, avec quelques variantes. On donne aussi un formalisme pour une catégorie dérivée correspondante. En (1.2), on définit les faisceaux ponctuellement purs ou ι -purs, mixtes, ..., et on énonce, sous une forme plus précise, une conjecture selon laquelle sur un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$, tout $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau constructible est ι -mixte. Les n^{os} (1.3) à (1.5) sont consacrés à la généralisation annoncée de (1.3.2). En (1.3), on exploite le théorème de Grothendieck (1.3.8) pour définir les «*poids déterminantiels*» d'un faisceau lisse $\mathcal{F}_0$ sur une courbe lisse U_0 . Ils ne dépendent que des puissances extérieures maximales des constituants de $\mathcal{F}_0$, et contrôlent le H^1 (et donc le H_c^1) de tout faisceau déduit de $\mathcal{F}_0$ par passage à un espace de tenseurs. La proposition (1.3.13), d'apparence anodine, jouera le rôle joué dans (1.3.2) par la théorie classique des invariants pour le groupe symplectique. Les n^{os} (1.6) à (1.8) sont consacrés au point C) ci-dessus de la démonstration. En (1.6) des préliminaires algébriques : la théorie d'un endomorphisme nilpotent d'un espace vectoriel ; en (1.7) des préliminaires géométriques : comment la monodromie locale fournit des endomorphismes nilpotents. La fin, multi-dimensionnelle, de (1.7) ne servira qu'en (1.9), lui-même inutile au reste de l'article.

Le n^o (1.9) est une application de (1.8) à la monodromie locale d'un faisceau mixte lisse sur le complément d'un diviseur à croisements normaux, le long duquel il est modérément ramifié. Un résultat analogue, pour les variations de structures de Hodge, vient d'être obtenu par Cattani et Kaplan.

Dans le n^o (1.10), on applique les méthodes de (1.6) à (1.8) à des valeurs absolues non archimédiennes. Le résultat de semi-continuité (1.10.7) a permis de montrer que, pour une intersection complète générale de caractéristique p , le polygone de Newton (défini par les pentes de la cohomologie cristalline) coïncide avec le polygone de Hodge. Que ce problème, de nature p -adique, n'ait pu être résolu que par des méthodes ℓ -adiques tient à l'absence jusqu'à présent d'une bonne théorie des cycles évanescents en cohomologie

p -adique.

Le n° (1.11) (spécialisation de la monodromie) est technique et sans surprise.

Le § 2 contient la partie E ci-dessus de la démonstration. En (3.5), par des arguments connus, on en déduit un théorème d'équidistribution, dont un cas particulier est l'analogue pour un corps de fonctions de la conjecture de Sato-Tate (sur la distribution des angles de Frobenius, pour une courbe elliptique sur K).

Le n° (3.3) contient la preuve du théorème 1, et quelques corollaires. Le n° (3.2) donne celle du théorème 2, et (3.1) donne le calcul de cycles évanescents utilisé (cf. D ci-dessus). En (3.4), le théorème 1 est appliqué à l'étude des extensions successives qui définissent un faisceau mixte. On prouve en particulier qu'un faisceau mixte lisse admet une $\ll$ filtration par le poids $\gg$ par des sous-faisceaux lisses, et que la monodromie géométrique d'un faisceau lisse ponctuellement pur sur un schéma normal est semi-simple. En (3.6), le théorème local des cycles invariants ; en (3.7), des simplifications aux preuves de (1.8).

Le n° (4.1) contient la preuve du théorème de Lefschetz difficile. Les n°s (4.2) et (4.3) apportent quelques compléments à SGA 7. Dans (4.3), l'usage d'un topos ad hoc permet de transposer les arguments d'aspect $\ll$ théorie de Morse $\gg$ utilisés par Lefschetz.

Dans (4.4), on montre que le groupe de monodromie géométrique de la partie évanescence de la cohomologie des sections hyperplanes d'un pinceau de Lefschetz (supposé assez général dans le cas sauvage de caractéristique 2) est Zariski dense dans un groupe orthogonal ou symplectique, ou est un groupe de Weyl. Ce dernier cas est étudié en détail. En (4.5), on en déduit le $\ll$ théorème du pgcd $\gg$ utilisé dans [7] pour comparer les cohomologies ℓ -adiques et cristallines des variétés projectives et lisses.

Au § 5, on applique le yoga des poids au $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -type d'homotopie. La définition de ce dernier utilise de façon essentielle la construction par Miller [8] et Grothendieck d'une algèbre différentielle graduée (anti-) commutative attachée à un ensemble simplicial qui permette le calcul de sa cohomologie entière.

Le § 6 enfin développe le formalisme des faisceaux mixtes. On montre, avec des démonstrations inspirées de SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Th. finitude], que leur catégorie est remarquablement stable. On définit aussi une notion de complexe pur, généralisant celle de faisceau lisse ponctuellement pur sur un schéma lisse (6.2.4), (6.2.5). L'image directe $Rf_!$ par un morphisme propre transforme complexes purs en complexes purs. On leur généralise le théorème local des cycles invariants et, sous des hypothèses de dimension, le théorème global des cycles invariants et le théorème de Lefschetz difficile.

Notations et conventions

Notation 0.1 (0.1). Dans tout cet article, sauf mention expresse du contraire, on fixe un nombre premier ℓ , et on ne considère que des espaces algébriques noethériens séparés sur lesquels ℓ est inversible. On les appelle simplement *schémas*.

Le lecteur qui répugne aux espaces algébriques remplacera dans (0.1) $\ll$ espace algébrique $\gg$ par $\ll$ schéma $\gg$.

Notation 0.2 (0.2). On fixe une clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ du corps $\mathbb{Q}_\ell$ des nombres ℓ -adiques. On désigne par ι un isomorphisme de corps de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ avec $\mathbb{C}$ (cf. (1.2.11)). *Exception* : au n° (1.10), on désignera encore par ι un isomorphisme de corps de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ avec une clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell'}$ du corps des nombres ℓ' -adiques. Le mot *faisceau* signifiera selon le numéro $\ll$ faisceau pour la topologie étale $\gg$, $\ll$ $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau constructible $\gg$ ou $\ll$ faisceau de Weil $\gg$. Voir (1.1.5), (1.3.2).

Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme, et $\mathcal{F}$ un faisceau sur Y , on écrira souvent, lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, $H^*(X, \mathcal{F})$ pour $H^*(X, f^*\mathcal{F})$. De même pour l'hyper-cohomologie, avec ou sans supports.

Notation 0.3 (0.3). Un *point géométrique* $\bar{x}$ de X est un morphisme du spectre d'un corps algébriquement clos — noté $k(\bar{x})$ — dans X . Il est dit *localisé en* $x \in X$ si x est son image dans X . Il est dit *algébrique* si $k(\bar{x})$ est une clôture algébrique de $k(x)$.

Chaque point géométrique définit un point géométrique algébrique : remplacer $k(\bar{x})$ par la clôture algébrique de $k(x)$ dans $k(\bar{x})$. On utilisera parfois cette construction pour tacitement étendre aux points géométriques une terminologie introduite pour les points géométriques algébriques.

Chaque point x de X à corps résiduel séparablement clos définit un point géométrique $\bar{x}$: prendre la clôture parfaite de $k(x)$. On identifiera souvent x et $\bar{x}$.

Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme, tout point géométrique $\bar{x}$ de X définit par composition un point géométrique $f(\bar{x})$ de Y qu'on notera parfois simplement $\bar{x}$.

Notation 0.4 (0.4). Sauf mention expresse du contraire, *localement* signifie localement pour la topologie étale.

Si x est un point d'un schéma X , nous noterons $X_{(x)}$ l'hensélisé de X en x (le spectre de l'hensélisé de l'anneau local de X en x). Si $\bar{x}$ est un point géométrique (0.3) de X , nous noterons $X_{(\bar{x})}$ le localisé strict (= hensélisé strict) de X en $\bar{x}$. Son corps résiduel est la clôture séparable de $k(x)$ dans $k(\bar{x})$.

Notation 0.5 (0.5). Une *courbe lisse* sur un corps k est un schéma lisse purement de dimension 1 sur k .

Soit X un schéma de type fini sur un corps k . Si X est connexe, le morphisme structural $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ admet une unique factorisation $X \rightarrow \text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ avec k' extension finie séparable de k et X/k' géométriquement connexe. En général, chaque composante connexe de X admet une telle factorisation.

On a là, en particulier, un procédé mécanique pour ramener les propriétés des courbes lisses sur les corps finis à celles des courbes lisses absolument irréductibles sur les corps finis. Nous l'emploierons souvent tacitement, pour passer des unes aux autres.

Notation 0.6 (0.6). Un *trait* est le spectre d'un anneau de valuation discrète V . Il est dit *hensélien* si V l'est, et *strictement local* s'il est hensélien et que son corps résiduel est séparablement clos. L'expression $\ll$ un trait (S, η, s) $\gg$ signifie : un trait S de point

fermé s et de point générique η . L'expression $\ll \text{un trait } (S, \eta, s, \bar{s}, \bar{\eta}) \gg$ signifie : un trait (S, η, s) , muni d'un point géométrique $\bar{s}$ localisé en s , et dont le localisé strict $S_{(\bar{s})}$ est muni d'un point géométrique générique $\bar{\eta}$.

Notation 0.7 (0.7). On désignera toujours par p un nombre premier, par q une puissance de p , par $\mathbb{F}_q$ un corps fini à q éléments et par $\bar{\mathbb{F}}$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_q$ (resp. de $\mathbb{F}_p$, si $\mathbb{F}_q$ n'a pas été introduit).

Les conventions suivantes seront souvent en vigueur : $\mathbb{F}_q$ et $\bar{\mathbb{F}}$ sont fixés ; les objets sur $\mathbb{F}_q$ (schémas, ou faisceaux sur des $\mathbb{F}_q$ -schémas) sont notés avec un indice 0. La suppression de cet indice indique l'extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\bar{\mathbb{F}}$. Par exemple, si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau sur le $\mathbb{F}_q$ -schéma X_0 , on note $\mathcal{F}$ son image inverse sur $X = X_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \bar{\mathbb{F}}$.

Les points géométriques $\text{Spec}(K) \rightarrow X_0$ de X_0 seront toujours supposés définis par un point géométrique de X , i.e. K sera supposé muni d'un $\mathbb{F}_q$ -morphisme de $\bar{\mathbb{F}}$ dans K .

Notation 0.8 (0.8). Si X est un schéma de type fini sur un corps ou sur $\mathbb{Z}$, on notera $|X|$ l'ensemble de ses points fermés. Avec les notations de (0.7), si X_0 est de type fini sur $\mathbb{F}_q$, tout point $x \in |X_0|$ définit un point géométrique encore noté $\bar{x} : \text{Spec}(\bar{\mathbb{F}}) \rightarrow X_0$. On parlera simplement du point géométrique $\bar{x} \in |X_0|$.

Notation 0.9 (0.9). Dans cet article, le point de vue sera plus galoisien que dans **I** ; ceci nous amènera souvent à écrire F là où dans **I** c'est figuré F^* .

Notation 0.10 (0.10). Une filtration F d'un objet V d'une catégorie abélienne est dite *finie* s'il existe n et m tels que $F^n V = V$ et $F^m V = 0$.

Notation 0.11 (0.11). On écrit $\varinjlim$ et $\varprojlim$ pour les limites inductives et projectives. Des guillemets indiquent une limite prise dans une catégorie de ind-objets ou de pro-objets ; ainsi $\ll \varinjlim \gg X_i$ désigne le ind-objet défini par le système inductif des X_i (supposé filtrant).

On écrit $:=$ pour une égalité dont le second membre est la définition du premier.

I. Pureté

(1.1) Faisceaux ℓ -adiques.

0.1 (1.1.1). Rappelons la définition d'un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau constructible sur un schéma (0.1) X (cf. SGA 4, VI (1.4.2)).

a) Soit A un anneau noethérien de torsion. Un faisceau de A -modules $\mathcal{F}$ est dit *constructible* (SGA 4, IX, § 2) s'il existe une partition finie de X en parties localement fermées X_i telle que les restrictions $\mathcal{F}|_{X_i}$ soient localement constantes, de fibres des A -modules de type fini.

b) Soient R un anneau local noethérien de caractéristique résiduelle ℓ , et $\mathfrak{m}$ son idéal maximal. On suppose R complet pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique. La catégorie des R -faisceaux constructibles est la catégorie 2-limite projective des catégories de faisceaux de R/I -modules, pour I un idéal ouvert de R . Pour la notion générale de limite projective (resp. inductive) 2-catégorique, le lecteur peut consulter SGA 4, VI (6.10) (resp. (6.3)). Nous l'expliciterons à chaque usage, pour qu'il puisse se dispenser de le faire. Ici : Un R -faisceau constructible $\mathcal{F}$ sur X est un système projectif de faisceaux de R -modules, indexé par les idéaux ouverts I de R , tel que :

- $\alpha)$ $\mathcal{F}_I$ est annulé par I , et est constructible en tant que faisceau de R/I -modules ;
- $\beta)$ pour $I \supset J$, le morphisme de transition de $\mathcal{F}_J$ dans $\mathcal{F}_I$ induit un isomorphisme de $\mathcal{F}_J \otimes_{R/J} R/I$ avec $\mathcal{F}_I$.

L'application $n \mapsto \mathfrak{m}^n$ des entiers > 0 dans l'ensemble des idéaux ouverts de R est cofinale. Ceci permet, dans les définitions précédentes, de remplacer la limite projective sur I par une limite projective sur n , avec R/I remplacé par $R/\mathfrak{m}^n$.

Le foncteur $\mathcal{F} \mapsto \varprojlim \mathcal{F}_I$ est pleinement fidèle, de la catégorie des R -faisceaux constructibles dans celle des pro-faisceaux de R -modules (pro-objets de la catégorie des faisceaux de R -modules), et on appellera encore R -faisceau constructible tout pro-faisceau dans l'image essentielle. Ceci conduit à abandonner la notation $\mathcal{F}_\bullet$. On écrira plutôt $\mathcal{F} \otimes_R R/I$ pour $\mathcal{F}_I$.

Justification de cette notation : pour $(\mathcal{F}_I)$ comme avant, le système projectif en J des $\mathcal{F}_I \otimes_{R/I} R/J$ est essentiellement constant, de valeur $\mathcal{F}_J$.

On dit que $\mathcal{F}$ est *lisse* (dans une autre terminologie, *constant tordu*) si les $\mathcal{F} \otimes_R R/I$ sont localement constants.

c) Soient E une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$ et R la clôture intégrale de $\mathbb{Z}_\ell$ dans E . La catégorie des E -faisceaux constructibles est le quotient de la catégorie des R -faisceaux constructibles par la sous-catégorie épaisse des faisceaux de torsion. En d'autres termes :

- $\alpha)$ On dispose d'un foncteur essentiellement surjectif $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes_R E$ des R -faisceaux constructibles dans les E -faisceaux constructibles.
- $\beta)$ On a $\text{Hom}(\mathcal{F} \otimes_R E, \mathcal{G} \otimes_R E) = \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_R E$.

Un E -faisceau constructible est lisse s'il est localement de la forme $\mathcal{F} \otimes_R E$, avec $\mathcal{F}$ lisse.

d) Pour F une extension finie de E , on dispose d'un foncteur $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes_E F$ des E -faisceaux constructibles dans les F -faisceaux constructibles. On a :

$$\text{Hom}(\mathcal{F} \otimes_E F, \mathcal{G} \otimes_E F) = \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_E F.$$

Pour une extension itérée, on a un isomorphisme canonique :

$$(\mathcal{F} \otimes_E F) \otimes_F G \xrightarrow{\sim} \mathcal{F} \otimes_E G. \quad (1)$$

La catégorie des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux constructibles est la catégorie $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -linéaire 2-limite inductive des catégories des E -faisceaux constructibles, pour $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ une extension finie de plus en plus grande de $\mathbb{Q}_\ell$. En d'autres termes :

- α) Pour $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$, on dispose d'un foncteur E -linéaire $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes_E \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ des E -faisceaux constructibles dans les $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux constructibles. Il induit des isomorphismes :

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_E \overline{\mathbb{Q}}_\ell \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathcal{F} \otimes_E \overline{\mathbb{Q}}_\ell, \mathcal{G} \otimes_E \overline{\mathbb{Q}}_\ell).$$

- β) On a des isomorphismes canoniques $(\mathcal{F} \otimes_E F) \otimes_F \overline{\mathbb{Q}}_\ell \xrightarrow{\sim} \mathcal{F} \otimes_E \overline{\mathbb{Q}}_\ell$, compatibles à (1).

- γ) Tout $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau constructible est de la forme $\mathcal{F} \otimes_E \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ pour E et $\mathcal{F}$ convenables.

Un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau constructible est lisse s'il est localement de la forme $\mathcal{F} \otimes_E \overline{\mathbb{Q}}_\ell$, avec $\mathcal{F}$ lisse.

Pour que ces définitions soient utilisables, il faut disposer d'un formalisme du type habituel pour ces faisceaux. Un tel formalisme est partiellement construit dans SGA 5, V, VI. Dans ces exposés, Jouanolou montre que les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles sur X forment une catégorie abélienne noethérienne (VI (1.1.3)), donne la relation entre $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles lisses et représentations du groupe fondamental (VI (1.2.5)), montre que les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles sont lisses sur les strates d'une stratification de X (VI (1.2.6)), définit produits tensoriels et images réciproques, et définit et étudie les foncteurs images directes à support propre $R^i f_!$ (pour $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini de schémas noethériens) (VI (2.2)). Grâce à SGA 4 $\frac{1}{2}$ [finitude], la théorie qu'il développe s'applique aussi bien aux foncteurs $R^i f_*$ et $R^i f^!$, lorsque f est un morphisme de type fini entre schémas de type fini sur un schéma régulier excellent de dimension ≤ 1 . Elle s'applique de même aux foncteurs $\ll$ faisceaux de cycles évanescents $\gg$ $R^i \Psi$ et $R^i \Phi$.

0.2 (1.1.2). Au § 6, nous travaillerons de façon essentielle dans une catégorie dérivée d'une catégorie de faisceaux ℓ -adiques. Il s'agit d'une théorie qui n'est pas au point. Nous nous réfugierons dans le cadre suivant.

Soient R l'anneau des entiers d'une extension finie E_λ de $\mathbb{Q}_\ell$, et $\mathfrak{m}$ son idéal maximal. Si X est un schéma, on note $D^-(X, R)$ la catégorie 2-limite projective sur n :

$$D^-(X, R) := 2\text{-}\varprojlim D^-(X, R/\mathfrak{m}^n).$$

Un objet K de $D^-(X, R)$ s'identifie à un système projectif défini par des complexes $K_n \in \mathrm{Ob} D^-(X, R/\mathfrak{m}^n)$ et par des isomorphismes :

$$K_{n+1} \otimes_{R/\mathfrak{m}^{n+1}}^L R/\mathfrak{m}^n \xrightarrow{\sim} K_n \quad (\text{dans } D^-(X, R/\mathfrak{m}^n)).$$

Le complexe K_n se notera plutôt $K \otimes_R R/\mathfrak{m}^n$.

On s'intéressera surtout à la sous-catégorie $D_c^b(X, R)$ formée des $K \in \mathrm{Ob} D^-(X, R)$ tels que $K \otimes_R R/\mathfrak{m}^n$ soit borné à cohomologie constructible. Pour tout n , $K \otimes_R R/\mathfrak{m}^n$ est alors dans $D_{\mathrm{tf}}^b(X, R/\mathfrak{m}^n)$ (complexes bornés, de Tor-dimension finie, dont les faisceaux de cohomologie sont constructibles ; cf. a) ci-dessous).

Les remarques suivantes justifient l'usage que nous ferons de $D_c^b(X, R)$.

- a) Si K est dans $D_c^b(X, R)$, les $\mathcal{H}^i K := (\ll \varprojlim \gg) \mathcal{H}^i(K \otimes_R R/\mathfrak{m}^n)$ sont des R -faisceaux constructibles. Découpant X , on se ramène, pour le prouver, au cas où les $\mathcal{H}^i(K \otimes_R R/\mathfrak{m}^n)$ sont localement constants. Tout complexe à composantes plates, représentant $K \otimes_R R/\mathfrak{m}^n$, admet une filtration (la filtration $\mathfrak{m}$ -adique) de quotients successifs

quasi-isomorphes à $K \otimes_R R/\mathfrak{m}^k$ ($1 \leq k \leq n$). Les $\mathcal{H}^i(K \otimes_R R/\mathfrak{m}^k)$ sont donc localement constants, et il suffit d'étudier leur fibre en un point. Dans le cas ponctuel enfin, on applique l'argument de SGA 5, XV, p. 32.

b) Réciproquement, si $\mathcal{F}$ est un R -faisceau constructible sans torsion, le système projectif des complexes réduits à $\mathcal{F} \otimes_R R/\mathfrak{m}^n$ en degré 0 est dans $D_c^b(X, R)$. Nous n'aurons pas besoin de considérer le cas où $\mathcal{F}$ a de la torsion ; il faudrait remplacer $\mathcal{F} \otimes_R R/\mathfrak{m}^n$ par $\tau_{\leq k}(\mathcal{F} \otimes_R R/\mathfrak{m}^n)$ (k assez grand pour que $\mathfrak{m}^{k-n}$ tue la torsion de $\mathcal{F}$; le complexe obtenu est alors indépendant de k).

c) Sous des hypothèses de finitude convenable, par exemple lorsqu'on travaille dans la catégorie des schémas de type fini sur S avec S régulier de dimension ≤ 1 , les catégories $D_{\text{tf}}^b(X, R/\mathfrak{m}^n)$ sont stables par les quatre opérations $Rf_!$, f^* , Rf_* , $Rf^!$, ainsi que par les opérations internes $\otimes^L$ et $R\mathcal{H}om$. De plus, toutes ces opérations commutent à la réduction mod $\mathfrak{m}^n$. Elles s'étendent donc trivialement à $D_c^b(X, R)$. De même pour les foncteurs $R^i\Psi$ et $R^i\Phi$ de la théorie des cycles évanescents. Voir SGA 4 $_{\frac{1}{2}}$ [Th. finitude].

0.3 (1.1.2 continued — Example). Soient X de type fini sur S , comme ci-dessus, et $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux R -faisceaux constructibles sans torsion sur X . Les faisceaux $\mathcal{E}xt_{R/\mathfrak{m}^n}^i(\mathcal{F} \otimes_R R/\mathfrak{m}^n, \mathcal{G} \otimes_R R/\mathfrak{m}^n)$ forment alors un système projectif, et on pose :

$$\mathcal{E}xt^i(\mathcal{F}, \mathcal{G}) := (\varprojlim) \mathcal{E}xt_{R/\mathfrak{m}^n}^i(\mathcal{F} \otimes_R R/\mathfrak{m}^n, \mathcal{G} \otimes_R R/\mathfrak{m}^n).$$

Cet $\mathcal{E}xt^i$ est à nouveau un R -faisceau constructible. Cette construction passe au quotient pour définir des $\mathcal{E}xt^i$ de E_λ -faisceaux constructibles, et s'étend par passage à la limite aux $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceaux constructibles.

0.4 (1.1.2 d)). d) Si, quels que soient K et L dans $D_c^b(X, R)$, les groupes $\text{Hom}(K \otimes_R R/\mathfrak{m}^n, L \otimes_R R/\mathfrak{m}^n)$ sont finis (tel est le cas pour X de type fini sur un corps fini ou algébriquement clos), alors la catégorie $D_c^b(X, R)$ est triangulée, de triangles distingués les triangles dont la réduction modulo $\mathfrak{m}^n$ est distinguée pour tout n . En général, la considération de triangles est avantageusement remplacée par celle de complexes filtrés : on définit $DF_{\text{tf}}^b(X, R/\mathfrak{m}^n)$ comme la catégorie dérivée de la catégorie des complexes bornés filtrés (de filtration finie), dont le gradué est de tor-dimension finie (cf. L. Illusie, *Complexe cotangent et déformations*, I, LN 239 (Springer), chap. V, nos 1–3). On pose :

$$DF_c^b(X, R) := 2\text{-}\varprojlim DF_{\text{tf}}^b(X, R/\mathfrak{m}^n),$$

et chaque fois qu'on aimerait considérer un triangle dans $D_c^b(X, R)$, on peut faire mieux : construire un objet de $DF_c^b(X, R)$, dont la filtration n'a que deux crans, les sommets du triangle cherché étant les deux composantes du gradué, et le complexe sous-jacent (oubli de la filtration).

Par abus de langage, nous appellerons parfois *triangles* de tels objets de $DF_c^b(X, R)$. Nous les écrirons comme une suite exacte courte.

0.5 (1.1.2 e)). e) La définition des foncteurs de troncature $\tau_{\leq i}$ est délicate. Si K est un complexe de faisceaux, le complexe $\tau_{\leq i}K$ est le complexe :

$$\cdots \rightarrow K^{i-2} \rightarrow K^{i-1} \rightarrow \text{Ker } d^i \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$$

Ce foncteur transforme quasi-isomorphismes en quasi-isomorphismes, donc passe à la catégorie dérivée. Mais il ne respecte pas la Tor-dimension finie. On contourne comme suit la difficulté. Si K est dans $D_c^b(X, R)$, et que le complexe de faisceaux $K \otimes_R R/\mathfrak{m}^k$ est

un représentant de $K \otimes_R^L R/\mathfrak{m}^k$, soit $\tau'_{\leq i} K_k$ le sous-complexe de $\tau_{\leq i} K_k$ obtenu en remplaçant $\text{Ker } d^i$ par le sous-faisceau des cycles dont l'image dans $\mathcal{H}^i(K \otimes_R R/\mathfrak{m}^k)$ est dans $\text{Im}(\mathcal{H}^i K \otimes_R R/\mathfrak{m}^k \rightarrow \mathcal{H}^i(K \otimes_R R/\mathfrak{m}^k))$. Le complexe $\tau'_{\leq i} K_k$ est dans $D_{\text{tf}}^b(X, R/\mathfrak{m}^k)$, et l'on pose :

$$\tau'_{\leq i} K := (\ll \varprojlim \gg) \tau'_{\leq i} (K \otimes_R R/\mathfrak{m}^k).$$

Cette construction repose de façon essentielle sur le fait que R est régulier de dimension 1.

Variante 0.12 (1.1.3). On note $D_c^b(X, E_\lambda)$ la catégorie déduite de $D_c^b(X, R)$ en étendant les scalaires de R à E_λ : on dispose d'un foncteur essentiellement surjectif $(-) \otimes_R E_\lambda : D_c^b(X, R) \rightarrow D_c^b(X, E_\lambda)$, et $\text{Hom}(K, L) \otimes_R E_\lambda \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(K \otimes_R E_\lambda, L \otimes_R E_\lambda)$. On pose ensuite :

$$D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}_\ell}) := 2\text{-}\varinjlim D_c^b(X, E_\lambda)$$

(limite sur les extensions $E_\lambda \subset \overline{\mathbb{Q}_\ell}$ de $\mathbb{Q}_\ell$).

0.6 (1.1.4). Dans la suite de cet article, nous utiliserons librement pour les $\mathbb{Z}_\ell$ -, $\mathbb{Q}_\ell$ - ou $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceaux les théorèmes connus pour les faisceaux constructibles de $R/\mathfrak{m}^n$ -modules. Les exposés SGA 5 V, VI, XV (pour la formule des traces, cf. aussi SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Rapport]) et les remarques ci-dessus justifient nos arguments. Là où une difficulté apparaîtrait, elle sera signalée.

0.7 (1.1.5). Dans ce numéro et le suivant, nous dirons simplement *faisceau* pour $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau constructible. Cette convention sera relayée par (1.3.2).

0.8 (1.1.6). Une *représentation ℓ -adique* d'un groupe profini π (ou, plus généralement, d'une extension d'un groupe discret de type fini par un groupe profini) sur un $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -espace vectoriel V est un homomorphisme $\rho : \pi \rightarrow \text{GL}(V)$ tel qu'il existe une extension finie E de $\mathbb{Q}_\ell$ dans $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$, et une E -structure V_E sur V , telles que ρ se factorise par un homomorphisme continu de π dans $\text{GL}(V_E)$. On définit de même les représentations de π dans un groupe algébrique sur $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$.

Pour X connexe, pointé par un point géométrique $\bar{x}$, on a la relation habituelle entre faisceaux lisses et représentations continues du groupe fondamental $\pi_1(X, \bar{x})$ (une équivalence de catégories $\mathcal{F} \mapsto (\text{le module } \mathcal{F}_{\bar{x}})$). Nous transporterons aux faisceaux la terminologie familière pour les représentations. Que X soit connexe ou non, nous dirons encore qu'un faisceau lisse $\mathcal{F}$ sur X est *simple* ou *irréductible* s'il est non nul et n'a pas de sous-faisceau lisse non trivial, et *semi-simple* s'il est somme de faisceaux simples. Une *suite de Jordan-Hölder* de $\mathcal{F}$ est une filtration finie de $\mathcal{F}$ par des sous-faisceaux lisses, les $\text{Gr}_i(\mathcal{F})$ étant irréductibles, ou nuls. Les *constituants* de $\mathcal{F}$ sont les $\text{Gr}_i(\mathcal{F})$ non nuls pour une suite de Jordan-Hölder de $\mathcal{F}$ et le *semi-simplifié* de $\mathcal{F}$ est la somme directe de ses constituants. Constituants, et semi-simplifié, sont définis à isomorphisme (non unique) près.

0.9 (1.1.15 continued). Le morphisme composé $F^* : H_c^i(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H_c^i(X, F^* \mathcal{F}) \rightarrow H_c^i(X, \mathcal{F})$ déduit de la correspondance de Frobenius coïncide avec l'action de $F \in W(\overline{\mathbb{F}}/\mathbb{F}_q)$, agissant sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$ par transport de structure. De même pour les H^i ...

0.10 (1.1.16). On appelle $\pi_1(X_0, \bar{x})$ le *groupe fondamental arithmétique*, et $\pi_1(X, \bar{x})$ le *groupe fondamental géométrique*. Si X_0 est normal, ce sont des groupes profinis.

Si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau de Weil lisse sur X_0 , son *groupe de monodromie géométrique* est l'image de $\pi_1(X, \bar{x})$ dans $\text{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$.

(1.2) Poids

Definition 0.13 (1.2.1). Soient q une puissance d'un nombre premier, et $n \in \mathbb{Z}$. Un nombre est dit *pur de poids n , rel. q* , s'il est algebrique et que tous ses conjugués complexes sont de valeur absolue $q^{n/2}$.

Dans la suite, $\ll \text{nombre} \gg$ signifiera $\ll \text{element de } \overline{\mathbb{Q}}_\ell \gg$.

Definition 0.14 (1.2.2). Soient X un schema de type fini sur $\mathbb{Z}$ et $\mathcal{F}$ un faisceau sur X .

- (i) On dit que $\mathcal{F}$ est *ponctuellement pur* s'il existe un entier n , le *poids* de $\mathcal{F}$, tel que, pour tout $x \in |X|$, les valeurs propres de F_x^* soient pures de poids n , rel. $N(x)$.
- (ii) $\mathcal{F}$ est *mixte* s'il admet une filtration finie de quotients successifs des faisceaux ponctuellement purs. Les poids de ceux de ces quotients qui sont non nuls sont les *poids ponctuels* de $\mathcal{F}$.

D'après ces definitions, le faisceau 0 est ponctuellement pur et, pour tout n , est de poids n . Il est mixte, d'ensemble de poids vide.

Variante 0.15 (1.2.3). Si k est un corps fini, les faisceaux sur $\text{Spec}(k)$ s'identifient aux représentations ℓ -adiques de $\text{Gal}(\overline{k}/k)$. On leur transporte la terminologie (1.2.2).

Variante 0.16 (1.2.4). Une meme terminologie s'applique aux faisceaux de Weil (1.1.10), ainsi qu'aux $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -vectoriels munis d'une action de Frobenius, en ce qui concerne la variante (1.2.3).

Proposition 0.17 (Stabilites 1.2.5).

- (i) La categorie des faisceaux ponctuellement purs de poids n est stable par les operations de passage au quotient, a un sous-faisceau, par extension, image reciproque, image directe par un morphisme fini.
- (ii) Le produit tensoriel de deux faisceaux ponctuellement purs de poids n et m est ponctuellement pur de poids $n + m$. Le dual d'un faisceau lisse ponctuellement pur de poids n est ponctuellement pur de poids $-n$.
- (iii) La categorie des faisceaux mixtes est stable par les operations de (i), et par produit tensoriel.
- (iv) Notons enfin que $\overline{\mathbb{Q}}_\ell(1)$ est ponctuellement pur de poids -2 .

0.11 (1.2.6). Pour montrer que $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ est pur de poids n , il suffit de verifier que pour tout isomorphisme ι de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ avec $\mathbb{C}$, le nombre complexe $\iota\alpha$ est de valeur absolue $q^{n/2}$. Le nombre α est alors automatiquement algebrique, sans quoi $\iota\alpha$ pourrait etre n'importe quel nombre transcendant. Dans toute la suite, nos arguments concerneront separement chaque isomorphisme ι . C'est pourquoi, bien que les concepts importants soient ceux de (1.2.2), la terminologie suivante nous sera utile.

Soit ι un isomorphisme (de corps) de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ avec $\mathbb{C}$. Si q est une puissance d'un nombre premier, et que $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}_\ell$, on pose :

$$w_q(\alpha) := 2 \log_q |\iota\alpha|; \quad (1.2.6.1)$$

c'est le ι -poids de α , rel. q . Pour tout nombre reel β , un faisceau $\mathcal{F}$ est dit *ponctuellement ι -pur de poids β* si, pour tout $x \in |X|$ et toute valeur propre α de F_x^* agissant sur $\mathcal{F}_{\overline{x}}$, on a $w_{\iota(N(x))}(\iota\alpha) = \beta$.

On dit que $\mathcal{F}$ est *ι -mixte* s'il admet une filtration finie de quotients successifs ponctuellement ι -purs. Les poids de ceux de ces quotients qui sont non nuls sont les ι -poids (ponctuels) de $\mathcal{F}$. On transpose de meme les variantes (1.2.3) et (1.2.4).

L'analogie de (1.2.5) reste vrai. On notera que, pour k un corps fini, une representation V de $W(\overline{k}/k)$ est automatiquement ι -mixte.

0.12 (1.2.7 — Torsion). Pour $b \in \overline{\mathbb{Q}}_\ell$, nous appellerons $\overline{\mathbb{Q}}_\ell^{(b)}$ un quelconque faisceau de Weil sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_p)$, de rang un et pour lequel F soit la multiplication par b . Pour b une unite ℓ -adique, c'est un faisceau ordinaire. Si un choix a ete fait d'une cloture algebrique $\overline{\mathbb{F}}$ de $\mathbb{F}_p$, on le normalisera par le choix d'un isomorphisme entre sa fibre geometrique en $\overline{\mathbb{F}}$ et $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. Pour X un schema de caracteristique p (i.e. sur $\mathbb{F}_p$), $\mathcal{F}$ un faisceau sur X et b une unite ℓ -adique (resp. X de type fini sur $\mathbb{F}_p$, $\mathcal{F}$ un faisceau de Weil et $b \in \overline{\mathbb{Q}}_\ell$), on note $\mathcal{F}(b)$ le produit tensoriel de $\mathcal{F}$ par l'image inverse de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell^{(b)}$; on dit que $\mathcal{F}(b)$ se deduit de $\mathcal{F}$ par *torsion*. Le faisceau $\overline{\mathbb{Q}}_\ell^{(b)}$ est ponctuellement ι -pur de poids $w_p(b)$; la torsion $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(b)$ accroît donc les poids par $w_p(b)$.

Remarque 0.18 (1.2.8). Dans les definitions des faisceaux ponctuellement purs, et des faisceaux mixtes, nous avons impose aux poids d'etre entiers. Dans celles des faisceaux ponctuellement ι -purs, et des faisceaux ι -mixtes, il est commode de leur permettre d'etre des nombres reels quelconques. Le theoreme profond (3.4.1) montre a posteriori que pour X de type fini sur $\mathbb{F}_p$, cette generalite est largement illusoire : tout faisceau ι -mixte est somme directe de faisceaux deduits par torsion (1.2.7) de faisceaux ι -mixtes de poids entiers, et tout faisceau ι -mixte pour tout ι est somme directe de faisceaux deduits par torsion de faisceaux mixtes.

Tout faisceau lisse est extension successive de faisceaux lisses irreductibles, et nous verrons en (1.3.6) que tout faisceau lisse sur X normal connexe de type fini sur $\mathbb{F}_p$ se deduit par torsion d'un faisceau dont le determinant (= puissance exterieure maximale) est defini par un caractere d'ordre fini du groupe fondamental de X . La

Conjecture 0.19 (1.2.9). Sur X de type fini sur $\mathbb{F}_p$, tout faisceau est ι -mixte.

est donc consequence de la conjecture (1.2.10) plus precise ci-dessous.

Un de nos outils principaux, le theoreme (1.5.1), est un resultat partiel en direction de (1.2.9).

Conjecture 0.20 (1.2.10). Soient X normal connexe de type fini sur $\mathbb{F}_p$, et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse irreductible dont le determinant est defini par un caractere d'ordre fini du groupe fondamental.

- (i) $\mathcal{F}$ est pur de poids 0.
- (ii) Il existe un corps de nombres $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ tel que le polynome $\det(1 - F_x t, \mathcal{F})$ pour $x \in |X|$, soit a coefficients dans E .
- (iii) Pour λ une place non archimedienne premiere a p de E , les racines inverses dans E_λ du polynome $\det(1 - F_x t, \mathcal{F})$ (valeurs propres de Frobenius) sont des unites λ -adiques.
- (iv) Pour λ divisant p , la valuation des racines inverses verifie : $|v(\alpha)/v(Nx)| \leq \text{rg } \mathcal{F}$.
- (v) Pour E convenable (peut-etre plus grand qu'en (ii)), et chaque place non archimedienne λ , premiere a p , il existe un E_λ -faisceau compatible a $\mathcal{F}$ (memes valeurs propres des Frobenius).
- (vi) Pour λ divisant p , on espere des petits camarades cristallins.

Les parties (i), (iii), (iv) de la conjecture resultent du cas particulier ou X est une courbe. Pour $\mathcal{F}$ de rang 2 sur une courbe, les travaux de Drinfeld ramènent la conjecture ((vi) jusqu'a present exclue) au controle de la constante de l'equation fonctionnelle de la fonction L attachee a $\mathcal{F}$ (il s'agit de $L(\mathcal{F}, t)$: L et ses tordues). En particulier, si $\mathcal{F}$ appartient a un systeme compatible infini de representations λ -adiques, (i) a (v) sont verifiees.

Remarque 0.21 (1.2.11). Je ne pretends pas croire a l'existence d'isomorphismes entre $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ et $\mathbb{C}$, et ceux-ci ne sont qu'une commodite d'exposition. Chaque fois que nous prouverons qu'un nombre est pur, un fragment facile de la demonstration suffirait a etablir qu'il est algebrique. Pour le reste des arguments, il suffirait alors de considerer les plongements complexes du sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ forme des nombres algebriques, et ceci ne requiert pas l'axiome du choix.

Definition 0.22 (1.2.12). Soient X un schema de type fini sur $\mathbb{Z}$ et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur X . On dit que $\mathcal{F}$ est *totalelement reel* si pour tout $x \in |X|$, les coefficients du polynome caracteristique de F_x agissant sur $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ sont des nombres algebriques totalement reels.

Variante 0.23 (1.2.13). On dit que $\mathcal{F}$ est *ι -reel* si, pour tout $x \in |X|$, le polynome $\iota \det(1 - F_x t, \mathcal{F})$ est a coefficients reels.

Remarque 0.24 (1.2.14). Tout faisceau lisse ponctuellement pur est facteur direct d'un faisceau lisse ponctuellement pur totalement reel, a savoir, s'il est de poids n , le faisceau $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}^\vee(-n)$. De meme, un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids entier est facteur direct d'un faisceau lisse ponctuellement ι -pur ι -reel.

Dans ces variantes, on peut prendre pour $\mathcal{F}$ un faisceau de Weil ; pour les faisceaux de Weil, un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids quelconque est facteur direct d'un faisceau lisse ponctuellement ι -pur ι -reel.

(1.3) Poids determinantiels

Les conventions (0.7) sont en vigueur.

Soient X_0 un schema normal geometriquement connexe de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\bar{x}$ un point geometrique de X_0 . Dans cette section, nous donnons des consequences du theoreme suivant :

Theoreme 0.3 (1.3.1). *L'image du groupe fondamental geometrique $\pi_1(X, \bar{x})$ dans le quotient de $W(X_0, \bar{x})$ par l'adherence de son groupe derive est le produit d'un groupe fini d'ordre premier a p par un pro- p -groupe.*

Ce theoreme est bien connu, mais je n'ai pu le trouver dans la litterature. Pour nos resultats principaux, seul le cas ou X est une courbe nous importe. Ci-dessous une preuve dans ce cas. Le cas general sera traite en (1.11.4).

Soient $\bar{X}_0$ la completee projective et lisse de X_0 , et $S = \bar{X}_0 \setminus X_0$. Notons k le corps des fonctions de X_0 , k_v son complete en une place v (identifiee a un point ferme $v \in |\bar{X}_0|$), k_v^* le groupe des unites de k_v et $\mathbb{A}_k^*$ le groupe des ideles de k . La theorie du corps de classe identifie $W(X_0, \bar{x})$ au groupe de classes d'ideles $(\prod_{v \in S} k_v^*) \setminus \mathbb{A}_k^* / k^*$, la limite projective des groupes de classes de diviseurs :

$$C_m = \{\text{diviseurs sur } X_0\} / \{\text{ceux de la forme } (\varphi), \text{ avec } \varphi \equiv 1(m)\}$$

pour m un $\ll$ module $\gg$ de plus en plus grand, concentre sur S . L'image du groupe fondamental geometrique s'obtient en remplaçant $\mathbb{A}_k^*$ par le sous-groupe $\mathbb{A}_k^1$ des ideles de norme 1, i.e. en remplaçant les C_m par les sous-groupes C_m^1 des classes de diviseurs de degre 0. Le noyau de l'application :

$$(\prod_{v \in S} k_v^*) \setminus \mathbb{A}_k^1 / k^* \rightarrow (\prod_{v \in S} k_v^*) \setminus \mathbb{A}_k^* / k^*$$

est un quotient de $\prod_{v \in S} k_v^*$, donc est le produit d'un pro- p -groupe par un groupe fini, et le groupe image $(\prod_{v \in S} k_v^*) \setminus \mathbb{A}_k^* / k^*$ des classes de diviseurs de degre 0, pour l'equivalence lineaire, est fini (Weil, BNT IV, Th. 7). La variete de Picard $\text{Pic}_{X_0}^0$ est en effet de type fini, et ce groupe de classes de diviseurs est le groupe des points rationnels sur $\mathbb{F}_q$ de $\text{Pic}_{X_0}^0$.

0.13 (1.3.2). Dans la suite de cet article, nous appellerons simplement *faisceaux* les faisceaux de Weil (1.1.10). Les $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux constructibles seront appeles *faisceaux etales*. Cette convention nous amenera parfois a appliquer a des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux des resultats prouves pour des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux. La justification sera toujours immediate.

0.14 (1.3.3). Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau de rang 1 sur X_0 . Le groupe $W(X_0, \bar{x})$ agit sur $\mathcal{F}_{0\bar{x}}$ par homotheties, via un caractere $\chi : W(X_0, \bar{x}) \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$. Reciproquement, pour tout tel caractere χ , l'equivalence (1.1.12) nous fournit un faisceau $\overline{\mathbb{Q}}_\ell^{(\chi)}$, muni d'une trivialisation $(\overline{\mathbb{Q}}_\ell^{(\chi)})_{\bar{x}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_\ell$.

Le caractere χ se factorise par le plus grand quotient abelien de $W(X_0, \bar{x})$. D'apres (1.3.1), le groupe de monodromie geometrique de $\mathcal{F}_0$, i.e. l'image par χ de $\pi_1(X, \bar{x})$, est donc le produit d'un groupe fini d'ordre premier a p par un pro- p -groupe. Cette image est aussi un sous-groupe compact de E^* , pour $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$. C'est donc le produit d'un groupe fini par un pro- p -groupe et, puisque $p \neq \ell$, c'est un groupe fini. En particulier, une puissance χ^n ($n > 0$) de χ est triviale sur $\pi_1(X, \bar{x})$, i.e. de la forme $w \circ \deg^n$.

Si c est une racine n -ieme de b , le caractere χ est le produit du caractere $w \circ \deg(c)$ par un caractere ε d'ordre n , i.e. a valeurs dans le groupe cyclique des racines n -iemes de l'unité de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. En particulier, pour $y \in |X_0|$, on a $\chi(F_y) = \varepsilon(F_y) \cdot c^{\deg(y)}$: le faisceau $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur, de poids le ι -poids de c rel. q (1.2.6.1). On a prouve :

Proposition 0.25 (1.3.4). *Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse de rang 1 sur X_0 et $\chi : W(X_0, \bar{x}) \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$ le caractere correspondant.*

- (i) *Le groupe de monodromie geometrique de $\mathcal{F}_0$ est fini. Plus precisement, le caractere χ est le produit d'un caractere $w \circ \deg(c)$ par un caractere d'ordre fini.*
- (ii) *$\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur, de poids le poids de c , rel. q .*

Variante. — Si X_0 est une courbe, la demonstration de (1.3.1) est complete — independante de (1.11) — d'ou deja (1.3.4). Voici, d'apres N. Katz, comment deduire le cas general de (1.3.4) de ce cas particulier.

Soient $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ comme plus haut et M le groupe des elements d'ordre fini de E^* (racines de l'unité). C'est un groupe fini. On commence par montrer que, quels que soient x et y dans $|X_0|$, on a $\chi(F_x)^{1/\deg(x)} = \chi(F_y)^{1/\deg(y)}$ dans E^*/M (note multiplicativement) : joignant x et y par une courbe, on se ramene au cas ou X_0 est une courbe et on applique (1.3.4). Quel que soit le 0-cycle de degre 0 $\sum n(x)x$, on a donc $\chi(\prod F_x^{n(x)}) \in M$. Il resulte du theoreme de Cebotarev que ces produits de Frobenius sont denses dans le π_1 geometrique, que χ envoie donc dans M : la restriction de χ au π_1 geometrique est d'ordre fini, et on conclut comme precedemment.

Definition 0.26 (1.3.5). Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 . Les *poids determinantiels* (rel. ι) de $\mathcal{F}_0$ sont les nombres $\frac{1}{d} w(\det(\bigwedge^d \mathcal{G}_0))$ pour $\mathcal{G}$ un constituant de $\mathcal{F}_0$, et d son rang.

Il est clair qu'un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β est aussi purement de poids determinantiel β .

0.15 (1.3.6). Si $\mathcal{F}_0$ est lisse, irreductible de rang n et que $b \neq 0$ est tel que, pour un $y \in |X_0|$, on a $\det(F_y) = b^{\deg(y)} [\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p]$, le faisceau $\mathcal{F}_0(b^{-1})$ (1.2.7) est de poids determinantiel 0 (rel. ι) pour tout ι : sa puissance exterieure maximale est definie par un caractere d'ordre fini.

0.16 (1.3.7). Pour etudier le comportement des poids determinantiels par produit tensoriel et puissance exterieure, il nous sera commode de passer du langage des faisceaux a celui des representations de groupes algebriques de monodromie. Le dictionnaire est inspire de Serre [11], II (1.3).

Soit donc $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 . Soit G^0 le sous-groupe algebrique de $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$ adherence de Zariski du groupe de monodromie geometrique (1.1.15). Par push-out a partir de la suite exacte $0 \rightarrow \pi_1(X, \bar{x}) \rightarrow W(X_0, \bar{x}) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$, on definit un groupe algebrique (non de type fini) G , extension de $\mathbb{Z}$ par G^0 :

$$0 \longrightarrow G^0 \longrightarrow G \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \quad (1.3.7.1)$$

$$\begin{array}{ccc} & \cap & \cap \\ & \uparrow & \uparrow \\ \mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}}) & & W(X_0, \bar{x}) \end{array}$$

Voici la definition exacte : si w est un element de $W(X_0, \bar{x})$ de degre 1, $W(X_0, \bar{x})$ est le produit semi-direct du groupe $w^{\mathbb{Z}}$ engendre par w par $\pi_1(X, \bar{x})$. L'image N de w

dans $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$ normalise celle de $\pi_1(X, \bar{x})$ (le groupe de monodromie geometrique). Elle normalise donc son adherence de Zariski G^0 et G est le produit semi-direct de $\mathbb{Z}$ par G^0 relativement a l'action $\mathrm{Int}(w)$ de $\mathbb{Z}$ sur G^0 . Le groupe G obtenu s'insere dans un diagramme (1.3.7.1), et ceci le caracterise a isomorphisme unique pres.

Chaque representation lineaire du groupe algebrique G definit une representation ℓ -adique de $W(X_0, \bar{x})$, donc un faisceau de Weil sur X_0 . Le faisceau $\mathcal{F}_0$ de depart correspond a la representation tautologique (1.3.7.1) de G dans $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$.

Si $\mathcal{F}_0(i)$ est une famille finie de faisceaux lisses, et qu'on applique la construction precedente a la somme $\bigoplus \mathcal{F}_0(i)$, on peut dans (1.3.7.1) remplacer $\mathrm{GL}(\bigoplus \mathcal{F}_{\bar{x}})$ par le sous-groupe $\prod \mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}}(i))$. Chaque faisceau $\mathcal{F}_0(i)$ est determine par la representation de G dans le facteur correspondant $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}}(i))$.

Theoreme 0.4 (1.3.8 (Grothendieck)). *Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 , G et G^0 comme ci-dessus et G^{00} la composante neutre de G^0 . Alors, le radical connexe $R\text{-rad}(G^{00})$ du groupe algebrique G^{00} est unipotent.*

Nous prouverons d'abord le

Corollaire 0.27 (1.3.9). *Si $\mathcal{F}_0$ est semi-simple, l'adherence de Zariski G^0 du groupe de monodromie geometrique de $\mathcal{F}_0$ est extension d'un groupe fini par un groupe semi-simple.*

Si la representation de $W(X_0, \bar{x})$ sur $\mathcal{F}_{0\bar{x}}$ est semi-simple, il en va de meme de sa restriction au sous-groupe distingue $\pi_1(X, \bar{x})$: la somme des $\pi_1(X, \bar{x})$ -sous-modules simples est W -stable, donc a un supplementaire... Nous prouverons (1.3.9) en supposant seulement que la representation de $\pi_1(X, \bar{x})$ est semi-simple. Sous cette hypothese, G^{00} est reductif, et il s'agit de prouver que son plus grand tore central T^1 est trivial. Il est isogene au plus grand tore T quotient de G^{00} .

Supposons tout d'abord que $G^{00} = G^{0\text{-red}}$ et que G est un produit : $G \simeq G^{0\text{-red}} \times \mathbb{Z}$. L'application $W(X_0, \bar{x}) \rightarrow G$ fournit alors des morphismes $W(X_0, \bar{x}) \rightarrow T$, tels que l'image de $\pi_1(X, \bar{x})$ soit Zariski dense. Puisque T est un produit de groupes multiplicatifs, il resulte de (1.3.4) que cette image est finie, et $T = \{1\}$.

Nous ramenerons le cas general a ce cas particulier en remplaçant X_0 par un revetement fini, et $\mathbb{F}_q$ par une extension finie, donc $W(X_0, \bar{x})$ et G par des sous-groupes d'indice fini. Le groupe $W(X_0, \bar{x})$ agit sur T^1 en respectant l'ensemble fini $F \subset X(T^1)$ des caracteres par lesquels T^1 agit sur $\mathcal{F}_{0\bar{x}}$. Cet ensemble engendre $X(T^1)$ car G^{00} , donc T^1 , agit fidelement ; le groupe $W(X_0, \bar{x})$ agit donc sur T^1 via un quotient fini, et on se ramene a supposer cette action triviale. Le groupe des automorphismes exterieurs de G^{00} , triviaux sur T^1 , est fini : on peut supposer que $W(X_0, \bar{x})$ agit sur G^{00} par automorphismes interieurs. On se ramene enfin a supposer que $G^{00} = G^{0\text{-red}}$ et on a alors $G \simeq G^{0\text{-red}} \times \mathbb{Z}$.

0.17 (Preuve de 1.3.8). Soient F une suite de Jordan-Holder pour $\mathcal{F}_0$, P le sous-groupe de $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$ qui respecte la filtration F , et N le sous-groupe de P qui agit trivialement sur les quotients successifs (radical unipotent), et $L = P/N$. On a $G^0 \subset P$, et l'analogue G'^0 de G^0 pour $\mathrm{Gr}_F(\mathcal{F}_0)$ est l'image de G^0 dans L : le groupe algebrique G^0 est extension de G'^0 par un sous-groupe de N , automatiquement unipotent, de sorte qu'il suffit de prouver (1.3.8) pour $\mathrm{Gr}_F(\mathcal{F}_0)$, justiciable de (1.3.9).

Lemme 0.28 (1.3.10). *Soit G un schema en groupes extension de $\mathbb{Z}$ par un groupe algebrique G^0 dont la composante connexe de l'identite G^{00} est reductive. Les conditions suivantes sont equivalentes.*

(i) *G admet une representation lineaire dont la restriction a G^0 est fidele.*

- (ii) G admet une représentation linéaire dont la restriction à G^0 a un noyau fini.
- (iii) Soit Z^{00} la composante connexe du centre de G^{00} . La restriction à Z^{00} de tout automorphisme intérieur de G est d'ordre fini.
- (iv) Le centre de G s'envoie sur un sous-groupe fini de $\mathbb{Z}$.

L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale. Prouvons que (ii) $\Rightarrow$ (iii) : si ρ est une représentation linéaire comme en (ii), les poids de Z^{00} dans cette représentation forment un ensemble fini de caractères, qui engendrent rationnellement le groupe des caractères de Z^{00} . Cet ensemble fini est respecté par l'action de G sur Z^{00} par automorphismes intérieurs. Un sous-groupe d'indice fini de G agit donc trivialement sur cet ensemble, et sur Z^{00} .

Prouvons que (iii) $\Rightarrow$ (iv). Soit g un élément de G d'image 1 dans $\mathbb{Z}$ et soit γ l'automorphisme $x \mapsto gxg^{-1}$ de G^{00} . On sait que le groupe des automorphismes d'un groupe réductif est le produit semi-direct du groupe des automorphismes respectant un épinglage par le groupe adjoint (automorphismes intérieurs) (SGA 3 XXXIV (1.3)) et qu'un automorphisme qui respecte un épinglage est d'ordre fini si et seulement si sa restriction au centre connexe l'est. L'hypothèse (iii) assure donc que γ est le produit d'un automorphisme d'ordre fini respectant un épinglage par un automorphisme intérieur. Modifiant g par un élément de G^{00} , on peut supposer γ d'ordre fini. La restriction de $\text{Int}(g)$ à G^0 est alors elle aussi d'ordre fini. Si elle est d'ordre n , g^n est central (comme centralisant G^0 et g), et (iv) en résulte.

Enfin, sous l'hypothèse (iv), G admet un sous-groupe central $\mathbb{Z}$, engendré par un élément g d'image $n \neq 0$ dans $\mathbb{Z}$; le groupe $G/\mathbb{Z}$ est algébrique et toute représentation fidèle de $G/\mathbb{Z}$ fournit une représentation de G dont la restriction à G^0 est fidèle.

Corollaire 0.29 (1.3.11). *Supposons $\mathcal{F}_0$ semi-simple, et soit Z le centre de G . Alors, les noyaux et conoyaux de $\deg : Z \rightarrow \mathbb{Z}$ sont finis.*

Le noyau $Z \cap G^0$ est contenu dans le centre de G^0 qui est fini d'après (1.3.9). D'après (1.3.9) encore, la condition (1.3.10)(iii) est trivialement vérifiée (on a $Z^{00} = \{1\}$) et le conoyau est fini d'après (1.3.10)(iv).

Corollaire 0.30 (1.3.12). *Supposons $\mathcal{F}_0$ semi-simple, et soit g un élément central de degré $m \neq 0$ de G . Pour que le faisceau défini par une représentation V de G soit purement de ι -poids déterminantiel δ , il faut et il suffit que les valeurs propres α de g agissant sur V vérifient toutes $|\iota\alpha| = q^{m\delta/2}$.*

On se ramène à supposer V simple, auquel cas g est scalaire. On remplace alors V par sa puissance extérieure maximale, pour se ramener au cas où V est de rang 1. Ce cas est laissé au lecteur (cf. (1.3.4)).

Cette interprétation du poids déterminantiel fournit aussitôt la proposition suivante, qui est le résultat principal de ce numéro.

Proposition 0.31 (1.3.13).

- (i) Soit $f : X'_0 \rightarrow X_0$ un morphisme dominant de schémas normaux connexes de type fini sur $\mathbb{F}_q$. Pour qu'un faisceau lisse sur X_0 soit purement de ι -poids déterminantiel δ , il faut et il suffit que son image inverse sur X'_0 le soit.
- (ii) Si des faisceaux lisses $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont purement de ι -poids déterminantiel δ et γ , alors $\mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{G}_0$ est purement de ι -poids déterminantiel $\delta + \gamma$.
- (iii) Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 , et soit $n(\delta)$ la somme des rangs des constituants de $\mathcal{F}_0$ de ι -poids déterminantiel δ . Alors, les poids déterminantiels de $\bigwedge^a \mathcal{F}_0$ sont les $\sum_\delta n(\delta) \delta$ avec $\sum_\delta n(\delta) = a$ et $n(\delta) \leq \text{rang}(\text{constituant de } \iota\text{-ext-poidsdet}(\delta))$. Pour (ii), on prendra G défini par $\mathcal{F}_0 \oplus \mathcal{G}_0$ ((1.3.7), dernier alinéa).

Proposition 0.32 (1.3.14 (voir 1.3.2)). *Pour qu'un faisceau lisse irréductible $\mathcal{F}_0$ de rang r sur X_0 soit un faisceau étale, il faut et il suffit que $\bigwedge^r \mathcal{F}_0$ en soit un. Tout faisceau lisse irréductible est donc obtenu par torsion (1.2.7) à partir d'un faisceau étale.*

Soit g central dans G comme en (1.3.12), il agit sur $\bigwedge^r \mathcal{F}_{0\bar{x}}$ par multiplication par un scalaire u . Le groupe G agit sur $\bigwedge^r \mathcal{F}_{0\bar{x}}$ via un quotient discret, qui est aussi un quotient de $W(X_0, \bar{x})$, et pour que $\bigwedge^r \mathcal{F}_0$ soit un faisceau étale, il faut et il suffit que u soit une unité ℓ -adique. Supposons-le, et soit E une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$ telle que l'action de $W(X_0, \bar{x})$ se factorise par $\mathrm{GL}(r, E)$. Il s'agit de montrer que l'image de $W(X_0, \bar{x})$ dans $\mathrm{GL}(r, E)$ est bornée : l'image inverse d'un sous-groupe ouvert sera alors ouverte d'indice fini, et la représentation se prolongera au complet $\pi_1(X_0, \bar{x})$ de $W(X_0, \bar{x})$.

Soient W_1 le sous-groupe d'indice fini de $W(X_0, \bar{x})$ image inverse de $G^{0-\mathrm{red}} \times \mathbb{Z}$, W' l'image inverse de G^{00} et ρ le morphisme composé $W_1 \rightarrow G^{00} \times \mathbb{Z} \rightarrow G^{00}$. Puisque les u^n ($n \in \mathbb{Z}$) forment un ensemble borné, il suffit de montrer que $\rho(W_1) \subset G^{00}(\overline{\mathbb{Q}_\ell})$ est borné. Ce sous-groupe normalise $\rho(W')$ qui est compact et Zariski dense. On conclut par le

Lemme 0.33 (1.3.15). *Dans un groupe semi-simple H sur un corps local E , le normalisateur d'un sous-groupe compact et Zariski dense $K \subset H(E)$ est compact.*

Démonstration. Nous ne traiterons que le cas où E est de caractéristique 0. L'application logarithme, d'abord définie sur un voisinage assez petit de e , est étendue à la réunion des sous-groupes compacts de $H(E)$ par la formule $\log(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \log(x^{1/n})$. La densité de K , et le fait que H soit semi-simple, impliquent que $\log(K)$ engendre $\mathrm{Lie} H$ comme espace vectoriel sur E . Soient $\mathcal{O}_E$ l'anneau de la valuation de E , et L le $\mathcal{O}_E$ -module engendré par le compact $\log K \subset \mathrm{Lie} H$. Il est stable sous le normalisateur de K . La représentation adjointe étant à noyau fini, et $\mathrm{ad} : H(E) \rightarrow \mathrm{GL}(\mathrm{Lie} H)$ propre, il en résulte que ce normalisateur est compact. $\square$

(1.4) Cohomologie des courbes et fonctions L : rappels

Ce numero rassemble quelques resultats bien connus dont nous ferons un usage constant.

0.18 (1.4.1). Si X est une courbe sur un corps algebriquement clos k , et $\mathcal{F}$ un faisceau sur X , les groupes $H_c^0(X, \mathcal{F})$, $H^0(X, \mathcal{F})$, $H_c^2(X, \mathcal{F})$, $H^2(X, \mathcal{F})$ sont de nature elementaire :

a) $H^0(X, \mathcal{F})$ est le groupe des sections globales, $H_c^0(X, \mathcal{F})$ le sous-groupe de celles a support compact (a support fini, si X n'a pas de composante irreductible complete). Si X est connexe, de point base x , et que $\mathcal{F}$ est lisse, defini par une representation V de $\pi_1(X, x)$, on a :

$$H^0(X, \mathcal{F}) = V^{\pi_1(X, x)}; \quad H_c^0(X, \mathcal{F}) = V_{\pi_1(X, x)} \text{ pour } X \text{ complet.} \quad (1.4.1.1)$$

b) Si U est le complement d'une partie finie de X , on a $H_c^2(U, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^2(X, \mathcal{F})$. Prenant U assez petit pour que U_{red} soit lisse et $\mathcal{F}$ lisse sur U , ceci permet de calculer le H_c^2 par dualite de Poincare a partir du calcul a) du H^0 : si U_{red} est lisse connexe, de point base x , et que, sur U , $\mathcal{F}$ est defini par une representation V de $\pi_1(U, x)$, on a :

$$H_c^2(X, \mathcal{F}) = V_{\pi_1(U, x)}(-1). \quad (1.4.1.2)$$

0.19 (1.4.2). Avec les conventions (0.7), soient X_0 une courbe lisse absolument irreductible sur $\mathbb{F}_q$, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 . Soit $\mathcal{F}'_0$ (resp. $\mathcal{F}''_0$) le plus grand sous-faisceau (resp. faisceau quotient) de $\mathcal{F}_0$ qui devienne constant sur X . C'est l'image inverse d'un faisceau $\mathcal{F}'_0$ (resp. $\mathcal{F}''_0$) sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, et la discussion (1.4.1) donne :

$$H_c^0(X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}'_{\mathbb{F}} \quad (1.4.2.1)$$

$$H^0(X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}''_{\mathbb{F}} \text{ ou } 0 \text{ selon que } X \text{ est ou n'est pas complet} \quad (1.4.2.2)$$

$$H_c^2(X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}''_{\mathbb{F}}(-1). \quad (1.4.2.3)$$

Les faisceaux $\mathcal{F}'_0$ et $\mathcal{F}''_0$ (resp. $\mathcal{F}'_0$ et $\mathcal{F}''_0$) ont les memes poids determinantiels, et ceux-ci sont parmi les poids determinantiels de $\mathcal{F}_0$. D'apres (1.4.2), on a donc le

Corollaire 0.34 (1.4.3). *Si α est une valeur propre de F^* sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$ ou $H^i(X, \mathcal{F})$ (resp. $H_c^i(X, \mathcal{F})$), il existe un poids determinantiel δ de $\mathcal{F}_0$ tel que $w_\iota(\alpha) = \delta$ (resp. $w_\iota(\alpha) = \delta + 2$).*

Plus trivialement, on a aussi

Corollaire 0.35 (1.4.4). *Si α est une valeur propre de F^* sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$ ou $H^i(X, \mathcal{F})$ (resp. $H_c^i(X, \mathcal{F})$), pour tout $x \in |X_0|$, $\alpha^{\deg(x)}$ (resp. $(q^{-1}\alpha)^{\deg(x)}$) est une valeur propre de F_x^* sur $\mathcal{F}_{\bar{x}}$.*

0.20 (1.4.5). Si X_0 est un schema de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et que $\mathcal{F}_0$ est un faisceau sur X_0 , on a d'apres Grothendieck une egalite de series formelles ℓ -adiques :

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1} = \prod_i \det(1 - Ft, H_c^i(X, \mathcal{F}))^{(-1)^{i+1}}. \quad (1.4.5.1)$$

Appliquons-lui ι : on obtient une egalite entre series formelles complexes, qui exprime que le membre de gauche est le developpement en serie de Taylor de la fonction rationnelle au membre de droite. Si le produit au membre de gauche converge pour $|t| < R$, on obtient dans ce disque une egalite entre fonctions analytiques. Voici un critere de convergence :

Proposition 0.36 (1.4.6). *Si, pour $x \in |X_0|$, les valeurs propres α de F_x^* sur $\mathcal{F}_x$ verifient $w_\iota(\alpha) < \beta$, le produit $\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1}$ converge pour $|t| < q^{-(\beta+2)/2}$, donc n'a ni zero ni pole dans ce disque.*

Posons $d = \dim X_0$, et decoupons X_0 en morceaux dont chacun est quasi-fini sur un espace affine $\mathbb{A}^d$: on trouve une majoration :

$$\#\{x \in |X_0| \text{ de degre } n\} \leq Cte \cdot q^{dn}.$$

Ceci ramene la convergence du produit a celle de la serie geometrique $\sum |t|^n q^{(\beta+2)n/2}$.

0.21 (1.4.7). Si $\dim X_0 \leq 1$, les H_c^i sont nuls pour $i \notin \{0, 1, 2\}$. La formule deduite de (1.4.5.1) par application de ι se reduit donc a :

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1} = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}))}{\det(1 - Ft, H_c^0(X, \mathcal{F})) \cdot \det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}))}. \quad (1.4.7.1)$$

Si X_0 est une courbe lisse affine et que $\mathcal{F}_0$ est lisse, le H_c^0 est nul et la formule se simplifie en :

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1} = \det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F})) \cdot \det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}))^{-1}. \quad (1.4.7.2)$$

Dans l'usage que nous ferons de ces formules, le membre de gauche sera controle par (1.4.6), et les poles au membre de droite par (1.4.3).

(1.5) Un critere de purete

Les conventions (0.7) sont en vigueur. Soit X_0 une courbe lisse absolument irreductible sur $\mathbb{F}_q$. La demonstration du theoreme suivant est parallele a celle du theoreme (1.3.4), qu'il generalise.

Theoreme 0.5 (1.5.1). *Les constituants de tout faisceau lisse ι -reel sur X_0 sont ι -purs.*

Lemme 0.37 (1.5.2). *Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ι -reel sur X_0 , et r le plus grand de ses poids determinantiels (rel. ι) (1.3.5). Alors, pour tout $x \in |X_0|$, et toute valeur propre α de F_x^* sur $\mathcal{F}_{\bar{x}}$, on a $w_{\iota(N(x))}(\iota\alpha) \leq r$.*

Quitte a oter de X_0 un point (autre que celui auquel on s'interesse), on se ramene a supposer X_0 affine. Pour chaque entier positif k , on a alors une egalite (1.4.7.2) :

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, \mathcal{F}_0^{\otimes 2k})^{-1} = \det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}^{\otimes 2k})) \cdot \det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}^{\otimes 2k}))^{-1}. \quad (1.5.2.1)$$

Dans cette formule :

a) Les facteurs $\det(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, \mathcal{F}_0^{\otimes 2k})^{-1}$ au membre de gauche sont des series formelles de terme constant 1 a coefficients reels ≥ 0 . La demonstration est comme en (1.3.3), (1.3.4), avec $\ll$ rationnel $\gg$ remplace par $\ll$ reel $\gg$.

b) D'apres (1.3.13)(ii), les poids determinantiels des constituants de $\mathcal{F}_0^{\otimes 2k}$ sont $\leq 2kr$. D'apres (1.4.3), le membre de droite n'a donc pas de pole pour $|t| < q^{-(kr+2)/2}$.

c) D'apres (1.3.5), (1.3.6), les facteurs $\det(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, \mathcal{F}_0^{\otimes 2k})^{-1}$ n'ont pas de pole pour $|t| < q^{-kr/2}$.

En particulier, si α est valeur propre de F_x^* sur $\mathcal{F}_{\bar{x}}$, $t^{\deg(x)} = (\iota\alpha)^{-1}$ est un pole, et :

$$q^{-kr/2} \leq |\iota\alpha|^{-1}, \quad \text{soit} \quad w_{\iota(N(x))}(\iota\alpha) \leq r + 1/k.$$

Le lemme s'obtient en faisant tendre k vers l'infini.

0.22 (1.5.3 — Preuve de 1.5.1). Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ι -reel sur X_0 . Pour $\gamma \in \mathbb{R}$, soient $\mathcal{F}_0(\gamma)$ la somme des constituants de $\mathcal{F}_0$ de poids determinantiels γ (rel. ι), et $n(\gamma)$ le rang de $\mathcal{F}_0(\gamma)$. Soient $x \in |X_0|$, et α_i ($1 \leq i \leq n(\gamma)$) les valeurs propres de F_x^* sur $\mathcal{F}_0(\gamma)_{\bar{x}}$, comptees avec leur multiplicite. Il nous faut prouver que $w_{\iota(N(x))}(\alpha_i) = \gamma$.

Par definition du poids determinantiel, on a pour tout γ :

$$\sum_{i=1}^{n(\gamma)} w_{\iota(N(x))}(\alpha_i) = n(\gamma) \cdot \gamma. \quad (1.5.3.1)$$

Supposons, ce qui est loisible, que $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}_0(\gamma) \neq 0$, et soit N la somme des $n(\gamma')$ pour $\gamma' > \gamma$. D'apres (1.3.13)(iii), les poids determinantiels de la puissance exterieure $(N+1)$ -ieme de $\mathcal{F}_0$ sont $\leq \gamma + \sum_{\gamma' > \gamma} n(\gamma') \cdot \gamma'$. Puisque chaque $\prod_{i=1}^{N+1} \alpha_i$ est valeur propre de F_x^* sur $\bigwedge^{N+1} \mathcal{F}_0$, on a par (1.5.2) :

$$\sum_{i=1}^{N+1} w_{\iota(N(x))}(\alpha_i) \leq \gamma + \sum_{\gamma' > \gamma} n(\gamma') \cdot \gamma'.$$

Soustrayant de cette inegalite les egalites (1.5.3.1) pour $\gamma' > \gamma$, on trouve :

$$\sum_{\gamma' \leq \gamma} \sum_{i=1}^{n(\gamma')} (w_{\iota(N(x))}(\alpha_i) - \gamma') \leq 0. \quad (1.5.3.2)$$

Pour deduire de cette inegalite une egalite, on peut soit passer au faisceau dual, soit observer que si on somme sur i les inegalites (1.5.3.2), on trouve l'egalite (1.5.3.1) pour γ .

(1.6) Autour de Jacobson-Morosov

Proposition 0.38 (1.6.1). *Soit N un endomorphisme nilpotent d'un objet V d'une catégorie abélienne. Il existe alors une et une seule filtration finie (0.10) M de V , croissante, telle que $NM^i \subset M^{i-2}$ et que N^k induise un isomorphisme $\text{Gr}_k^M V \xrightarrow{\sim} \text{Gr}_{-k}^M V$.*

Prouvons l'existence (l'unicité se prouve de meme). On procede par recurrence sur un entier d tel que $N^{d+1} = 0$. Pour $d = 0$ ($N = 0$), on prend une filtration M triviale ($\text{Gr}_i^M V = 0$ pour $i \neq 0$).

Ensuite, on prend $M^d = V$, $M^{d-1} = \text{Ker } N^d$, $M^{-d} = \text{Im } N^d$ et $M^{-d-1} = 0$, de sorte que $\text{Gr}_d^M V$ et $\text{Gr}_{-d}^M V$ soient les co-images et images de N^d . Sur $\text{Ker } N^d / \text{Im } N^d$, la puissance $(d-1)$ -ieme de N induit 0. Ceci permet de definir M sur $\text{Ker } N^d / \text{Im } N^d$ par recurrence, et on definit M^i sur V ($d-1 > i > -d$) comme l'image inverse dans $\text{Ker } N^d$ du sous-objet M^i pour $\text{Ker } N^d / \text{Im } N^d$.

Remarque 0.39 (1.6.2). La caracterisation (1.6.1) de M montre sa compatibilite au passage a la categorie duale.

Definition 0.40 (1.6.3). La *partie primitive* $P_i(V)$ (ou simplement P_i) de $\text{Gr}_i^M V$ est le noyau du morphisme induit par N de $\text{Gr}_i^M V$ dans $\text{Gr}_{i-2}^M V$.

0.23 (1.6.4). Si $i > 0$, $N : \text{Gr}_i^M V \rightarrow \text{Gr}_{i-2}^M V$ est injectif, puisque $N^{i-1} \circ N$ est un isomorphisme, et $P_i = 0$. Si $i > 0$, et si l'on ecrit que $N \circ N^{i+1} : \text{Gr}_{i+2}^M V \rightarrow \text{Gr}_{-i}^M V \rightarrow \text{Gr}_{-i-2}^M V$ est un isomorphisme, on trouve que $\text{Gr}_{-i}^M V$ est somme directe de P_{-i} et de l'image de $\text{Gr}_{i+2}^M V$ par N^{i+1} ; le morphisme N induit un isomorphisme de cette image avec $\text{Gr}_{-i-2}^M V$.

Rep'etant cette construction, on construit par recurrence decroissante sur $i > 0$ un isomorphisme de $\text{Gr}_{-i}^M V$ avec la somme des P_{-j} pour $j > i$ et j congru a i mod 2. Utilisant de plus les isomorphismes $N^i : \text{Gr}_i^M V \xrightarrow{\sim} \text{Gr}_{-i}^M V$, on obtient des isomorphismes :

$$\text{Gr}_i^M V \simeq \bigoplus_{\substack{j > |i| \\ j \equiv i(2)}} P_{-j}. \quad (1.6.4.1)$$

Via ces isomorphismes, le morphisme N de $\text{Gr}_i^M V$ dans $\text{Gr}_{i-2}^M V$ est l'inclusion evidente pour $i > 1$ ($i-2 \geq -1$), la projection evidente pour $i-2 \leq -1$.

Lemme 0.41 (1.6.5). *Le morphisme $N : (V, M) \rightarrow (V, M \text{ decalé de } 2)$ est strictement compatible aux filtrations.*

Il faut prouver que $NM^{i+2} \supset \text{Im}(N) \cap M^i$. Distinguons deux cas. Si $i < 0$, le morphisme $N : M^{i+2} \rightarrow M^i$ a un gradue surjectif, donc est surjectif et $NM^{i+2} = M^i$, d'ou a fortiori l'assertion. Si $i+2 > 0$, le morphisme $N : V/M^{i+2} \rightarrow V/M^i$ a un gradue injectif, donc est injectif, et $N^{-1}M^i \subset M^{i+2}$, d'ou a fortiori l'assertion.

Ceci permet d'echanger les constructions $\text{Ker } N$ et Gr^M :

Corollaire 0.42 (1.6.6). *L'inclusion de $\text{Ker } N$ dans V induit des isomorphismes :*

$$\text{Gr}_i^M(\text{Ker } N) \xrightarrow{\sim} P_i.$$

0.24 (1.6.7). Supposons maintenant que V soit un espace vectoriel de dimension finie sur un corps k . Nous commencerons par decire M lorsque, dans une base e de V , la matrice de N est :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.6.7.1)$$

Posons $\dim V = d + 1$ et indexons les vecteurs de base par les entiers allant de d à $-d$, de 2 en 2, de sorte que $Ne_i = e_{i-2}$ pour $i \neq -d$ et que $Ne_{-d} = 0$. Alors, M^i est engendré par les e_j pour $j \leq i$.

En general, V est somme de sous-espaces V_α stables par N , avec N du type (1.6.7.1) sur V_α , et la filtration M de V est somme des filtrations ci-dessus des V_α .

0.25 (1.6.8). Si k est de caractéristique 0, on peut interpreter la filtration M en terme du theoreme de Jacobson-Morosov : si $u : \mathrm{SL}(2) \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ satisfait $du\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right) = N$ et que V_j est le sous-espace de V forme des vecteurs v tels que $u\left(\begin{smallmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{smallmatrix}\right)v = a^j v$, alors M^i est la somme des V_j pour $j \leq i$.

Pour le voir, on se ramene a supposer que V est une representation irreductible de $\mathrm{SL}(2)$ (i.e. une puissance symetrique de la representation evidente). On est alors dans la situation de (1.6.7).

Cette interpretation de M donne son comportement par produit tensoriel et passage au dual (pour lequel on peut plutot invoquer (1.6.2)).

Proposition 0.43 (1.6.9). *On definit le produit tensoriel (V, N) de (V', N') et (V'', N'') par $V = V' \otimes V''$, $N = N' \otimes 1 + 1 \otimes N''$ et le dual de (V', N') comme etant $(V'^\vee, -{}^t N')$.*

- (i) *Si k est de caractéristique 0, la filtration M d'un produit tensoriel est le produit tensoriel des filtrations M des facteurs ($M^i(V' \otimes V'') = \sum_{i'+i''=i} M^{i'}(V') \otimes M^{i''}(V'')$).*
- (ii) *La filtration M d'un dual est le dual de la filtration M de l'espace de depart ($M_i(V'^\vee) = M_{-i}(V')^\perp$).*
- (iii) *Sous ces hypotheses, la formation de Gr^M est donc compatible au produit tensoriel et au passage au dual.*

0.26 (1.6.10). On suppose dorenavant que V est de dimension finie sur k de caractéristique 0. Sur $\mathrm{Gr}^M(V)$, il existe alors une unique representation v de $\mathrm{SL}(2)$ telle que $dv\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right) = N : \mathrm{Gr}_i^M V \rightarrow \mathrm{Gr}_{i-2}^M V$ et que $v\left(\begin{smallmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{smallmatrix}\right)$ agisse par multiplication par a^j sur $\mathrm{Gr}_j^M(V)$: l'existence se voit en choisissant u comme en (1.6.8), en identifiant $\mathrm{Gr}^M(V)$ a V a l'aide du scindage de la filtration et en transportant u au gradue par cette identification. L'unicite resulte de Bourbaki, Lie VIII, § 11, n° 1, lemme 1. La formation de v est compatible au produit tensoriel et au passage au dual pris comme en (1.6.9).

Ceci va nous permettre de determiner le comportement de P_i par produit tensoriel et passage au dual.

0.27 (1.6.11). Choisissons une fois pour toutes, pour chaque entier $d > 0$, une representation irreductible S_d de $\mathrm{SL}(2)$ de dimension $d + 1$, et un vecteur de plus bas poids $e_d \in S_d$: $e_d \neq 0$, et $\left(\begin{smallmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{smallmatrix}\right)^{-1}$ transforme e_d en $a^{-d}e_d$. Posons :

$$P(d, d') = \{j \mid |d - d'| \leq j \leq d + d' \text{ et } j - d + d' \equiv 0 \pmod{2}\}.$$

et choisissons des isomorphismes de representations :

$$S_d \otimes S_{d'} \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{j \in P(d, d')} S_j \quad (1.6.11.2)$$

$$S_d^\vee \xrightarrow{\sim} S_d \quad (1.6.11.3)$$

Pour V , N , M et P comme precedemment, il existe un unique isomorphisme de representations de $\mathrm{SL}(2)$:

$$\eta : \bigoplus_j (S_j \otimes P_{-j}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^M(V), \quad (1.6.11.4)$$

ou $\mathrm{SL}(2)$ agit trivialement sur P_{-j} a la source, et par (1.6.9) au but, tel que le compose :

$$P_{-j} \xrightarrow{e_j \otimes} S_j \otimes P_{-j} \xrightarrow{\eta} \mathrm{Gr}^M(V)$$

soit l'inclusion identique de P_{-j} . Ceci fournit des isomorphismes :

$$P_{-j} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{SL}(2)}(S_j, \mathrm{Gr}^M(V)). \quad (1.6.11.5)$$

0.28 (1.6.12). Soient maintenant V' et V'' comme en (1.6.10), $V = V' \otimes V''$ et ecrivons P_j , P'_j et P''_j pour $P_j(V)$, $P_j(V')$ et $P_j(V'')$. D'apres (1.6.10), le produit tensoriel des isomorphismes (1.6.11.4) pour V' et V'' nous fournit un isomorphisme :

$$\bigoplus_{j', j''} (S_{j'} \otimes S_{j''}) \otimes (P'_{-j'} \otimes P''_{-j''}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^M(V).$$

Le composant avec les isomorphismes (1.6.11.2) on obtient :

$$\bigoplus_j \bigoplus_{\substack{j', j'' \\ j \in P(j', j'')}} S_j \otimes (P'_{-j'} \otimes P''_{-j''}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^M(V),$$

d'ou enfin un isomorphisme, ne dependant que des choix (1.6.11.2) :

$$P_{-j} \simeq \bigoplus_{j \in P(j', j'')} P'_{-j'} \otimes P''_{-j''}. \quad (1.6.12.1)$$

Pour le passage au dual, on trouve de meme des isomorphismes, ne dependant que des choix (1.6.11.3) :

$$P_{-j}(V^\vee) \xrightarrow{\sim} P_{-j}(V')^\vee. \quad (1.6.12.2)$$

Proposition 0.44 (1.6.13). *Soient V un objet d'une categorie abelienne, muni d'une filtration finie croissante W , et N un endomorphisme nilpotent de V qui respecte W . Il existe alors au plus une filtration finie croissante M de V telle que $NM^i \subset M^{i-2}$ et que N^k induise des isomorphismes $\mathrm{Gr}_{i+k}^{\mathrm{Gr}^W V} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{i-k}^{\mathrm{Gr}^W V}$.*

Démonstration. On procede par recurrence sur la longueur de W . Ceci nous permet de supposer que, pour un entier a , on a $W_a = V$, et que (1.6.13) est vrai pour W_{a-1} , muni de la filtration induite par W et de l'endomorphisme induit par N . Un decalage simultane, de meme amplitude, sur les filtrations W et M respecte la condition de (1.6.13). Ceci nous permet de simplifier la notation en supposant que $a = 0$.

Soit M une filtration verifiant les conditions de (1.6.13). La filtration induite sur W_{-1} verifie les memes conditions, donc est uniquement determinee. La filtration quotient est la filtration (1.6.1) de $\mathrm{Gr}_0^W V$. Soit c un entier tel que $\mathrm{Gr}_i^{\mathrm{Gr}^W V}$ ne soit non nul que pour $-c < i < c$.

Verifions les identites suivantes, pour $i \geq 0$:

- 1) pour $i > c$, on a $M^i = M^i(W_{-1})$;
- 2) $M^{-i} = M^{-i}(W_{-1}) + N^{i+1}V$;
- 3) $M^i = \text{Ker}(N^{i+1} : V \rightarrow V/M^{-i-2})$.

L'assertion 1) exprime que $M^i \text{Gr}_0^W V = 0$ pour $i > c$. Dans 2), l'inclusion $\supset$ resulte de l'hypothese $NM^i \subset M^{i-2}$. L'inclusion $\subset$ resulte de ce que l'image de $N^i M^i$ dans $\text{Gr}^W(V)$ est $N^i M^i(\text{Gr}_0^W V) = N^i(\text{Gr}_i^{\text{Gr}_0^W V})$. Dans 3), l'inclusion $\subset$ resulte de l'hypothese $NM^i \subset M^{i-2}$. Il suffit donc de prouver l'egalite apres passage aux Gr^W , avec $j > 0$, et pour cela de prouver l'inclusion $\supset$ apres passage aux Gr^W . Posons $G = \text{Gr}^W V$, et notons encore M la filtration induite par M sur G . On a :

$$\text{Gr}^W \text{Ker}(N^{i+1} : V \rightarrow V/M^{-i-2}) \subset \text{Ker}(N^{i+1} : G \rightarrow G/M^{-i-2}),$$

et ce dernier noyau coincide avec $M^i G = \text{Gr}^W(M^i)$: l'application N^{i+1} de G/M^i dans G/M^{i-2} est injective, car son Gr^M l'est, i.e. les applications $N^{i+1} : \text{Gr}_k^G \rightarrow \text{Gr}_{k-i-1}^G$ pour $k > i$ le sont : l'application iteree de N de Gr_k^G dans Gr_{k-2}^G est par hypothese un isomorphisme, et $k - i - 1 > k > j - k$.

Enfin, une recurrence descendante sur $|i|$ montre que les identites 1), 2), 3) determinent uniquement M , en terme de sa restriction a W_{-1} et de N . $\square$

0.29 (1.6.14). Dans les applications, la categorie abelienne consideree sera celle des espaces vectoriels sur un corps k de caracteristique 0, et nous disposerons non pas d'un endomorphisme nilpotent N de V , mais d'une action nilpotente d'une algebre de Lie $\mathfrak{n}$ de dimension 1. La theorie precedente s'applique des qu'on choisit $N \neq 0$ dans $\mathfrak{n}$. Dans (1.6.13), l'existence de la filtration M , et cette filtration meme, si elle existe, sont independantes du choix de N . L'isomorphisme N^k de $\text{Gr}_{i+k}^{\text{Gr}^W V}$ avec $\text{Gr}_{i-k}^{\text{Gr}^W V}$ a pour avatar un isomorphisme canonique de $\text{Gr}_{i+k}^{\text{Gr}^W V} \otimes \mathfrak{n}^{\otimes k}$ avec $\text{Gr}_{i-k}^{\text{Gr}^W V}$.

Pour tout espace vectoriel Y , ecrivons $Y(k)$ pour $Y \otimes \mathfrak{n}^{\otimes k}$. L'isomorphisme s'ecrit :

$$\text{Gr}_{i+k}^{\text{Gr}^W V}(k) \xrightarrow{\sim} \text{Gr}_{i-k}^{\text{Gr}^W V}. \quad (1.6.14.1)$$

Placons-nous dans la situation etudiee de (1.6.1) a (1.6.12). Ici, la filtration M et P_j ne dependent pas du choix de N , mais les isomorphismes (1.6.14.1) et (1.6.12.1, 1.6.12.2) en dependent. Si N est remplace par λN , chacune de leurs composantes, notee generiquement $e : X \rightarrow Y$, est multipliee par une puissance convenable λ^{-k} de N . Elle definit alors une application $e \otimes \lambda^{-k} : X(k) \rightarrow Y$ qui, elle, est independante du choix de N . Les isomorphismes definis precedemment deviennent des isomorphismes independants du choix de N :

$$\text{Gr}_i^M(\text{Ker } N) \simeq P_i \quad (1.6.14.2)$$

$$\text{Gr}_i^M V \simeq \bigoplus_{\substack{j > |i| \\ j \equiv i(2)}} P_{-j}(\frac{j-i}{2}) \quad (1.6.14.3)$$

$$P_{-j} \simeq \bigoplus_{j \in P(j', j'')} P'_{-j'} \otimes P''_{-j''} \quad (1.6.14.4)$$

$$P_{-j}(V^{\vee}) \simeq P_{-j}(V')^{\vee}(j) \quad (1.6.14.5)$$

(pour (1.6.14.4), $P(j', j'')$ est defini par (1.6.11.1)).

Pour se rappeler ces formules : si on regarde Gr_i^M et P_i comme de poids i , et $\mathfrak{n}$ comme de poids -2 , les deux membres sont toujours isobares du meme poids.

Nous utiliserons aussi une variance faisceautique de (1.6.14).

(1.7) Monodromie locale

0.30 (1.7.1). Soient R un anneau de valuation discrete henselien, K son corps des fractions, $k = R/\mathfrak{m}$ son corps residuel, $\overline{K}$ une cloture algebrique de K , et $\overline{k}$ le corps residuel du normalise de R dans $\overline{K}$. L'extension $\overline{k}$ de k en est une cloture algebrique. Il est souvent commode de choisir d'abord $\overline{k}$, et ensuite $\overline{K}$, comme suit : on prend une cloture algebrique $\overline{k}$ de k , puis une cloture algebrique $\overline{K}$ du corps des fractions de l'henselise strict de R , rel. $\overline{k}$ (cf. (0.6)).

Le groupe d'inertie est defini comme un noyau :

$$0 \rightarrow I \rightarrow \text{Gal}(\overline{K}/K) \rightarrow \text{Gal}(\overline{k}/k) \rightarrow 0. \quad (1.7.1.1)$$

Lui-meme, ou son image dans une representation, s'appellent encore *groupe de monodromie locale*. Rappelons que si k est d'exposant caracteristique p , on dispose d'une suite exacte ([10], [5], § 2) :

$$0 \rightarrow P \rightarrow I \rightarrow I_{\text{mod}} \rightarrow 0$$

ou P est un pro- p -groupe. Le quotient $I_{\text{mod}} = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_{\ell}(1)$ est le *groupe d'inertie moderee*. Prenant la ℓ -composante de I , on trouve :

$$t_{\ell} : I \twoheadrightarrow \mathbb{Z}_{\ell}(1)$$

de noyau un groupe pro-fini d'ordre premier a ℓ .

0.31 (1.7.2). Soit $\rho : I \rightarrow \text{GL}(V)$ une representation ℓ -adique de I . Grothendieck a montre que l'hypothese suivante est souvent verifiee en pratique (voir SGA 7 I).

(*) La restriction de ρ a un sous-groupe d'indice fini I_1 de I est unipotente.

Si elle l'est, il existe une unique representation nilpotente $\mathfrak{n}$ de $\mathbb{Q}_{\ell}(1)$, vue comme algebre de Lie de dimension 1, dans V , telle qu'on ait :

$$\rho(\sigma) = \exp(t_{\ell}(\sigma)\mathfrak{n}) \quad \text{pour } \sigma \in I_1 \subset I. \quad (1.7.2.1)$$

On appelle $\mathfrak{n}$ le *logarithme de la partie unipotente de la monodromie locale*. On peut identifier $\mathfrak{n}$ a un morphisme nilpotent $N : V(1) \rightarrow V$. La formule de definition s'ecrit alors :

$$\rho(\sigma) = \exp(N \cdot t_{\ell}(\sigma)) \quad \text{pour } \sigma \in I_1 \subset I. \quad (1.7.2.2)$$

La theorie (1.6.14), (1.6.15) s'applique a cette situation. Le twist (k) de loc. cit. n'est autre qu'un twist a la Tate. Les filtrations (1.6.1) et (1.6.13) de V s'appelleront respectivement *filtration de monodromie locale de V* et *filtration de monodromie locale de V , rel. W* .

0.32 (1.7.3). Supposons le corps residuel fini a q elements. On definit le groupe de Weil $W(\overline{K}/K)$ comme le sous-groupe de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ image inverse de $W(\overline{k}/k)$.

Soit V une representation ℓ -adique de $W(\overline{K}/K)$. D'apres Grothendieck (SGA 7 I), la condition (*) de (1.7.2) est automatiquement verifiee. Le logarithme de la partie unipotente de la monodromie $N : V(1) \rightarrow V$ est donc defini. Il commute a l'action de $W(\overline{K}/K)$.

Lemme 0.45 (1.7.4). Si F' et F'' sont deux relevements dans $W(\overline{K}/K)$ de $F \in W(\overline{k}/k)$, les valeurs propres de F' et F'' coincident, a multiplication pres par des racines de l'unite.

Pour le verifier, on peut remplacer V par sa semi-simplifiee, donc supposer que l'action du groupe d'inertie I se factorise par un quotient fini. Dans ce cas, il existe $n > 0$ tel que F'^n et F''^n aient meme image dans $\text{GL}(V)$, et le lemme en resulte.

Quel que soit ι , les ι -poids des valeurs propres de F' , ou de F'' (rel. q) sont donc les memes. A l'imitation de (1.2), on definit alors ce qu'est une representation pure, mixte, ι -pure, et les poids d'une representation.

Proposition-Definition 0.46 (1.7.5). Supposons que les ι -poids de V soient entiers. Il existe alors une et une seule filtration finie croissante M de V , stable par $W(\overline{K}/K)$, telle que $\text{Gr}_i^M(V)$ soit ι -pur de poids i . On l'appelle la *filtration par le poids*. On a $NM^i(1) \subset M^{i-2}$.

Choisissons un relèvement F' de Frobenius dans $W(\overline{K}/K)$. Soit V_i la somme des sous-espaces propres generalises de F' dans V correspondant aux valeurs propres α telles que $w_q(\iota\alpha) = i$, et posons $M^i = \bigoplus_{j \leq i} V_j$. On a $NM^i \subset M^{i-2}$.

Il s'agit de prouver que M est independant de F' : cela assurera que M est stable par $W(\overline{K}/K)$, et on aura $M = M'$.

Soit donc M'' la filtration definie par un relèvement F'' . Soit I_1 comme dans (1.7.2.1). Puisque I/I_1 est fini, il existe $n > 0$ tel que $F''^n \equiv F'^n \pmod{I_1}$. Pour λ convenable dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$, on a alors dans $\text{GL}(V)$:

$$F''^n = \exp(\lambda N) F'^n,$$

donc $F''^n = \exp(\mu N) F'^n \exp(\mu N)^{-1}$ si $\mu = \lambda/(1 - q^n)$. Puisque V_i est encore la somme des sous-espaces propres generalises de F'^n , relatifs aux valeurs propres α telles que $w_{q^n}(\iota\alpha) = i$, l'automorphisme $\exp(\mu N)$ transforme M' en M'' . Puisque N respecte M' , on a gagne.

Corollaire 0.47 (1.7.6). Si V est ι -pur, l'action de I se factorise par un quotient fini.

Par torsion, on se ramene a supposer V de poids entier. La filtration M est par hypothese reduite a un seul cran. Puisque $NM^i \subset M^{i-2}$, on a donc $N = 0$, et (1.7.6) en resulte.

Remarque 0.48 (1.7.7). La preuve de (1.7.5) montre que n'importe quelle representation V admet une unique decomposition

$$V = \bigoplus_{\alpha} V^{\alpha} \quad (\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}_\ell / (q^{\mathbb{Z}} \cdot \text{racines de } 1)),$$

telle que les valeurs propres des relevements de Frobenius dans V^{α} soient dans α . Chaque V^{α} est obtenu par torsion a partir d'une representation mixte.

Variante 0.49 (1.7.8). Si D est un diviseur lisse dans un schema regulier X , les constructions qui precedent ont un analogue pour les faisceaux sur $X \setminus D$, moderelement ramifies le long de D . Un peu plus generalement, soit D un diviseur a croisements normaux de X , reunion transverse de diviseurs lisses D_i ($i \in I$). On se localise, pour que chaque D_i admette une equation globale $t_i = 0$.

Soit E l'intersection des D_i . Pour n inversible sur X , posons $X_n = X[t_i^{1/n}]_{i \in I}$ (le sous-schema de l'espace affine sur X , de coordonnees T_i , defini par les equations $T_i^n = t_i$). Le revetement ramifie $\pi : X_n \rightarrow X$ de X est etale au-dessus de $X \setminus D$, et totalement ramifie au-dessus de E ; au-dessus de E , π admet la section $t_i^{1/n} = 0$; on appelle *restriction a E* d'un faisceau sur X_n , son image inverse par cette section. On definit une action de $(\mu_n)^I$ sur X_n en faisant agir $(\zeta_i)_{i \in I}$ sur $t_i^{1/n}$ par multiplication par ζ_i .

Soient L un ensemble de nombres premiers inversibles sur X , et $\mathcal{F}$ un faisceau d'ensembles sur $X \setminus D$, localement constant, moderelement ramifie le long de D , et meme L -ramifie le long de D , au sens suivant : pour d le point generique d'une composante irreductible de D , l'henselise $X_{(d)}$ est un trait henselien; si $\overline{\eta}$ en est un point generique geometrique, on demande que le groupe d'inertie agisse sur $\mathcal{F}_{\overline{\eta}}$ via un L -groupe. Le lemme d'Abhyankar assure alors l'existence d'un entier n , dont tous les facteurs premiers sont

dans L , tel que l'image inverse de $\mathcal{F}$ sur $\pi^{-1}(X \setminus D) \subset X_n$ soit la restriction à $\pi^{-1}(X \setminus D)$ d'un faisceau localement constant $\widetilde{\mathcal{F}}$ sur X_n , que nous appellerons le *prolongement localement constant* de $\mathcal{F}$ à X_n . Nous noterons $\mathcal{F}[E]$ la restriction de $\widetilde{\mathcal{F}}$ à E . Elle est munie d'une action de μ_n^I , deduite de l'action de μ_n^I sur X_n . Posant $\mathbb{Z}_L(1) = \prod_{\ell \in L} \mathbb{Z}_\ell(1)$ (un pro-faisceau sur E), on obtient ainsi un foncteur $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}[E]$ des faisceaux d'ensembles sur $X \setminus D$, localement constants et L -ramifiés le long de D , dans les faisceaux d'ensembles, localement constants sur E , munis d'une action de $\mathbb{Z}_L(1)^I$.

Ce foncteur passe aux $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux constructibles par passages à la limite (et on a une variante pour les faisceaux de Weil). Dans bien des cas (voir (1.7.12.1)), et notamment si X est de type fini sur $\mathbb{Z}$, l'action de $\mathbb{Z}_L(1)^I$ est quasi-unipotente : il existe des endomorphismes nilpotents commutant entre eux N_i dans $(\text{End}(\mathcal{F}[E]))(-1)$ tels que, si σ est dans un sous-faisceau $\ll \text{ouvert} \gg \prod n\mathbb{Z}_L(1) \subset \mathbb{Z}_L(1)^I$ convenable, il agisse par $\exp(\sum N_i t_i(\sigma))$. On appellera N_i le $\ll$ logarithme de la partie unipotente de la monodromie, autour de $D_i \gg$. Dans le cas d'un diviseur lisse ($|I| = 1$), on utilise cet endomorphisme comme précédemment pour définir la filtration de monodromie locale de $\mathcal{F}[D]$ (resp. rel. W).

0.33 (1.7.9). Au voisinage d'une intersection $\bigcap_{i \in J} D_i, \neq \emptyset$ des D_i , D apparaît comme la réunion de p diviseurs lisses, et on peut refaire les constructions qui précèdent. Quelques notations : pour $J \subset I$, D_J est l'intersection des D_j ($j \in J$), X_J est le complément de la réunion des D_i ($i \notin J$) et $D_J^* = D_J \cap X_J$.

On a : (a) les D_i ($i \notin J$) découpent sur le schéma régulier D_J un diviseur à croisements normaux, de complément D_J^* ; (b) les D_j ($j \in J$) découpent sur X_J un diviseur à croisements normaux, de complément $X \setminus D$; l'intersection des traces des D_j est D_J^* .

Soit donc $\mathcal{F}$ un faisceau d'ensembles sur $X \setminus D$, localement constant et L -ramifié le long de D . Appliquant (1.7.8) à (b) ci-dessus, on obtient pour chaque J un faisceau $\mathcal{F}[D_J^*]$ sur D_J^* , muni d'une action de $\mathbb{Z}_L(1)^J$. Pour n convenable (a facteurs premiers dans L), c'est la restriction à D_J^* du prolongement localement constant de $\mathcal{F}$ à $X_J[\prod_{j \in J} t_j^{1/n}]$.

Choisissons n de sorte que $\mathcal{F}$ admette un prolongement localement constant à $X_n = X[\prod_{j \in J} t_j^{1/n}][\prod_{i \notin J} t_i^{1/n}]$. Restreignant ce prolongement à l'image inverse réduite $D_J[\prod_{i \notin J} t_i^{1/n}]$ de D_J , on voit que $\mathcal{F}[D_J^*]$ admet un prolongement localement constant sur $D_J[\prod_{i \notin J} t_i^{1/n}]$: le faisceau $\mathcal{F}[D_J^*]$ est L -ramifié le long de la trace des D_i ($i \notin J$). Ceci permet d'itérer la construction et, pour $K \subset I \setminus J$, de définir $\mathcal{F}[D_J^*][D_{J \cup K}^*]$: un faisceau localement constant sur $D_{J \cup K}^*$, muni d'une action de $\mathbb{Z}_L(1)^J$ (par fonctorialité), et d'une action de $\mathbb{Z}_L(1)^K$. La transitivité des images inverses fournit un isomorphisme :

$$\mathcal{F}[D_J^*][D_{J \cup K}^*] \simeq \mathcal{F}[D_{J \cup K}^*], \quad (1.7.9.1)$$

compatible aux actions de $\mathbb{Z}_L(1)^{J \cup K}$. Pour $J \subset K \subset L$, le carré :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}[D_J^*][D_K^*][D_L^*] & \longrightarrow & \mathcal{F}[D_J^*][D_L^*] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}[D_K^*][D_L^*] & \longrightarrow & \mathcal{F}[D_L^*] \end{array}$$

est commutatif.

Tout ceci s'étend aux $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux constructibles (et aux faisceaux de Weil) par passages à la limite.

0.34 (1.7.10). Les constructions (1.7.8) dépendent du choix des coordonnées t_i . Indiquons brièvement comment on peut les canonifier : on introduit le fibre normal T de E dans X

(un fibre en espaces affines sur E) et les sous-fibres T_i tangents aux D_i . On remplace la construction de $\mathcal{F}[E]$ par celle d'un faisceau $\mathcal{F}[E]'$ sur $T \setminus \bigcup T_i$.

Un systeme d'equations t_i definit une section de $T \setminus \bigcup T_i$, et le faisceau $\mathcal{F}[E]$ defini en terme des t_i s'identifie a l'image inverse de $\mathcal{F}[E]'$ par cette section. La construction est par ailleurs compatible au changement de base par un morphisme lisse $X' \rightarrow X$.

Les N_i , et $\mathbb{Z}_L(1)^I$, agissent sur $\mathcal{F}[E]'$, qui joue le role de la restriction de $\mathcal{F}$ a un voisinage tubulaire de E dans X . On peut aussi le voir comme un analogue des $\ll$ nilpotents orbits $\gg$ en theorie des variations de structures de Hodge.

0.35 (1.7.11). Supposons X henselien local, $X = \text{Spec}(R)$, et prenons pour L l'ensemble de tous les nombres premiers inversibles sur X . Nous allons interpreter en termes galoisiens la construction (1.7.8). Soient donc k le corps residuel de R , K son corps des fractions, R_1 un henselise strict de R , de corps residuel k_1 (une cloture separable de k) et de corps des fractions K_1 , $\overline{K}$ une cloture algebrique de K_1 et $K_2 \subset \overline{K}$ l'extension de K_1 obtenue en adjoignant a K_1 les racines n -iemes des t_i , pour n inversible dans R . Pour qu'un faisceau d'ensembles sur $X \setminus D$, localement constant, soit moderelement ramifie le long de D , il faut et il suffit qu'il devienne trivial sur $\text{Spec}(K_2)$, et ceci identifie le groupe fondamental modere de $X \setminus D$ (rel. au point base $\text{Spec}(\overline{K})$) a $\text{Gal}(K_2/K)$. C'est une extension de $\text{Gal}(K_1/K) = \text{Gal}(k_1/k)$ par $\text{Gal}(K_2/K_1) = \mathbb{Z}_L(1)^I$:

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}_L(1)^I \rightarrow \pi_1^{\text{mod}}(X \setminus D, \text{Spec}(\overline{K})) \rightarrow \text{Gal}(k_1/k) \rightarrow 0.$$

Le choix des t_i et des $t_i^{1/n}$ scinde cette extension : prendre pour relevement de $\text{Gal}(k_1/k)$ le fixateur des $t_i^{1/n}$. D'un faisceau d'ensemble $\mathcal{F}$ sur $X \setminus D$, localement constant et moderelement ramifie le long de D , identifie a un ensemble F sur lequel $\pi_1^{\text{mod}}(X \setminus D, \text{Spec}(\overline{K}))$ agit, on deduit donc une action de $\text{Gal}(k_1/k)$ sur F , et une action $\text{Gal}(k_1/k)$ -equivariante de $\mathbb{Z}_L(1)^I$. Ceci definit un faisceau sur $\text{Spec}(k)$ (ou un faisceau localement constant sur E , cela revient au meme), muni d'une action de $\mathbb{Z}_L(1)^I$. C'est le faisceau $\mathcal{F}[E]$ de (1.7.8).

0.36 (1.7.12). Si k est fini, on definit $W^{\text{mod}}(X \setminus D, \text{Spec}(\overline{K}))$ comme l'image inverse de $W(k_1/k)$ dans $\pi_1^{\text{mod}}(X \setminus D, \text{Spec}(\overline{K}))$. On a, generalisant (1.7.3) a (1.7.7) (et avec la meme demonstration) :

(1.7.12.1) La restriction a $\mathbb{Z}_L(1)^I$ d'une representation ℓ -adique V de $W^{\text{mod}}(X \setminus D, \text{Spec}(\overline{K}))$ est quasi-unipotente.

(1.7.12.2) Si F' et F'' sont deux relevements dans W^{mod} de $F \in W(k_1/k)$, les valeurs propres de F' et F'' coincident, a multiplication pres par des racines de l'unite.

Ceci permet de definir les ι -poids..., comme en (1.7.4).

(1.7.12.3) Si les ι -poids de V sont entiers, il existe sur V une et une seule filtration par le poids M , comme en (1.7.5). Les analogues de (1.7.6) et (1.7.7) sont vrais.

(1.8) Monodromie locale des faisceaux purs

Les conventions (0.7) sont en vigueur.

Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$ (cf. (0.5)) et $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert de X_0 , complément de l'ensemble fini de points S_0 .

Lemme 0.50 (1.8.1). *Si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β sur U_0 , alors, pour tout $x \in |S_0|$ et toute valeur propre α de F_x^* sur $j_*\mathcal{F}$, on a $w_{\iota(N(x))}(\iota\alpha) \leq \beta$.*

Quitte à oter de X_0 un point dans U_0 , on se ramène à supposer X_0 affine. On a alors une égalité (1.4.7.2) :

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, j_*\mathcal{F}_0)^{-1} = \det(1 - Ft, H_c^1(X, j_*\mathcal{F})) \cdot \det(1 - Ft, H_c^2(X, j_*\mathcal{F}))^{-1}. \quad (1.8.1.1)$$

Dans cette formule :

a) D'après (1.4.6), le premier facteur au premier membre converge pour $|t| < q^{-(\beta+2)/2}$, et n'a ni zéro ni pôle dans cette région.

b) D'après (1.4.3), le second membre n'a pas de pôle pour $|t| < q^{-(\beta+2)/2}$.

c) Comparant a) et b), on trouve que les facteurs restants $\det(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, j_*\mathcal{F}_0)^{-1}$ ($x \in |S_0|$) sont sans pôle pour $|t| < q^{-(\beta+2)/2}$. Si α est une valeur propre de F_x^* sur $j_*\mathcal{F}_0$, on donc $\iota\alpha^{-1} > q^{-(\beta+2)/2}$, soit :

$$w_{\iota(N(x))}(\iota\alpha) \leq \beta + 2. \quad (1.8.1.2)$$

Pour conclure, on applique (1.8.1.2) aux puissances tensorielles de $\mathcal{F}_0$. Puisque $\mathcal{F}_0^{\otimes k}$ est un sous-faisceau de $j_*\mathcal{F}_0^{\otimes k}$, on trouve que les valeurs propres α de F_x^* sur $j_*\mathcal{F}_0$ satisfont $w_{\iota(N(x))}(\iota\alpha^k) \leq k\beta + 2$, soit $w_{\iota(N(x))}(\iota\alpha) \leq \beta + 2/k$, et on fait tendre k vers l'infini.

Remarque 0.51 (1.8.2). Comparons les zéros des deux membres de (1.8.1.1). À gauche, il n'y en a pas pour $|t| < q^{-(\beta+2)/2}$. À droite, le dénominateur ne s'annule pas dans cette même région. Le numérateur ne peut donc s'y annuler, et, pour toute valeur propre α de F sur $H_c^1(X, j_*\mathcal{F})$, on a $w_q(\iota\alpha) \leq \beta + 2$.

0.37 (1.8.3). Soient $y \in S$, d'image s dans S_0 , η le point générique du trait henselien à corps résiduel fini $X_{0(s)}$, et $\bar{\eta}$ un point générique géométrique de son hensélisation stricte $X_{0(\bar{s})}$ (cf. (1.7.1)). La fibre $\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}$ de $\mathcal{F}_0$ en $\bar{\eta}$ est une représentation du groupe de Weil $W(\bar{\eta}/\eta)$. Nous noterons M sa filtration de monodromie locale (1.7.2).

Theoreme 0.6 (1.8.4). *Avec les notations de (1.8.1) et (1.8.3), si $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur de poids β , la représentation $\mathrm{Gr}_i^M(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}})$ de $W(\bar{\eta}/\eta)$ est ι -pure (1.7.4) de poids $\beta + i$.*

Par torsion (1.2.7), on se ramène à supposer que $\beta = 0$. Remplaçons X_0 par un revêtement fini, U_0 et $\mathcal{F}_0$ par leurs images réciproques, et s par un point au-dessus de s . Ceci ne modifie ni les poids, ni $\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}$, ni la filtration M , et nous ramène au cas où la formule (1.7.2.1), pour la représentation ρ de $W(\bar{\eta}/\eta)$ sur $\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}$, vaut dans I tout entier :

$$\rho(\sigma) = \exp(t_\ell(\sigma) \cdot N) \quad \text{pour } \sigma \in I.$$

Sous ces hypothèses, $\mathrm{Ker}(N) = \mathcal{F}_{0\bar{\eta}}^I$; cet espace vectoriel est la fibre de $j_*\mathcal{F}_0$ en $\bar{s}$. D'après (1.8.1), si α est une valeur propre de F sur $\mathrm{Ker}(N)$, on a donc $\iota\alpha \leq 1$.

Soit α une valeur propre de F sur $P_{-1}(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}})$. D'après (1.6.14.3), on a $\iota\alpha < 1$. Appliquons ce resultat à $\mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{F}_0$. D'après (1.6.14.4), $P_{-1}(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}) \otimes P_{-1}(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}})$ est facteur direct de $P_0(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}^{\otimes 2})$, de sorte que α^2 est valeur propre de F sur $P_0(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}^{\otimes 2})$ et $\iota\alpha^2 < 1$, i.e. $\iota\alpha < q^{-1/2}$.

Appliquons ce dernier resultat au faisceau dual. Appliquant (1.6.14.5), on trouve que $\iota(\alpha^{-1}q^{-1}) < q^{-1/2}$, i.e. $\iota\alpha > q^{-1/2}$. Les valeurs propres α de F sur $P_{-1}(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}})$ verifient donc $\iota\alpha = q^{-1/2}$, et on conclut par (1.6.14.3).

Corollaire 0.52 (1.8.5). *Supposons que $\mathcal{F}_0$ soit un faisceau lisse sur U_0 , et qu'il admette une filtration finie croissante W par des sous-faisceaux lisses, telle que, pour chaque i , $\mathrm{Gr}_i^W(\mathcal{F}_0)$ soit ponctuellement ι -pur de poids i . Notons encore W la filtration qui s'en deduit sur $\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}$. Alors, $\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}$ est ι -mixte a poids entiers, la filtration de monodromie locale de $\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}$, rel. W (1.7.2) existe, et elle coincide avec la filtration par le poids de $\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}$ (1.7.5).*

D'après (1.7.5), et (1.8.4) appliques aux $\mathrm{Gr}_i^W(\mathcal{F}_0)$, les proprietes caracteristiques (1.6.13) sont en effet satisfaites par la filtration par le poids.

0.38 (1.8.6). Soient D_0 un diviseur lisse dans un schema X_0 lisse sur $\mathbb{F}_q$, U_0 l'ouvert complementaire, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur U_0 moderelement ramifie le long de D_0 . On suppose que $\mathcal{F}_0$ admet une filtration finie croissante W par des sous-faisceaux lisses, telle que $\mathrm{Gr}_i^W(\mathcal{F}_0)$ soit ponctuellement ι -pur de poids i (nous verrons en (3.4) que tout faisceau lisse ι -mixte de poids ponctuels entiers admet une telle filtration). Supposons D_0 defini par une equation t , et soit $\mathcal{F}_0[D_0]$ le faisceau sur D_0 muni d'une action de $\mathbb{Z}_\ell(1)$, qui s'en deduit par la construction (1.7.8).

En restreignant $\mathcal{F}_0$ a des courbes transverses a D_0 , on deduit de (1.8.5) le resultat suivant :

Corollaire 0.53 (1.8.7). *Avec les notations de (1.8.6), la filtration de monodromie locale autour de D de $\mathcal{F}_0[D_0]$, rel. W existe. Pour cette filtration, notee M , $\mathrm{Gr}_i^M(\mathcal{F}_0[D_0])$ est ponctuellement ι -pur de poids i .*

Remarque 0.54 (1.8.8).

- 1) Avec les notations de (1.8.1), si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse sur U_0 , on a $(j_*\mathcal{F})_{\bar{x}} = (\mathcal{F}_{\bar{\eta}})^I$; ce groupe se deduit de $\mathrm{Ker} N$ en prenant les invariants par un groupe fini I/I_1 . Sous les hypotheses de (1.8.4), on sait que $\mathrm{Ker} N \subset M^0$ (1.6). La filtration M induit donc sur $(j_*\mathcal{F})_{\bar{x}}$ une filtration pour laquelle $\mathrm{Gr}_i^M(j_*\mathcal{F})_{\bar{x}}$ est ι -pur de poids $\beta + i$, et nul pour $i > 0$.
- 2) De meme, avec les notations de (1.8.6), si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse sur U_0 , moderelement ramifie le long de D_0 , la restriction de $j_*\mathcal{F}_0$ a D_0 est le sous-faisceau des invariants d'un schema en groupes finis μ_n , dans $\mathrm{Ker} N \subset \mathcal{F}_0[D_0]$, et si $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur de poids β , on deduit par torsion de (1.8.7) que, pour la filtration de monodromie M , $\mathrm{Gr}_i^M(j_*\mathcal{F}_0|D_0)$ est ponctuellement ι -pur de poids $\beta + i$, et nul pour $i > 0$.
- 3) Sous les hypotheses de (1.8.6), on voit aussi que W et la monodromie definissent sur $j_*\mathcal{F}_0[D_0]$ une filtration M pour laquelle $\mathrm{Gr}_i^M(j_*\mathcal{F}_0|D_0)$ est lisse et ι -pur de poids i .

Corollaire 0.55 (1.8.9). *Soient X_0 un schema de type fini sur $\mathbb{F}_q$, $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert de X_0 , et $\mathcal{F}_0$ un faisceau ι -mixte de poids ponctuels $\leq \beta$ sur U_0 . Alors $j_*\mathcal{F}_0$ est encore ι -mixte de poids ponctuels $\leq \beta$. Si les poids ponctuels de $\mathcal{F}_0$ sont entiers, ceux de $j_*\mathcal{F}_0$ le sont aussi.*

Nous utiliserons les devissages suivants (justifies par (1.2.5)).

- a) Devissage en $\mathcal{F}_0$: si $\mathcal{F}_0$ est une extension de $\mathcal{F}_0''$ par $\mathcal{F}_0'$, la suite exacte $0 \rightarrow j_*\mathcal{F}_0' \rightarrow j_*\mathcal{F}_0 \rightarrow j_*\mathcal{F}_0''$ montre qu'il suffit de verifier (1.8.9) pour $\mathcal{F}_0'$ et $\mathcal{F}_0''$.
- b) Support : si $i : V_0 \hookrightarrow U_0$ est un sous-schema localement ferme de U_0 , d'adhérence $\overline{V}_0$ dans X_0 , et que $\mathcal{F}_0 = i_*i^*\mathcal{F}_0$, on peut remplacer $(X_0, U_0, \mathcal{F}_0)$ par $(\overline{V}_0, V_0, i^*\mathcal{F}_0)$.
- c) Normalisation : si $\pi : \tilde{X}_0 \rightarrow X_0$ est fini et surjectif :

$$\begin{array}{ccc} \tilde{U}_0 & \xrightarrow{\tilde{j}} & \tilde{X}_0 \\ \downarrow & & \downarrow \pi \\ U_0 & \xrightarrow{j} & X_0 \end{array}$$

on a $j_*\mathcal{F}_0 \hookrightarrow \pi_*\tilde{j}_*\pi^*\mathcal{F}_0$. Ceci permet de remplacer $(X_0, U_0, \mathcal{F}_0)$ par $(\tilde{X}_0, \tilde{U}_0, \pi^*\mathcal{F}_0)$.

0.39 (Proof of 1.8.9). Les devissages precedents ramènent a supposer que X_0 est une courbe lisse, que $\mathcal{F}_0$ est lisse sur $U_0 = X_0 \setminus S_0$, et que $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur. On procede par recurrence sur le cardinal de S_0 . Si $S_0 = \emptyset$, l'assertion est triviale. Sinon, soit F_0 le faisceau des sections de $j_*\mathcal{F}_0$ supportées par S_0 . Si $F_0 \neq 0$, c'est un faisceau ponctuel, et $\mathcal{F}_0$ se prolonge en un faisceau lisse $\tilde{\mathcal{F}}_0$ sur $X_0 \setminus S'_0$ pour $S'_0 \subsetneq S_0$. Le theoreme est acquis par recurrence pour S'_0 , et il suffit donc de prouver (1.8.9) apres avoir remplace X_0 par des ouverts dont la reunion des traces dans F_0 soit dense dans F_0 . Ceci nous ramene a (1.8.8) 2).

Corollaire 0.56 (1.8.10). *Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert dense de X_0 . Si la restriction de $\mathcal{F}_0$ a U_0 est ponctuellement ι -pure, alors $\mathcal{F}_0$ lui-meme est ponctuellement ι -pur.*

Soit β le poids de $\mathcal{F}_0|_{U_0}$. On a $\mathcal{F}_0 \hookrightarrow j_*j^*\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{F}_0^\vee \hookrightarrow j_*j^*\mathcal{F}_0^\vee$, puisque $\mathcal{F}_0$ et son dual $\mathcal{F}_0^\vee$ sont lisses. D'apres (1.8.9), $\mathcal{F}_0$ est donc ι -mixte de poids ponctuels $\leq \beta$. Puisque son dual est de meme ι -mixte de poids ponctuels $\leq -\beta$, ses poids ponctuels sont aussi $\geq \beta$, et (1.8.10) en resulte.

Il n'est en fait pas necessaire d'invoquer (1.8.9) : par restriction a des courbes et normalisation, on se ramene facilement au cas ou X_0 est une courbe lisse, et on invoque directement (1.8.1).

Corollaire 0.57 (1.8.11). *Tout faisceau lisse ι -mixte $\mathcal{F}_0$ sur X_0 normal de type fini sur $\mathbb{F}_q$ est extension successive de faisceaux lisses ponctuellement ι -purs.*

On peut supposer X_0 connexe, et on se ramene a supposer le faisceau irreductible. Puisque X_0 est normal, sa restriction a un quelconque ouvert non vide U_0 est encore irreductible — donc ponctuellement ι -pur pour U_0 convenable, par definition des faisceaux ι -mixtes — et on applique (1.8.10).

Nous verrons plus tard (3.4.1) que (1.8.11) vaut sans hypothese de normalite.

(1.9) Monodromie locale moderee des faisceaux mixtes

0.40 (1.9.1). Soient X un schema lisse purement de dimension n , D un diviseur a croisements normaux dans X , reunion de diviseurs lisses D_i ($i \in I$), $U = X \setminus D$ et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur U , moderelement ramifie le long de D . On suppose que $\mathcal{F}$ est ι -mixte et que ses poids ponctuels sont entiers. Prenons pour L l'ensemble de tous les nombres premiers $\neq p$, et definissons $\mathcal{F}[E]$ comme en (1.7.8). C'est un faisceau lisse sur E , muni d'une action de $\mathbb{Z}_L(1)^I$; cette action est quasi-unipotente, d'ou des $\ll$ endomorphismes $\gg N_i : \mathcal{F}[E](1) \rightarrow \mathcal{F}[E]$ (1.7.8).

Etant donnees un faisceau $\mathcal{N}$, deux filtrations finies croissantes W' et W'' de $\mathcal{N}$ et une famille finie d' $\ll$ endomorphismes $\gg N_\alpha : \mathcal{N}(1) \rightarrow \mathcal{N}$ ($\alpha \in A$), nous aurons a considerer la condition :

$L(W', W'', (N_\alpha)_{\alpha \in A})$: Les N_α stabilisent W' , verifient $N_\alpha W'_i(1) \subset W'_{i-2}$ et quels que soient les nombres rationnels $c_\alpha > 0$, l'endomorphisme $N = \sum c_\alpha N_\alpha$ induit des isomorphismes :

$$N^k : \mathrm{Gr}_{i+k}^{W''} \mathrm{Gr}_j^{W'} \mathcal{N} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{i-k}^{W''} \mathrm{Gr}_j^{W'} \mathcal{N}.$$

Il resulte de (1.6.13) que, W' et la famille des N_α etant donnees, il existe au plus une filtration W'' verifiant cette condition. Dans son enonce, il est loisible de remplacer $\ll$ nombre rationnel $> 0 \gg$ par $\ll$ nombre entier $> 0 \gg$: remplacer les c_α par nc_α et N par nN .

Theoreme 0.7 (1.9.2). *Avec les hypotheses et notations de (1.9.1), il existe sur $\mathcal{F}[E]$ un et un seul systeme de filtrations finies croissantes $W^{(J)}$ ($J \subset I$) par des sous-faisceaux lisses stables par $\mathbb{Z}_L(1)^I$ (donc par les N_i), tel que :*

- a) $W^{(\emptyset)}$ est la filtration deduite de W par functorialite ;
- b) pour $J \subset K$, la condition $L(W^{(J)}, W^{(K)}, (N_k)_{k \in K \setminus J})$ est verifiee.

En outre, $\mathrm{Gr}_a^{W^{(J)}} \mathcal{F}[E]$ est ponctuellement ι -pur de poids a .

L'unicite des $W^{(J)}$ resulte aussitot de (1.6.13) (et il suffit de disposer des conditions a), et b) pour $\emptyset \subset K$).

0.41 (1.9.3 — Preuve dans un cas particulier). Placons-nous sous les hypotheses suivantes : X est lisse sur un corps k algebriquement clos, x est un point de E , et il existe un voisinage ouvert de x dans X , muni d'un morphisme etale sur un espace affine type A^n (n convenable) envoyant x sur l'origine. Restreignons $\mathcal{F}$ a la courbe d'equation parametrique $u_i = 0, t_i = t$ ($i \in I$). Plus precisement : on envoie la droite affine (coordonnee t) dans l'espace affine A^n de coordonnees t_i, u_i par $t \mapsto (t^c, 0)$, et on prend l'image inverse de $\mathcal{F}$ sur la courbe C produit fibre d'un voisinage de x , et de la droite affine, au-dessus de A^n . Notons encore x (resp. $\bar{x}$) le point (resp. le point geometrique) de C au-dessus de x (resp. $\bar{x}$) dans X , et au-dessus de 0 dans la droite affine, et passons au localise strict $C_{(\bar{x})}$. La fibre generique geometrique sur $C_{(\bar{x})}$ de $\mathcal{F}$ s'identifie a $\mathcal{F}[E]_{\bar{x}}$. Via cette identification, le logarithme de la monodromie devient $\sum c_i N_i$, et (1.9.3) resulte de (1.8.5).

0.42 (1.9.4). Deduisons le theoreme de son cas particulier (1.9.3). On remarque d'abord que la filtration $W^{(I)}$ de (1.9.3) ne depend pas du choix des c_i , puisque caracterisee independamment de ceux-ci comme etant la filtration par le poids.

Pour $J \subset I$, soient X_J, D_J^* et D_J^* comme en (1.7.9), et appliquons (1.9.3) a X_J , aux traces des D_j ($j \in J$), et a leur intersection D_J^* . On obtient sur $\mathcal{F}[D_J^*]$ une filtration par le poids $W^{(J)}$, et elle satisfait $L(W, W^{(J)}, (N_i)_{i \in J})$.

Reappliquons cette construction à D_J^* , aux traces des diviseurs D_i ($i \notin J$) et à $\mathcal{F}[D_J^*]$, muni de la filtration $W^{(J)}$. Pour $J \subset K$, on trouve sur $\mathcal{F}[D_J^*][D_K^*]$ une filtration par le poids $W^{(K)}$, satisfaisant $L(W^{(J)}, W^{(K)}, (N_i)_{i \in K \setminus J})$. Via l'isomorphisme (1.7.9.1) de $\mathcal{F}[D_J^*][D_K^*]$ avec $\mathcal{F}[D_K^*]$, on obtient $W^{(K)}$ sur $\mathcal{F}[D_K^*]$, et la condition de transitivité (1.7.9) assure que les conditions b) sont compatibles.

(1.10) Valeurs absolues non archimédiennes

Les conventions (0.7) sont en vigueur.

Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$, $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert de X_0 , complément de l'ensemble fini de points S_0 , et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur U_0 . Au n° (1.8), nous avons exploité la formule des traces, sous la forme (1.4.7.2), et la structure de la monodromie locale, pour étudier la valeur absolue archimédienne des valeurs propres de Frobenius sur $\mathcal{F}_0$, en les points de S_0 (au sens (1.10.2) ci-dessous). Dans ce numéro, nous étudierons des valeurs absolues non nécessairement archimédiennes.

Choisissons donc soit a) un isomorphisme ι de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ avec $\mathbb{C}$ (cas archimédien), soit b) un nombre premier ℓ' , une clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell'}$ de $\mathbb{Q}_{\ell'}$, et un isomorphisme ι de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ avec $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell'}$ (cas non archimédien). On normalisera la valeur absolue naturelle de $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell'}$ par $\|\ell'\| = 1/\ell'$, par exemple.

Le lemme (1.8.1) se généralise en le

Lemme 0.58 (1.10.1). *Soit $b > 0$. Si, pour tout point x de U_0 et toute valeur propre α de F_x^* sur $\mathcal{F}_0$ on a $\|\alpha\| \leq b^{\deg(x)}$, alors, pour tout point x de $|S_0|$, et toute valeur propre α de F_x^* sur $j_*\mathcal{F}_0$, on a encore $\|\alpha\| \leq b^{\deg(x)}$.*

Reprenons la preuve de (1.8.1). Nous nous placerons dans le cas non archimédien, et indiquerons sous forme de resp. les modifications à apporter pour traiter le cas archimédien (qui est une légère généralisation de (1.8.1)).

Dans (1.8.1.1), le premier facteur au premier membre converge pour $|t| < b^{-1}q^{-(\beta+2)/2}$ (resp. pour $\|t\| < q^{-(\beta+2)/2}$). Les facteurs restants $\det(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, j_*\mathcal{F}_0)^{-1}$ ($x \in |S_0|$) n'ont de pôle dans ce disque que si $\|\alpha\|^{-1} < b^{-1}q^{-(\beta+2)/2}$ (resp. $< q^{-(\beta+2)/2}$) pour α valeur propre de F_x^* sur $j_*\mathcal{F}_0$. Le membre de droite de (1.8.1.1) n'a de pôle que si $\|\alpha\|^{-1} < q^{-\beta/2}$ (resp. $< q^{-\beta/2}$). Puisque $b^{-1}q^{-(\beta+2)/2} \leq q^{-\beta/2}$, on a $\|\alpha\| \leq b^{\deg(x)}$ (resp. $\|\alpha\| \leq q^{(\beta+2)/2}q^{-\beta/2} = q$).

0.43 (1.10.2). Si x est un point d'un schéma X de type fini sur un corps fini, nous noterons $\|x\|$ le cardinal $N(x) = q^{\deg(x)}$ du corps résiduel $k(x)$. Le lemme (1.10.1), appliqué aux puissances tensorielles de $\mathcal{F}_0$, donne :

Theoreme 0.8 (1.10.3). *Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$, $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert de X_0 , $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur U_0 et $c > 0$. Si, pour tout $x \in |U_0|$, les valeurs propres α de F_x^* sur $\mathcal{F}_0$ vérifient $\|\alpha\| \leq c$, alors, pour tout $x \in |S_0|$ et toute valeur propre α de F_x^* sur $j_*\mathcal{F}_0$ (resp. sur $\mathcal{F}_{\overline{\eta}}$, η le point générique de $X_{0(x)}$), on a encore $\|\alpha\| \leq c$ (resp. $c^{-1} \leq \|\alpha\| \leq c$).*

Soit $s \in |S_0|$. Comme en (1.8.4), on passe à un revêtement fini pour supposer la monodromie locale unipotente : l'action de $I \subset W(\overline{\eta}/\eta)$ sur $\mathcal{F}_{\overline{\eta}}$ s'écrit $\sigma \mapsto \exp(t_\ell(\sigma) \cdot N)$. Le lemme (1.10.1) assure que les valeurs propres de F_x^* sur $\text{Ker}(N)$ satisfont $\|\alpha\| \leq c^{\deg(x)}$. Puisque $\|q\| < 1$, il en va de même des valeurs propres de F_x^* sur $\mathcal{F}_{\overline{\eta}}$ tout entier (1.6.14.3). L'inégalité $c^{-1}q^{\deg(x)} \leq \|\alpha\|$ s'obtient par passage au faisceau dual.

0.44 (1.10.4). Si l'on applique le theoreme (1.10.3) aux puissances extérieures de $\mathcal{F}_0$, on obtient une relation entre les polygones de Newton attachés aux F_x^* ($x \in |U_0|$), et aux F_s^* ($s \in |S_0|$). Nous n'énoncerons le résultat que pour $\ell' = p$ (1.10.7) : pour $\ell' \neq p$, les valeurs propres de Frobenius sont en pratique toujours des unités ℓ' -adiques, et (1.10.3) n'est jusqu'ici utile que sous la forme suivante :

Corollaire 0.59 (1.10.5). *Si, pour tout point $x \in |U_0|$, les valeurs propres α de F_x^* sur $\mathcal{F}_0$ sont des unites ℓ' -adiques (i.e. si $||\alpha|| = 1$), alors, pour tout point $s \in |S_0|$, les valeurs propres de F_s^* sur $\mathcal{F}_0$ sont encore des unites ℓ' -adiques.*

En rapetissant U_0 , on peut remplacer l'hypothese $\ll$ pour tout $x \in |U_0| \gg$, par $\ll$ pour tout x dans un sous-ensemble Z de $|U_0|$ de densite $1 \gg$.

Corollaire 0.60 (1.10.6). *Si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse sur U_0 et que, pour presque tout $x \in |U_0|$, les valeurs propres de F_x^* sur $\det(\mathcal{F}_0)$ (ou, ce qui revient au meme par (1.3.3), sur la puissance exterieure maximale de $\mathcal{F}_0$), la valuation $v_{N(x)}$ de $\iota\alpha$, pour α la valeur propre de F_x^* , est independante de x (cf. (1.3.3)).*

0.45 (1.10.7). On obtient des resultats plus precis en tenant compte de la filtration de monodromie M . Par exemple :

Corollaire 0.61 (1.10.8). *Soient $\mathcal{F}_0$ et supposons que, pour presque tout $x \in |U_0|$, les valeurs propres α de F_x^* sur $\mathcal{F}_0$ satisfont a $\gamma \leq v_{N(x)}(\iota\alpha) \leq \delta$. Alors, si n est la partie entiere de $\delta - \gamma$, le logarithme N de la partie unipotente de la monodromie locale, en $s \in |S_0|$, satisfait $N^{n+1} = 0$.*

En effet, si m est le plus petit entier tel que $N^{m+1} = 0$, F_s^* admet des valeurs propres α et $\alpha q^{mN(s)}$, et on applique (1.10.3).

(1.11) Specialisation de la monodromie

Proposition 0.62 (1.11.1). *Soient S un schema irreductible, $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse purement de dimension relative 1, a fibres geometriquement connexes, g une section de f et $\mathcal{F}$ un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau lisse sur X . Pour chaque point geometrique $\bar{s}$ de S , soit $M_{\bar{s}}$ l'image de $\pi_1(X_{\bar{s}}, g(\bar{s}))$ dans $\text{Aut}((\mathcal{F}/\mathfrak{m}^n \mathcal{F})_{g(\bar{s})})$. Alors, il existe un ouvert U de S tel que, pour tout n , et tout point geometrique $\bar{s}$ de U , $M_{\bar{s}}$ soit la fibre en $\bar{s}$ d'un sous-faisceau lisse $\mathcal{M}^n$ de $\text{Aut}(g^* \mathcal{F}/\mathfrak{m}^n)$.*

Remarque 0.63 (1.11.2). Pour que les $\pi_1(X_{\bar{s}}, g(\bar{s}))$ forment un « système local » sur S , il suffit qu'il existe un plongement

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & \bar{X} \\ & \searrow f & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

ou $\bar{X}$ est propre et lisse sur S , de dimension relative 1, et ou X est le complement d'un sous-schema T fini etale sur S (SGA 1 XIII (4.4), (4.5)). Il suffit meme qu'un tel plongement existe apres un changement de base $S' \rightarrow S$ fini, radiciel et surjectif (que la topologie etale ne voit pas). Ceci est toujours possible sur un ouvert de S (se ramener par passages a la limite au cas ou S est spectre d'un corps parfait).

Remarque 0.64 (1.11.3). Avec les notations de (1.11.1), remplacons S par U , et supposons qu'il existe des plongements (1.11.2) :

$$\begin{array}{ccc} X_1 \hookrightarrow \bar{X}_1, \text{ complement de } T_1 & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ X \hookrightarrow \bar{X}, \text{ complement de } T & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{=} & S \end{array}$$

Les X_1/X sont des revetements moderes. On dispose donc encore d'une tour de compactifications (1.11.2) : $X_n \hookrightarrow \bar{X}_n$, complement de T_n (SGA 1 XIII 5).

Soient $\bar{s}$ un point geometrique de S , $t \in T_{n\bar{s}}$, $\bar{\eta}_t$ le point generique de $X_{n\bar{s}}$, $k(\bar{\eta}_t)$ une cloture algebrique de $k(\bar{\eta}_t)$ et $I_t = \text{Gal}(k(\bar{\eta}_t)/k(\bar{\eta}_t))$. On dispose d'une classe de conjugaison d'applications de I_t dans $\pi_1(X_{n\bar{s}}, g(\bar{s}))$. Soit $M_{\bar{s}}^{nt}$ l'image de I_t dans $M_{\bar{s}}$ (un sous-groupe de monodromie locale).

0.46 (1.11.4 — Preuve de 1.3.1). Prouvons le theoreme (1.3.1) dans le cas general. Rappelons que X_0 est normal, geometriquement connexe, de type fini sur $\mathbb{F}_q$. Il s'agit de montrer que l'image de $\pi_1(X, \bar{x})$ dans le plus grand quotient abelien de $W(X_0, \bar{x})$ est le produit d'un groupe fini d'ordre premier a p par un pro- p -groupe. La suite spectrale de Hochschild-Serre ramene a prouver que pour tout n premier a p , le groupe $H^1(W(X_0, \bar{x}), \mathbb{Z}/n)$ est fini. Ce groupe est un quotient de $H^1(X, \mathbb{Z}/n)$ sur lequel Frobenius agit trivialement, et il nous faut montrer que le plus grand quotient de $H^1(X, \mathbb{Z}/n)$ sur lequel Frobenius agit trivialement est fini.

Soit U_0 un ouvert dense quasi-projectif de X_0 — on prend par exemple U_0 affine — et plongeons U_0 dans un espace projectif $\mathbb{P}_0$. Soit V une section lineaire generique de

dimension 1 de U : on prend un point generique geometrique $\bar{\eta}$ de la grassmannienne des sous-espaces lineaires de codimension $(\dim U - 1)$ de $\mathbb{P}$, le sous-espace $D_{\bar{\eta}}$ (sur $k(\bar{\eta})$) correspondant, et, sur $k(\bar{\eta})$, l'intersection $V = (U \otimes_{\mathbb{F}_q} k(\bar{\eta})) \cap D_{\bar{\eta}}$.

Le theoreme de Bertini assure que, pour v un point base dans V , le groupe fondamental $\pi_1(V, v)$ s'envoie sur $\pi_1(U, v)$. On sait par ailleurs que $\pi_1(U, v)$ s'envoie sur $\pi_1(X, v)$. A fortiori, $H^1(V, \mathbb{Z}/n)$ s'envoie sur $H^1(X, \mathbb{Z}/n)$. Le groupe $H^1(V, \mathbb{Z}/n)$ ne change pas si on remplace la section generique V par une section assez generale W (SGA 1 XIII deja cite), et la remarque liminaire permet de supposer W defini sur $\mathbb{F}_q$ (i.e. provenant de W_0 sur $\mathbb{F}_q$). Puisque $H^1(W, \mathbb{Z}/n)$ s'envoie sur $H^1(X, \mathbb{Z}/n)$, il suffit de prouver (1.3.1) pour W_0 ; ceci a ete fait en (1.3.2).

Remarque 0.65 (1.11.5). Les arguments de specialisation fournissent aussi des resultats de semi-continuite pour les groupes de monodromie locale. En particulier, si dans (1.11.1) S est un trait henselien, η son point generique et s son point ferme, le groupe de monodromie locale en s est un quotient du groupe de monodromie locale en η .

II. La methode de Hadamard-de la Vallee-Poussin

(2.1) La methode

0.47 (2.1.1). Soient Γ un groupe isomorphe a $\mathbb{Z}$ ou a $\mathbb{R}$, χ_0 un quasi-caractere non trivial $\chi_0 : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}_{>0}^*$, G un groupe localement compact extension de Γ par un groupe compact G^0 ; Σ un ensemble infini denombrable, et $(x_\nu)_{\nu \in \Sigma}$ une famille indexee par Σ de classes de conjugaison dans G . On fait les hypotheses (A), (B) suivantes. Le lecteur trouvera des exemples en (2.1.2), (2.1.3), (2.1.9) et au numero suivant.

(A') Si Γ est isomorphe a $\mathbb{R}$, l'extension G est triviale.

Cette hypothese est en fait automatiquement verifiee.

(A'') Si Γ est isomorphe a $\mathbb{Z}$, le centre de G s'envoie sur un sous-groupe d'indice fini de Γ .

Pour demontrer (2.2.10), seul utilise dans la preuve du theoreme principal, on pourrait se contenter du cas ou G est le produit de $\Gamma = \mathbb{Z}$ par un groupe de Lie compact G^0 de composante connexe G^{00} semi-simple.

La condition (A'') n'est pas necessaire pour prouver le theoreme (2.1.4) ci-dessous : le groupe n'y apparait que via ses representations lineaires (continues complexes, de dimension finie), et si G admet une representation lineaire dont la restriction a G^0 a un noyau fini, (A'') est automatiquement verifiee.

(B') Pour tout $\nu \in \Sigma$, on a $Nx_\nu > 1$.

(B'') Le produit infini $\prod_{\nu \in \Sigma} (1 - (Nx_\nu)^{-s})^{-1}$ converge absolument pour $\Re(s) > 1$.

Pour Γ isomorphe a $\mathbb{Z}$, ces conditions peuvent se recirer : $\deg(\nu) > 0$, et, pour tout r :

$$\#\{\nu \mid \deg(\nu) = n\} = O(q^{rn}).$$

L'hypothese (B'') assure que, pour $v \in G$, le produit infini :

$$L(v) = \prod_{\nu \in \Sigma} \det(1 - v(x_\nu))^{-1}$$

converge absolument pour $\Re(v) > 1$. Chaque facteur est holomorphe en v pour $\Re(v) > 0$, et $L(v)$ est fonction holomorphe de v pour $\Re(v) > 1$.

On pose $L(v, s) = L(v \cdot |\cdot|^s)$.

0.48 (Exemple 2.1.2). Supposons que $\Gamma \simeq \mathbb{R}$, et donnons-nous un isomorphisme de l'extension G avec $G^0 \times \mathbb{R}$. Soit x_ν la composante de x_ν dans G^0 . La situation est entierement decrite par le groupe compact G^0 , la famille des classes de conjugaison x_ν^0 et la famille des nombres reels $Nx_\nu > 1$. Les axiomes (A) (B) deviennent : le produit infini $\prod (1 - (Nx_\nu)^{-s})^{-1}$ converge absolument pour $\Re(s) > 1$. Cette situation est consideree par Serre dans [11], I A2, et nous renvoyons le lecteur aux exemples que

Références

- [1] P. Deligne, "La conjecture de Weil. I," *Publ. Math. IHES* 43 (1974), 273–307.
- [2] P. Deligne, "Theorie de Hodge I," *Actes du Congres intern. Math.* (Nice, 1970), Gauthier-Villars, 1971, p. 425–430.
- [3] P. Deligne, "Theorie de Hodge II," *Publ. Math. IHES* 40 (1971), 5–57.
- [4] P. Deligne, "Poids dans la cohomologie des varietes algebriques," *Actes du Congres intern. Math.* (Vancouver, 1974), 79–85.
- [5] W. Schmid, "Variation of Hodge structure...," *Invent. Math.* 22 (1973), 211–319.
- [6] J. Steenbrink, "Limits of Hodge structures," *Invent. Math.* 31 (1976), 229

Corollaire 1.1 (1.8.10). *Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert dense de X_0 . Si la restriction de $\mathcal{F}_0$ à U_0 est ponctuellement ι -pur, alors $\mathcal{F}_0$ lui-même est ponctuellement ι -pur.*

Soit β le poids de $\mathcal{F}_0|_{U_0}$. On a $\mathcal{F}_0 \hookrightarrow j_*j^*\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{F}_0^\vee \hookrightarrow j_*j^*\mathcal{F}_0^\vee$, puisque $\mathcal{F}_0$ et son dual $\mathcal{F}_0^\vee$ sont lisses. D'après (1.8.9), $\mathcal{F}_0$ est donc ι -mixte de poids ponctuels $\leq \beta$. Puisque son dual est de même ι -mixte de poids ponctuels $\leq -\beta$, ses poids ponctuels sont aussi $\geq \beta$, et (1.8.10) en résulte.

Il n'est en fait pas nécessaire d'invoquer (1.8.9) : par restriction à des courbes et normalisation, on se ramène facilement au cas où X_0 est une courbe lisse, et on invoque directement (1.8.7).

Corollaire 1.2 (1.8.11). *Tout faisceau lisse ι -mixte $\mathcal{F}_0$ sur X_0 normal de type fini sur $\mathbb{F}_q$ est extension successive de faisceaux lisses ponctuellement ι -purs.*

On peut supposer X_0 connexe, et on se ramène à supposer le faisceau irréductible. Puisque X_0 est normal, sa restriction à un quelconque ouvert non vide U_0 est encore irréductible — donc ponctuellement ι -pur pour U_0 convenable, par définition des faisceaux ι -mixtes — et on applique (1.8.10).

Nous verrons plus tard (3.4.1) que (1.8.11) vaut sans hypothèse de normalité.

Corollaire 1.3 (1.8.12). *Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ι -mixte sur X_0 connexe et de type fini sur $\mathbb{F}_q$. Si $\mathcal{F}_0$ est ι -pur en un point de X_0 , il est ponctuellement ι -pur.*

Supposons d'abord X_0 normal. Il résulte alors de (1.8.11) que les poids de $\mathcal{F}_0$ se lisent sur sa fibre en un point arbitraire de X_0 . Dans le cas général, en appliquant (1.8.11) à l'image inverse de $\mathcal{F}_0$ sur le normalisé de X_0 , on trouve que l'ensemble des points de X_0 où $\mathcal{F}_0$ est pur d'un poids donné β , contient avec un point fermé x_0 toutes les composantes irréductibles de X_0 passant par x_0 . Il est donc ouvert et fermé.

Variante 1.4 (1.8.13). *Dans tout ce paragraphe, on peut remplacer ι -pur et ι -mixte par “pur” et “mixte”, ainsi que par “ ι -pur de poids entiers” et “ ι -mixte de poids entiers”.*

1.8.14 Dans le dictionnaire heuristique de [2], I, le théorème (1.8.4) correspond à la théorie de W. Schmid du comportement asymptotique des variations de structures de Hodge polarisables sur le disque épointé D^* . Le corollaire (1.8.5) suggère le problème suivant :

Appelons *variation de structures de Hodge mixtes* sur un espace analytique lisse S la donnée de :

- a) un système local $V_{\mathbb{Z}}$ de $\mathbb{Z}$ -modules libres de type fini ;
- b) une filtration finie croissante W de $V_{\mathbb{Q}} = V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Q}$ par des sous-systèmes locaux d'espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$;
- c) une filtration finie décroissante F de $V = V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}$ par des sous-fibrés vectoriels (i.e. la filtration F varie de façon holomorphe) ; on exige que F vérifie l'axiome de transversalité : $\nabla F^i \subset \Omega^1 \otimes F^{i-1}$ et que W et F définissent en chaque point de S une structure de Hodge mixte.

Les variations qui apparaissent en géométrie algébrique ont des propriétés additionnelles ; par exemple, les variations de structures de Hodge $\mathrm{Gr}^W(V)$ sont polarisables.

Soient (V, W, F) une variation de structures de Hodge mixtes sur D^* , $t \in D^*$, $\bar{V}$ la fibre de V en t et $T \in \mathrm{End}(\bar{V})$ la transformation de monodromie. On suppose pour simplifier que T est unipotente, et on pose $N = \log T$.

Problème 1 (1.8.15). Dégager une classe de “bonnes” variations de structures de Hodge mixtes sur D^* telle que, pour (V, W, F) bonne (et unipotente), il existe sur $\bar{V}$ une filtration finie croissante M , telle que $NM_i \subset M_{i-2}$, et que N induise des isomorphismes :

$$N^b : \mathrm{Gr}_{a+b}^W \mathrm{Gr}_a^M \bar{V} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{a-b}^W \mathrm{Gr}_a^M \bar{V}.$$

On aimerait aussi que :

- a) la variation V soit asymptotique, en un sens convenable, à une “orbite nilpotente” : une bonne variation pour laquelle $F_t \circ \exp(uN)$ est le transformé par $\exp(-uN)$ de la filtration déduite de F_t par transport horizontal de t à $t \cdot \exp(u)$;
- b) pour une orbite nilpotente, $(\bar{V}, M, F)$ soit encore une variation de structures de Hodge mixtes.

1.1 Monodromie locale des faisceaux mixtes

Dans ce numéro, qui ne sera pas utilisé par la suite, nous généralisons (1.8.7) au cas des diviseurs à croisements normaux.

1.9.1 Soient X un schéma lisse sur $\mathbb{F}_q$, D un diviseur à croisements normaux de X , réunion transverse de diviseurs lisses D_i ($i \in I$) et E l’intersection des D_i . On suppose chaque D_i défini par une équation globale $t_i = 0$, pour pouvoir appliquer la construction (1.7.8) (cf. toutefois (1.7.10)).

Soit par ailleurs $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur $X - D$, modérément ramifié le long de D . On suppose qu’il admet une filtration finie croissante W par des sous-faisceaux lisses, telle que $\mathrm{Gr}_i^W(\mathcal{F})$ soit ponctuellement ι -pur de poids i (nous verrons en (3.4.1) que tout faisceau lisse ι -mixte de poids ponctuels entiers admet une telle filtration). Soit L l’ensemble de tous les nombres premiers $\ell \neq p$, et définissons $\mathcal{F}[E]$ comme en (1.7.8). C’est un faisceau lisse sur E , muni d’une action de $\mathbb{Z}_L(1)^I$; cette action est quasi-unipotente, d’où des “endomorphismes” $N_i : \mathcal{F}[E](i) \rightarrow \mathcal{F}[E]$ (1.7.8).

Etant donnés un faisceau $\mathcal{N}$, deux filtrations finies croissantes W' et W'' de $\mathcal{N}$ et une famille finie d’“endomorphismes” $N_\lambda : \mathcal{N}(1) \rightarrow \mathcal{N}$ ($\lambda \in \Lambda$), nous aurons à considérer la condition :

L($W', W'', (N_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$) : Les N_λ stabilisent W' , vérifient $N_\lambda W'_i(1) \subset W'_{i-2}$ et quels que soient les nombres rationnels $c_\lambda > 0$, l’endomorphisme $N = \sum c_\lambda N_\lambda$ induit des isomorphismes :

$$N^b : (\mathrm{Gr}_{a+b}^{W'} \mathrm{Gr}_a^{W''} \mathcal{N})(b) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{a-b}^{W''} \mathrm{Gr}_a^{W'} \mathcal{N}.$$

Il résulte de (1.6.13) que, W' et la famille des N_λ étant donnés, il existe au plus une filtration W'' vérifiant cette condition. Dans son énoncé, il est loisible de remplacer “nombre rationnel > 0 ” par “nombre entier > 0 ” : remplacer les c_λ par nc_λ et N par nN .

Théorème 1.5 (1.9.2). *Avec les hypothèses et notations de (1.9.1), il existe sur $\mathcal{F}[E]$ un et un seul système de filtrations finies croissantes $W(J)$ ($J \subset I$) par des sous-faisceaux lisses stables par $\mathbb{Z}_L(1)^I$ (donc par les N_i), tel que :*

- a) $W(\emptyset)$ est la filtration déduite de W par fonctorialité ;
- b) pour $J \subset K$, la condition **L**($W(J), W(K), (N_k)_{k \in K-J}$) est vérifiée.

En outre, $\mathrm{Gr}_a^{W(\emptyset)} \mathcal{F}[E]$ est ponctuellement ι -pur de poids a .

L'unicité des $W(J)$ résulte aussitôt de (1.6.13) (et il suffit de disposer des conditions a), et b) pour $\emptyset \subset K$). Pour prouver l'existence, nous traiterons d'abord un cas particulier.

Lemme 1.6 (1.9.3). *Soit $(c_k)_{k \in I}$ un système de nombres entiers > 0 . Le faisceau $\mathcal{F}[E]$ admet une (unique) filtration finie croissante $W(I)$ par des sous-faisceaux lisses, telle que $N = \sum c_k N_k$ vérifie la condition $\mathbf{L}(W, W(I), N)$.*

En outre $\mathrm{Gr}^{W(I)} \mathcal{F}[E]$ est ponctuellement ι -pur de poids a .

Vu l'unicité (1.6.13), si pour tout point géométrique $\bar{\xi}$ de E , localisé en un point fermé x , il existe une filtration finie croissante M sur $\mathcal{F}[E]_{\bar{\xi}}$ satisfaisant à $\mathbf{L}(W, M, N)$ alors ces filtrations se recollent en une filtration M de $\mathcal{F}[E]$ par des sous-faisceaux lisses, satisfaisant à $\mathbf{L}(W, W(I), N)$. Il suffit même de prouver l'existence de M en un point de chaque composante connexe de E .

Ceci nous ramène, pour prouver (1.9.3), à montrer que pour $\bar{\xi}$ et x comme ci-dessus, M existe et que $\mathrm{Gr}^M \mathcal{F}[E]_{\bar{\xi}}$ est pur de poids a . Nous le vérifierons par réduction à (1.8.5). Une extension préliminaire du corps fini de base nous ramène à supposer que x est un point rationnel. On complète alors les t_i en un système de coordonnées locales (t_i, u_α) , centré en x (une application étale d'un voisinage de x dans l'espace affine type $\mathbb{A}^n$ (n convenable) envoyant x sur l'origine). Restreignons $\mathcal{F}$ à la courbe d'équation paramétrée $u_\alpha = 0, t_i = t^{c_i}$. Plus précisément : on envoie la droite affine (coordonnée t) dans l'espace affine $\mathbb{A}^n$ de coordonnées t_i, u_α par $t \mapsto (t^{c_i}, 0)$, et on prend l'image inverse de $\mathcal{F}$ sur la courbe C produit fibré d'un voisinage de x , et de la droite affine, au-dessus de $\mathbb{A}^n$. Notons encore x (resp. $\bar{\xi}$) le point (resp. le point géométrique) de C au-dessus de x (resp. $\bar{\xi}$) dans X , et au-dessus de 0 dans la droite affine, et passons au localisé strict $C_{(\bar{\xi})}$. La fibre générique géométrique sur $C_{(\bar{\xi})}$ de $\mathcal{F}$ s'identifie à $\mathcal{F}[E]_{\bar{\xi}}$. Via cette identification, le logarithme de la monodromie devient N , et (1.9.3) résulte de (1.8.5).

1.9.4 Dédoublons le théorème de son cas particulier (1.9.3). On remarque d'abord que la filtration $W(I)$ de (1.9.3) ne dépend pas du choix des c_k , puisque caractérisée indépendamment de ceux-ci comme étant la filtration par le poids.

Pour $J \subset I$, soient X_J, D_J et D_J° comme en (1.7.9), et appliquons (1.9.3) à X_J , aux traces des D_j ($j \in J$), et à leur intersection D_J° . On obtient sur $\mathcal{F}[D_J^\circ]$ une filtration par le poids $W(J)$, et elle satisfait $\mathbf{L}(W, W(J), (N_j)_{j \in J})$.

Réappliquons cette construction à D_J° , aux traces des diviseurs D_k ($k \notin J$) et à $\mathcal{F}[D_J^\circ]$, muni de la filtration $W(J)$. Pour $J \subset K$, on trouve sur $\mathcal{F}[D_J^\circ][D_K^\circ]$ une filtration par le poids $W(K)$, satisfaisant $\mathbf{L}(W(J), W(K), (N_k)_{k \in K-J})$. Via l'isomorphisme (1.7.9.1) de $\mathcal{F}[D_J^\circ][D_K^\circ]$ avec $\mathcal{F}[D_K^\circ]$, cette filtration par le poids s'identifie à celle construite par une application directe de (1.9.3), satisfaisant $\mathbf{L}(W, W(K), (N_i)_{i \in K})$ (unicité de la filtration par le poids).

On a $E = D_\emptyset^\circ$, et, sur $\mathcal{F}[E]$, on définit enfin $W(J)$ comme déduit par fonctorialité de la filtration $W(J)$ de $\mathcal{F}[D_J^\circ]$, via l'isomorphisme $\mathcal{F}[E] = \mathcal{F}[D_J^\circ][E]$. On a a) par définition, et la condition b) se déduit de $\mathbf{L}(W(J), W(K), (N_k)_{k \in K-J})$ pour $\mathcal{F}[D_K^\circ]$.

Variante 1.7 (1.9.5). *Soient S un schéma de type fini sur $\mathbb{Z}$, $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse, $D \subset X$ un diviseur à croisements normaux relatif, et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur $X - D$, modérément ramifié le long de D . Une variante de (1.9.2) vaut dans ce cadre. Elle se vérifie fibre par fibre, par réduction à (1.9.2).*

Le cas d'un diviseur à croisements normaux dans un schéma S régulier de type fini sur $\mathbb{Z}$ semble par contre inaccessible (déjà pour $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/\ell])$).

Remarque 1.8 (1.9.6). (ajouté sur épreuves). Comme expliqué dans [2] I, on s'attend à ce que la théorie des variations de structures de Hodge (toujours supposées polarisables) soit souvent parallèle à celle des faisceaux lisses ponctuellement purs. Notons D^* le disque époinché. Cattani et Kaplan viennent de prouver un analogue de (1.9.2) (restreint au cas pur) pour les variations de structures de Hodge sur $(D^*)^I$. Dans leur contexte, les c_λ de la condition $\mathbf{L}(W', W'', (N_\lambda))$ peuvent même être réels > 0 , plutôt que rationnels > 0 .

1.2 Valeurs absolues non archimédiennes

Les conventions (0.7) sont en vigueur.

Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$, $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert de X_0 , complément de l'ensemble fini de points S_0 , et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur U_0 . Au n° (1.8), nous avons exploité la formule des traces, sous la forme (1.4.7.2), et la structure de la monodromie locale, pour étudier la valeur absolue archimédienne des valeurs propres de Frobenius sur $\mathcal{F}_0$, en les points de S_0 (au sens (1.10.2) ci-dessous). Dans ce numéro, nous étudierons des valeurs absolues non nécessairement archimédiennes.

Choisissons donc soit a) un isomorphisme ι de $\mathbb{Q}_\ell$ avec $\mathbb{C}$ (cas archimédien), soit b) un nombre premier ℓ' , une clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}_{\ell'}}$ de $\mathbb{Q}_{\ell'}$, et un isomorphisme ι de $\mathbb{Q}_\ell$ avec $\overline{\mathbb{Q}_{\ell'}}$ (cas non archimédien). On normalisera la valeur absolue naturelle de $\overline{\mathbb{Q}_{\ell'}}$ par $\|\ell'\| = 1/\ell'$, par exemple.

Le lemme (1.8.1) se généralise en le

Lemme 1.9 (1.10.1). *Soit $b > 0$. Si, pour tout point x de U_0 et toute valeur propre α de F_x sur $\mathcal{F}_0$ on a $\|\alpha\| \leq b^{\deg(x)}$, alors, pour tout point x de $|S_0|$, et toute valeur propre α de F_x sur $j_*\mathcal{F}_0$, on a encore $\|\alpha\| \leq b^{\deg(x)}$.*

Reprenons la preuve de (1.8.1). Nous nous placerons dans le cas non archimédien, et indiquerons sous forme de resp. les modifications à apporter pour traiter le cas archimédien (qui est une légère généralisation de (1.8.1)).

Dans (1.8.1.1), le premier facteur au premier membre converge pour $|t| < 1/b$ (resp. $|t| < 1/q^b$ (1.4.6)). Le second membre n'a pas de pôle pour $|t| < 1/\|q\|^b$, donc pour $|t| < 1/b$, par (1.4.4) (resp. pour $|t| < 1/q^b$). Les facteurs restant au premier membre :

$$\det(1 - F_x t^{\deg(x)}, j_*\mathcal{F}_0) \quad (x \in |S_0|)$$

sont donc sans pôle pour $|t| < 1/b$ (resp. $|t| < 1/\sqrt{b}$), ce qui prouve (1.10.1) (resp. prouve le résultat dont on déduit (1.10.1) en remplaçant $\mathcal{F}_0$ par ses puissances tensorielles, comme en (1.8.1)).

1.10.2 Soient $s \in |S_0|$, $\bar{\eta}$ un point géométrique de s , et $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$ la représentation ι du groupe de Weil $W(\bar{\eta}/\eta)$. Nous appellerons “valeurs propres de F_s sur $\mathcal{F}_0$ ” les valeurs propres d'un relèvement de $F_s \in W(\bar{\eta}/\eta)$ dans $W(\bar{\eta}/\eta)$, agissant sur $\mathcal{F}$. Cette terminologie ne sera utilisée que lorsque le choix du relèvement n'importe pas (cf. (1.7.4)).

Théorème 1.10 (1.10.3). *On se place dans le cas non archimédien. Soit $0 < b < c < \infty$. Si pour tout point $x \in |U_0|$ et pour toute valeur propre α de F_x sur $\mathcal{F}_0$, on a $b^{\deg(x)} \leq \|\alpha\| \leq c^{\deg(x)}$, alors pour tout point $s \in S_0$ et pour toute valeur propre α de F_s sur $\mathcal{F}_0$, on a encore :*

$$b^{\deg(s)} \leq \|\alpha\| \leq c^{\deg(s)}.$$

Soit $s \in |S_0|$. Comme en (1.8.4), on passe à un revêtement fini pour supposer la monodromie locale unipotente : l'action de $I \subset W(\bar{\eta}/\eta)$ sur $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$ s'écrit :

$$\sigma \mapsto \exp(\iota(\sigma) \cdot N).$$

Le lemme (1.10.1) assure que les valeurs propres de F_s sur $\text{Ker}(N)$ satisfont $\|\alpha\| \leq c^{\deg(s)}$. Puisque $\|q\| < 1$, il en va de même des valeurs propres de F_s sur $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$ tout entier (1.6.14.3). L'inégalité $b^{\deg(s)} \leq \|\alpha\|$ s'obtient par passage au faisceau dual.

1.10.4 Si l'on applique le théorème (1.10.3) aux puissances extérieures de $\mathcal{F}_0$, on obtient une relation entre les polygones de Newton attachés aux F_x ($x \in |U_0|$), et aux F_s ($s \in |S_0|$). Nous n'énoncerons le résultat que pour $\ell' = p$ (1.10.7) : pour $\ell' \neq p$, les valeurs propres de Frobenius sont en pratique toujours des unités ℓ' -adiques, et (1.10.3) n'est jusqu'ici utile que sous la forme suivante :

Corollaire 1.11 (1.10.5). *Si, pour tout point $x \in |U_0|$, les valeurs propres α de F_x sur $\mathcal{F}_0$ sont des unités ℓ' -adiques (i.e. si $\|\alpha\| = 1$), alors, pour tout point $s \in |S_0|$, les valeurs propres de F_s sur $\mathcal{F}_0$ sont encore des unités ℓ' -adiques.*

En rapetissant U_0 , on peut remplacer l'hypothèse “pour tout $x \in |U_0|$ ”, par “pour tous sauf un nombre fini”, et récupérer gratuitement les x manquants.

1.10.6 Pour $\ell' = p$, il est utile de passer du langage des valeurs absolues à celui des valuations. Pour N une puissance de p , soit donc v_N la valuation de $\mathbb{Q}_p$, normalisée par $v_N(N) = 1$.

Soit $(\alpha_i)_{i \in I}$ une famille finie d'éléments de $\mathbb{Q}_p$. Son polygone de Newton rel. N est le graphe de la fonction continue linéaire par morceau n de $[0, |I|]$ dans $\mathbb{R}$ caractérisée comme suit : $n(0) = 0$, et si l'on range les $v_N(\alpha_i)$ en une suite croissante, indexée par les entiers entre 1 et $|I|$, la pente de n entre $j - 1$ et j est la j -ième de ces valuations. La valeur de n en l'entier j ($0 < j < |I|$) est donc la plus petite valuation d'un produit de j α_i d'indices distincts.

Pour $x \in |X_0|$, le polygone de Newton de $\mathcal{F}_0$ en x , rel. ℓ , est le polygone de Newton, rel. $N(x)$, de l'image par ι du système des valeurs propres de F_x sur $\mathcal{F}_0$. La valeur en l'entier j ($0 \leq j \leq \text{rank } \mathcal{F}_0$) de la fonction correspondante est le plus petit des nombres $v_{N(x)}(\wedge^j \alpha)$, pour α valeur propre de F_x sur $\wedge^j \mathcal{F}_0$.

Corollaire 1.12 (1.10.7). *Supposons que, pour presque tout $x \in |U_0|$, $\mathcal{F}_0$ ait en x le même polygone de Newton n , rel. ℓ . Alors, pour $s \in |S_0|$, le polygone de Newton n_s de $\mathcal{F}_0$ en s est au-dessus de n : $n_s \geq n$, et a les mêmes extrémités.*

La minoration $n_s \geq n$ reformule la majoration (1.10.3) des valeurs absolues des valeurs propres de F_s , pour les faisceaux $\wedge^j \mathcal{F}_0$. Le complément “même extrémité” : $n_s(\text{rank } \mathcal{F}_0) = n(\text{rank } \mathcal{F}_0)$, résulte de ce que pour un faisceau de rang un (en l'occurrence, la puissance extérieure maximale de $\mathcal{F}_0$), la valuation $v_N(\alpha)$ de α_x , pour α la valeur propre de F_x , est indépendante de x (cf. (1.3.3)).

1.10.8 On obtient des résultats plus précis en tenant compte de la filtration de monodromie M . Par exemple :

Corollaire 1.13 (1.10.9). Soient $\beta \leq \gamma$, et supposons que, pour presque tout $x \in |U_0|$, les valeurs propres α de F_x sur $\mathcal{F}_0$ satisfont à $\beta \leq v_{N(x)}(\alpha) \leq \gamma$. Alors, si n est la partie entière de $\gamma - \beta$, le logarithme N de la partie unipotente de la monodromie locale, en $s \in |S_0|$, satisfait $N^{n+1} = 0$.

En effet, si m est le plus petit entier tel que $N^{m+1} = 0$, F_s admet des valeurs propres α et $\alpha \cdot N(s)^m$, et on applique (1.10.3).

1.3 Spécialisation de la monodromie

Proposition 1.14 (1.11.1). Soient S un schéma irréductible, $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse purement de dimension relative 1, à fibres géométriquement connexes, g une section de f et $\mathcal{F}$ un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau lisse sur X . Pour chaque point géométrique $\bar{s}$ de s , soit $M_{\bar{s}}$ l'image de $\pi_1(X_{\bar{s}}, g(\bar{s}))$ dans $\text{Aut}((\mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F})_{g(\bar{s})})$. Alors, il existe un ouvert U de S tel que, pour tout n , et tout point géométrique $\bar{s}$ de U , $M_{\bar{s}}$ soit la fibre en $\bar{s}$ d'un sous-faisceau lisse M^n de $\text{Aut}(g^* \mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F})$ sur U .

Soit I_n le revêtement fini étale $\text{Isom}(\mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F}, f^* g^* \mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F})$ de X . On a :

$$g^* I_n = \text{Aut}(g^* \mathcal{F}/g^* \mathcal{F}).$$

L'automorphisme identique nous fournit une section g_n de I_n au-dessus de g . Après avoir rapetissé S , nous construisons simultanément les M^n , et une tour de revêtements finis étales $X_n \subset I_n$, contenant la section g_n , stables par M^n , et tels que, fibre géométrique à fibre géométrique, X_n soit le revêtement galoisien de X qui trivialisent $\mathcal{F}/\ell^n$. On aura $M^n = g^*(X_n/X)$.

Soit F la fibre de $\mathcal{F}$ en un point géométrique. La preuve repose sur les faits que $\text{Aut}(F/g^* F)$ est fini, tandis que le groupe des automorphismes de F triviaux sur $F/g^* F$ est un pro- ℓ -groupe.

Prenons la composante neutre de la section g_n de I_1 . Au-dessus d'un ouvert convenable U_1 de S , cette construction est compatible au changement de base (cf. EGA IV (9.7.7)). Elle nous fournit, sur U_1 , le revêtement X_1 cherché. On prend $M^1 = g^* X_1$.

Soient L un ensemble de nombres premiers inversibles sur U_1 , et, pour π_1 un groupe fondamental, soit $\pi_1^{(L)}$ son plus grand quotient qui soit un pro- L -groupe. On sait que, quitte à remplacer U_1 par un ouvert plus petit U , les $\pi_1^{(L)}(X_{\bar{s}}, g(\bar{s}))$ pour $\bar{s}$ point géométrique de U s'organisent en un "système local" sur U (SGA 1 XIII (3.1), (3.3) et (4.5), où le lecteur trouvera un énoncé précis). Pour $L = \{\ell\}$, il agit sur $g^* \mathcal{F}$. À la tour des quotients qui agissent trivialement sur les $g^* \mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F}$ correspond la tour cherchée de revêtements finis étales $X_n \subset I_n$. On prend $M^n = g^* X_n$.

Remarque 1.15 (1.11.2). Pour que les $\pi_1^{(L)}(X_{\bar{s}}, g(\bar{s}))$ forment un "système local" sur S , il suffit qu'il existe un plongement $X \hookrightarrow \bar{X}$, où $\bar{X}$ est propre et lisse sur S , de dimension relative 1, et où X est le complément d'un sous-schéma T fini étale sur S (SGA 1 XIII (4.4), (4.5)). Il suffit même qu'un tel plongement existe après un changement de base $S' \rightarrow S$ fini, radiciel et surjectif (que la topologie étale ne voit pas). Ceci est toujours possible sur un ouvert de S (se ramener par passages à la limite au cas où S est spectre d'un corps parfait).

Remarque 1.16 (1.11.3). Avec les notations de (1.11.1), remplaçons S par U , et supposons qu'il existe des plongements (1.11.2) :

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \hookrightarrow & \overline{X}_1 \text{ ——— complément de } T_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \hookrightarrow & \overline{X} \text{ ——— complément de } T \end{array}$$

Les X_n/X sont des revêtements modérés. On dispose donc encore d'une tour de compactifications (1.11.2) : $\overline{X}_{n,n} \rightarrow \overline{X}_n$, complément de T_n (SGA 1 XIII 5).

Soient $\overline{s}_1$ un point géométrique de S , $t \in T_{\overline{s}_1}$, $\overline{\eta}_t$ le point générique de $\overline{X}_{\overline{s}_1,t}$, $k(\overline{\eta}_t)$ une clôture algébrique de $k(\overline{\eta}_t)$ et $I_t = \text{Gal}(\overline{\eta}_t/\overline{\eta}_t)$. On dispose d'une classe de conjugaison d'applications de I_t dans $\pi_1(X_{\overline{s}_1}, g(\overline{s}_1))$. Soit $M_{\overline{s}_1}^t$ l'image de I_t dans $M_{\overline{s}_1}$ (un sous-groupe bien défini à conjugaison près). Nous nous proposons de vérifier que si $\overline{s}_1$ se spécialise en $\overline{s}_2$, et t_1 en t_2 , alors $M_{\overline{s}_1}^{t_1}$ se spécialise en (un conjugué de) $M_{\overline{s}_2}^{t_2}$.

On peut supposer S strictement local. Dans ce cas, t_1 et t_2 sont sur une même section ν de T , et celle-ci se relève en une section $\tilde{\nu}$ de T_n . Le faisceau M^n agit sur T_n , et il suffit d'observer que les $M_{\overline{s}_i}^{t_i}$ sont les fibres en $\overline{s}_i$ du stabilisateur de $\tilde{\nu}$.

Tout ceci vaut encore si les plongements voulus n'existent que sur S'/S comme en (1.11.2), donc en tout cas sur un ouvert non vide de S .

Si $\mathcal{F}$ est de caractéristique p , et que $\mathcal{F}$ sur $X_{\overline{s}}$ est modérément ramifié en $t \in T_{\overline{s}}$, l'application de I_t dans $M_{\overline{s}}$ se factorise par le groupe d'inertie modéré $I_t^{(p)} = \widehat{\mathbb{Z}}^{(p)}(1)$. Si $\mathcal{F}$ est modérément ramifié le long de la section ν de T/S , avec $t = \nu(\overline{s})$, elle se factorise même par $\widehat{\mathbb{Z}}^{(L)}(1) = \prod_{\ell' \in L} \mathbb{Z}_{\ell'}(1)$, pour L l'ensemble des nombres premiers inversibles sur S . On dispose alors d'une classe de conjugaison d'applications φ de $\widehat{\mathbb{Z}}^{(L)}(1)$ dans $M_{\overline{s}}^t$. Ici encore, si $\overline{s}_1$ se spécialise en $\overline{s}_2$ et t_1 en t_2 , $\varphi_{\overline{s}_1}^{t_1}$ se spécialise en $\varphi_{\overline{s}_2}^{t_2}$. Pour la preuve, sinon pour l'énoncé, voir SGA 1 XIII (2.12).

1.11.4 Preuve de (1.3.1). — Les notations sont celles de (1.3.1). On peut supposer, et on suppose, que $\dim X_0 > 1$. Observons qu'il suffit de prouver l'assertion après une extension finie préliminaire du corps des scalaires $\mathbb{F}_q$.

Notons $H_1(X, \mathbb{Z})$ le plus grand quotient abélien de $\pi_1(X, \overline{\eta})$, et $H_1(X, \mathbb{Z}(p'))$ le plus grand quotient premier à p . L'image de $\pi_1(X, \overline{\eta})$ dans $W(X_0, \overline{\eta})$, est le plus grand quotient de $H_1(X, \mathbb{Z})$ sur lequel Frobenius agit trivialement, et il nous faut montrer que le plus grand quotient de $H_1(X, \mathbb{Z}(p'))$ sur lequel Frobenius agit trivialement est fini.

Soit U_0 un ouvert dense quasi-projectif de X_0 — on prend par exemple U_0 affine — et plongeons U_0 dans un espace projectif $\mathbb{P}_0$. Soit V une section linéaire générique de dimension 1 de U : on prend un point générique géométrique ξ de la grassmannienne des sous-espaces linéaires de codimension $(\dim U - 1)$ de $\mathbb{P}$, le sous-espace D_ξ (sur $k(\xi)$) correspondant, et, sur $k(\xi)$, l'intersection $V = (U \otimes_{\mathbb{F}_q} k(\xi)) \cap D_\xi$. Le théorème de Bertini assure que, pour v un point base dans V , le groupe fondamental $\pi_1(V, v)$ s'envoie sur $\pi_1(U, v)$. On sait par ailleurs que $\pi_1(U, v)$ s'envoie sur $\pi_1(X, v)$. A fortiori, $H_1(V, \mathbb{Z}(p'))$ s'envoie sur $H_1(X, \mathbb{Z}(p'))$. Le groupe $H_1(V, \mathbb{Z}(p'))$ ne change pas si on remplace la section générique V par une section assez générale W (SGA 1 XIII déjà cité), et la remarque liminaire permet de supposer W défini sur $\mathbb{F}_q$ (i.e. provenant de W_0 sur $\mathbb{F}_q$). Puisque $H_1(W, \mathbb{Z}(p'))$ s'envoie sur $H_1(X, \mathbb{Z}(p'))$, il suffit de prouver (1.3.1) pour W_0 ; ceci a été fait en (1.3.2).

Remarque 1.17 (1.11.5). La proposition (1.11.1) vaut pour tout morphisme de type fini f : localisation sur S et un argument à la Mayer-Vietoris ramènent à supposer f plat à fibres normales ; les arguments de restriction à un ouvert (1.11.4) permettent ensuite de supposer f lisse et quasi-projectif ; l'argument de section hyperplane nous ramène alors au cas de dimension relative 1 de (1.11.1).

2 La méthode de Hadamard–de la Vallée-Poussin

2.1 La méthode

2.1.1 Soient Γ un groupe isomorphe à $\mathbb{Z}$ ou à $\mathbb{R}$, ω un quasi-caractère non trivial $\omega : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}_+^*$, G un groupe localement compact extension de Γ par un groupe compact G^0 , Σ un ensemble infini dénombrable, et $(x_\nu)_{\nu \in \Sigma}$ une famille indexée par Σ de classes de conjugaison dans G . On fait les hypothèses (A), (B) suivantes. Le lecteur trouvera des exemples en (2.1.2), (2.1.3), (2.1.9) et au numéro suivant.

(A') Si Γ est isomorphe à $\mathbb{R}$, l'extension G est triviale.

Cette hypothèse est en fait automatiquement vérifiée.

(A'') Si Γ est isomorphe à $\mathbb{Z}$, le centre de G s'envoie sur un sous-groupe d'indice fini de Γ .

Pour démontrer (2.2.10), seul utilisé dans la preuve du théorème principal, on pourrait se contenter du cas où G est le produit de $\Gamma = \mathbb{Z}$ par un groupe de Lie compact G^0 de composante connexe G^{00} semi-simple.

La condition (A'') n'est pas nécessaire pour prouver le théorème (2.1.4) ci-dessous : le groupe n'y apparaît que via ses représentations linéaires (continues complexes, de dimension finie), et si G admet une représentation linéaire dont la restriction à G^0 a un noyau fini, (A'') est automatiquement satisfaite (1.3.10).

Pour $s \in \mathbb{C}$, posons $\omega_s = \omega^s$. Notant encore ω_s le morphisme composé $G \rightarrow \Gamma \xrightarrow{\omega_s} \mathbb{C}^*$, on pose $N_\nu = \omega_{-1}(x_\nu)$. Si Γ est isomorphe à $\mathbb{Z}$, on note q et $\deg$ le nombre > 1 et l'isomorphisme de Γ avec $\mathbb{Z}$ tels que $\omega_1(\gamma) = q^{-\deg(\gamma)}$. On a $\omega_s = \omega \cdot q^{-s \deg}$. Notant encore $\deg$ le morphisme composé $G \rightarrow \Gamma \xrightarrow{\deg} \mathbb{Z}$, on pose $\deg(\nu) = \deg(x_\nu)$.

Soit g un élément du centre de G d'image non triviale dans Γ . Il en existe par hypothèse. Une représentation linéaire complexe $v : G \rightarrow GL(V)$ est unitarisable si et seulement si $v(g)$ l'est : d'une structure hermitienne invariante par g on en déduit une invariante par G par intégration sur le groupe compact $G/g^\mathbb{Z}$. Si v est irréductible, donc $v(g)$ scalaire, il existe un unique nombre réel a tel que $|v(g)| = \omega_a(g)$, et $v \cdot \omega_{-a}$ est unitarisable. On appelle a la partie réelle $\Re(v)$ de v . On a $\Re(v \cdot \omega_s) = \Re(v) + \Re(s)$.

Soient $\widehat{G}$ l'ensemble des classes d'isomorphie de représentations irréductibles de G , et $\widehat{G}_u$ l'ensemble de celles qui sont unitaires. Les ensembles $\{v \cdot \omega_s \mid s \in \mathbb{C}\}$ forment une partition de $\widehat{G}$, et l'application $s \mapsto v \cdot \omega_s$ identifie $\{v \cdot \omega_s \mid s \in \mathbb{C}\}$ au quotient de $\mathbb{C}$ par un sous-groupe discret de $i\mathbb{R}$ si $\Gamma \simeq \mathbb{Z}$, et à $\mathbb{C}$ si $\Gamma \simeq \mathbb{R}$. Nous munirons $\widehat{G}$ de la structure de surface de Riemann pour laquelle il est la somme disjointe de ces quotients.

(B') Pour tout $\nu \in \Sigma$, on a $N_\nu \geq 1$.

(B'') Le produit infini $\prod_{\nu \in \Sigma} (1 - N_\nu^{-s})^{-1}$ converge absolument pour $\Re(s) > 1$.

Pour Γ isomorphe à $\mathbb{Z}$, ces conditions peuvent se réécrire : $\deg(\nu) \geq 0$, et, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\#\{\nu \mid \deg(\nu) = n\} = O(q^{n(1+\varepsilon)}).$$

L'hypothèse (B'') assure que, pour $v \in \widehat{G}$, le produit infini :

$$L(v) = \prod_{\nu \in \Sigma} \det(1 - v(x_\nu))^{-1}$$

converge absolument pour $\Re(v) > 1$. Chaque facteur est holomorphe en v pour $\Re(v) > 0$, et $L(v)$ est fonction holomorphe de v pour $\Re(v) > 1$. On pose $L(v, s) = L(v \cdot \omega_s)$.

Exemple 2.1 (2.1.2). Supposons que $\Gamma \simeq \mathbb{R}$, et donnons-nous un isomorphisme de l'extension G avec $G^0 \times \mathbb{R}$. Soit $x_{\nu,0}$ la composante de x_ν dans G^0 . La situation est entièrement décrite par le groupe compact G^0 , la famille des classes de conjugaison $x_{\nu,0}$ dans G^0 et la famille des nombres réels $N_\nu > 1$. Les axiomes (A) (B) deviennent : le produit infini $\prod (1 - N_\nu^{-s})^{-1}$ converge absolument pour $\Re(s) > 1$. Cette situation est considérée par Serre dans [11], IA2, et nous renvoyons le lecteur aux exemples que donne Serre.

Exemple 2.2 (2.1.3). Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$, K son corps des fractions et $\bar{\eta}$ un point géométrique de X_0 . Soit G l'extension :

$$0 \rightarrow \pi_1(X, \bar{\eta}) \rightarrow W(X_0, \bar{\eta}) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0,$$

$\omega(n) = q^{-n}$, $\Sigma = |X_0|$ et x_ν le Frobenius géométrique F_ν . On a $\Gamma = \mathbb{Z}$. La condition (A'') n'est en général pas satisfaite, mais cf. les remarques après (A''). Les conditions (B) sont satisfaites. Les fonctions $L(v, s)$ sont les fonctions L d'Artin associées aux représentations irréductibles de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$, non ramifiées sur X_0 , ou plutôt ces fonctions L privées des facteurs locaux hors de $|X_0|$ et translatées en s .

Théorème 2.3 (2.1.4). *Avec les hypothèses et notations de (2.1.1), supposons que la fonction $L(v)$ se prolonge en une fonction méromorphe de v pour $\Re(v) > 1$ et que, dans cette région $\Re(v) > 1$, elle est holomorphe sauf pour un pôle simple en ω_1 . Alors, la fonction $L(v)$ ne s'annule pas pour $\Re(v) = 1$, sauf pour au plus une représentation v_0 , de dimension 1 et définie par un caractère $\omega_{1/2}$ avec ω d'ordre 2.*

Pour une représentation v non nécessairement irréductible, on définira encore $L(v)$ et $L(v, s)$ comme en (2.1.1). On pose $L'(v) = \frac{\partial}{\partial s} L(v, s)|_{s=0}$. On a dans le domaine de convergence :

$$\frac{L'}{L}(v) = \sum_{\substack{\nu \in \Sigma \\ n > 0}} \log N_\nu \cdot \text{Tr } v(x_\nu^n). \quad (1)$$

On peut plus généralement prendre pour v une représentation virtuelle, i.e. un élément du groupe de Grothendieck de la catégorie des représentations de G . Pour v unitaire et a réel ≥ 1 , $\omega_a \cdot v$ est dans le domaine de convergence et (2.1.4.1), appliqué à $\omega_a \cdot v$, se récrit :

$$\frac{L'}{L}(\omega_a \cdot v) = \sum_{\substack{\nu \in \Sigma \\ n > 0}} (\log N_\nu \cdot (N_\nu)^{-na}) \text{Tr } v(x_\nu^n). \quad (2)$$

Soit μ une mesure sur G , voire sur l'ensemble des classes de conjugaison de G . Pour toute représentation unitaire virtuelle v de G , nous poserons :

$$\hat{\mu}(v) = \int \text{Tr } v(g) d\mu. \quad (3)$$

L'intégrale converge si la masse totale de $|\mu|$ est finie. Nous appellerons alors la fonction $\hat{\mu} : v \mapsto \hat{\mu}(v)$ la transformée de Fourier de μ . Si l'on n'impose pas à v d'être unitaire, on parle de même de transformée de Fourier-Laplace. Si μ est positive, de masse totale finie, on a pour toute représentation unitaire virtuelle v :

$$\hat{\mu}(v \otimes \bar{v}) \geq 0 \quad (\text{pour } v \neq 0). \quad (4)$$

La formule (2.1.4.1) exprime que, pour $\Re(s) > 1$, $\Lambda_0(v) = \frac{L'}{L}(\omega_0 \cdot v)$ est la transformée de Fourier de la mesure positive de masse totale finie :

$$\mu_0 = \sum_{\substack{\nu \in \Sigma \\ n > 0}} \log N_\nu \cdot N_\nu^{-n} \delta_{[x_\nu^n]} \quad (5)$$

sur G (on écrit $\delta_{[a]}$ pour la mesure de Dirac en a). Pour toute représentation unitaire virtuelle v de G , de caractère réel et ≥ 0 , on a donc $\Lambda_0(v) \geq 0$ pour $\Re(s) > 1$; en particulier, pour toute représentation unitaire virtuelle v , on a :

$$\Lambda_0(v \otimes \bar{v}) \geq 0 \quad (\text{pour } \Re(s) > 1). \quad (6)$$

Pour $v \in \widehat{G}$, soit $r(v)$ l'ordre du pôle (l'opposé de l'ordre du zéro) de L en $v \cdot \omega_1$. On prolonge r par additivité au groupe de Grothendieck de la catégorie des représentations unitaires de G . Pour v dans ce groupe, la fonction $\frac{L'}{L}(v \cdot \omega_s)$ n'a que des pôles simples, et son résidu en $v \cdot \omega_1$ ($v \in \widehat{G}$) est $r(v)$. Faisant tendre s vers 1 dans (2.1.4.6), on trouve donc que pour toute représentation unitaire virtuelle de G :

$$r(v \otimes \bar{v}) \geq 0.$$

Le théorème résulte du lemme suivant :

Lemme 2.4 (2.1.5). *Soit r une fonction à valeurs entières sur $\widehat{G}$. On suppose que :*

- a) *pour la représentation triviale 1, $r(1) = 1$;*
- b) *$r(\bar{v}) = r(v)$;*
- c) *$r(v) \leq 0$ pour $v \neq 1$;*

prolongeant r par additivité au groupe de Grothendieck des représentations unitaires de G , on a, pour toute représentation unitaire v de G :

$$r(v \otimes \bar{v}) \geq 0.$$

Alors, $r(v) = 0$ pour $v \neq 1$, sauf pour au plus une représentation v_0 de dimension un et définie par un caractère d'ordre deux.

Dans ce lemme, G n'apparaît que via ses représentations unitaires. Ceci nous permet de le remplacer par un groupe compact (son adhérence dans le produit de ses représentations unitaires) et de ramener (2.1.5) à la variante suivante.

Variante 2.5 (2.1.6). *Même énoncé que (2.1.5), mais cette fois G est un groupe compact (et $\widehat{G}$ l'ensemble de ses classes d'isomorphie de représentations irréductibles).*

Dans la preuve de (2.1.6), si ρ est une représentation de G , nous écrirons $\rho(g)$ pour la valeur en g du caractère de ρ , et nous identifierons représentations et caractères. Pour $v \in \widehat{G}$, nous notons $[\rho : v]$ la multiplicité avec laquelle v apparaît dans ρ . On a $[\rho : v] = \int_G \rho(g) \overline{v(g)} dg$, la mesure de Haar dg étant normalisée pour être de masse totale 1.

Lemme 2.6 (2.1.7). *Soit T un ensemble fini de représentations irréductibles du groupe compact G . Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une représentation ρ de G telle que :*

$$\dim v \cdot [\rho \otimes \bar{\rho} : v] \geq 1 - \varepsilon \quad \text{pour tout } v \in T.$$

Soit $\mathcal{X}$ l'algèbre des combinaisons linéaires à coefficients complexes de caractères. On sait que $\mathcal{X}$ est stable par $\varphi(g) \mapsto \overline{\varphi(g)}$ et par $\varphi(g) \mapsto \varphi(g^{-1})$, et est dense dans l'algèbre des fonctions continues centrales sur G . Quels que soient $\varepsilon_1, \varepsilon_2$, il existe donc $\rho_0 \in \mathcal{X}$ qui est :

- a) réel, strictement positif, tel que $\rho_0(g) = \rho_0(g^{-1})$, et tel que sa masse soit concentrée autour de e au sens suivant :
- b) il existe un voisinage V de e dans lequel $|\rho(g) - \rho(e)| < \varepsilon_1 \rho(e)$ pour tout $v \in T$, et tel que :

$$\int_{G-V} \rho_0(g) dg < \varepsilon_2 \int_V \rho_0(g) dg.$$

D'après a), ρ_0 est combinaison linéaire à coefficients réels de caractères irréductibles. On peut même supposer les coefficients rationnels, voire entiers (multiplier ρ_0 par un entier).

Posons :

$$\rho_0 = \sum n(v) \cdot v \quad (\text{somme sur les caractères irréductibles})$$

$$\rho^+ = \sum_{n(v) > 0} n(v) \cdot v \quad (\text{on a } \rho_0 = \rho^+ - \rho^-)$$

et : $\rho = \rho^+ \oplus \rho^-$.

Prenons $\varepsilon_1 \leq D\varepsilon_2/2^{|T|}$. Pour $v \in T$, on a alors :

$$[\rho \otimes \bar{\rho} : v] \geq (1 - \varepsilon) \dim(v)$$

d'où le lemme.

2.1.8 Prouvons (2.1.6). Soit T une partie finie de $\widehat{G}$, avec $1 \in T$ et soit ρ comme dans (2.1.7). Puisque $r(a) \leq 0$ pour $a \neq 1$, on a :

$$r(\rho \otimes \bar{\rho}) = \sum_a [\rho \otimes \bar{\rho} : a] \cdot r(a) \leq [\rho \otimes \bar{\rho} : 1] \cdot r(1) + \sum_{v \in T, v \neq 1} [\rho \otimes \bar{\rho} : v] \cdot r(v).$$

Faisons tendre ε vers 0 et prenons T de plus en plus grand.

On trouve :

$$\dim(v) \cdot r(v) \geq 0$$

et (2.1.6) en résulte.

2.1.9 Expliquons le titre du chapitre. Avec les notations de (2.1.2), le cas de la fonction ζ de Riemann correspond à $G^0 = 1$, $\Sigma = \{\text{l'ensemble des nombres premiers}\}$, et $N_p = p$. On a :

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{p,n} \log p \cdot p^{-ns}$$

de sorte que, pour $\sigma > 1$, la fonction $\det \Lambda_0(t) = \frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + it)$ est la transformée de Fourier de la mesure positive $\sum_{p,n} \log p \cdot p^{-n\sigma} \delta_{[\log p]}$. C'est donc une fonction positive au sens de Bochner ; en particulier, elle satisfait la sempiternelle inégalité :

$$3\Re \Lambda_0(0) + 4\Re \Lambda_0(t) + \Re \Lambda_0(2t) \geq 0$$

dont Mertens déduit le théorème de Hadamard et de La Vallée-Poussin selon lequel ζ ne s'annule pas pour $\Re(s) = 1$.

2.1.10 Il est classique que la non-annulation de $L(v)$ pour $\Re(v) = 1$ implique une équidistribution des x_ν . Le cas où Γ est isomorphe à $\mathbb{R}$ est traité en détail dans Serre [11], IA2. Je traiterai ici du cas où Γ est isomorphe à $\mathbb{Z}$. Faisons donc les hypothèses :

- (C) la fonction $L(v)$ admet un prolongement méromorphe pour $\Re(v) > 1$; dans ce domaine, elle a un pôle simple en ω_1 , et aucun autre pôle, et elle ne s'annule pas pour $\Re(v) = 1$;
- (D) Γ est isomorphe à $\mathbb{Z}$.

Soit z un élément central de G , de degré $d > 0$. L'espace $G^\natural$ des classes de conjugaison de G est le quotient de G par le groupe compact $G/z^\mathbb{Z}$ agissant par automorphismes intérieurs. Il est somme disjointe des $G_n^\natural$, pour $G_n^\natural$ l'ensemble des classes de conjugaison de degré n , et la multiplication par z^k induit un isomorphisme de $G_n^\natural$ avec $G_{n+kd}^\natural$.

Considérons les mesures suivantes sur G et $G^\natural$:

$$\mu = \sum_{\substack{\nu \in \Sigma \\ n > 0}} \deg(\nu) q^{-n \deg(\nu)} \delta_{[x_\nu^n]},$$

dg = la mesure de Haar sur G pour laquelle G^0 est le volume 1, μ_0 = le produit de dg par la fonction caractéristique de l'ouvert où $\omega_{-1} > 1$, $\mu_0^\natural$ = la projection de μ_0 sur $G^\natural$.

Proposition 2.7 (2.1.11). *Si (C) et (D) sont satisfaites, la transformée de Fourier-Laplace de $\mu - \mu_G$ (qui converge pour $v \in \widehat{G}$, $\Re(v) > 0$) se prolonge en une fonction holomorphe de v pour $\Re(v) \geq 0$.*

Par (2.1.4.1), la transformée de Fourier-Laplace de μ est $\frac{1}{\log q} \frac{L'}{L}(\omega_v)$. Celle de $\mu_0^\natural$ s'annule en dehors des ω_s , et sa valeur en ω_s est $\frac{q^{-s}}{1-q^{-s}}$. Dans le domaine $\Re(v) > 0$, $\hat{\mu}$ et $\widehat{\mu}_0$ sont donc méromorphes, avec pour seul pôle un pôle simple de résidu $1/\log q$ en ω_0 . La proposition en résulte.

Pour comparer les mesures μ et $\mu_0^\natural$ sur $G_n^\natural$, nous les ramènerons dans un $G_i^\natural$ avec $0 \leq i < d$, par translation par une puissance de z . On a

Théorème 2.8 (2.1.12). *Sous les hypothèses (C) et (D), quel que soit i , la mesure $z^{-n}(\mu|_{G_{nd+i}^\natural})$ sur $G_i^\natural$ converge vaguement vers $z^{-n}(\mu_0^\natural|_{G_{nd+i}^\natural})$ pour $n \rightarrow \infty$.*

Des arguments bien connus ([11], IA2) montrent que (2.1.12) équivaut à l'assertion suivante, où z n'apparaît plus :

Corollaire 2.9 (2.1.13). *Pour toute représentation unitaire v de G , de caractère encore noté v , on a $\int_G v(g)(\mu - \mu_0) dg \rightarrow 0$ pour $n \rightarrow \infty$.*

Prouvons (2.1.13). Pour $n > 0$, posons $a_n = \int_G v(g)(\mu - \mu_0)$. En vérifiant, la transformée de Fourier-Laplace de $\mu - \mu_0 \cdot v$ vaut $\sum a_n t^n$. D'après (2.1.11), la série de puissances $\sum a_n t^n$ est une fonction holomorphe de t pour $|t| < 1$, donc aussi pour t dans un disque un peu plus grand, de sorte que a_n décroît comme une série géométrique.

2.2 Pureté et compacité

Les conventions (0.7) sont en vigueur.

2.2.1 Soit $G_{\mathbb{C}}$ un schéma en groupes sur $\mathbb{C}$, extension de $\mathbb{Z}$ par un groupe algébrique G^0 dont la composante neutre G^{00} est semi-simple :

$$0 \rightarrow G^0 \rightarrow G \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0. \quad (7)$$

D'après (1.3.10), le centre $Z_{\mathbb{C}}$ de $G_{\mathbb{C}}$ s'envoie sur un sous-groupe d'indice fini de $\mathbb{Z}$. Le schéma en groupe $G_{\mathbb{C}}/Z^0$ est donc un groupe algébrique (i.e. est de type fini). Choisissons un sous-groupe compact maximal U dans $G_{\mathbb{R}}/Z^0$, et notons $G'_{\mathbb{R}}$ son image inverse dans $G_{\mathbb{R}}$. L'intersection $G_{\mathbb{R}}^0$ de $G'_{\mathbb{R}}$ avec $G_{\mathbb{R}}^0$ est un sous-groupe compact maximal de $G_{\mathbb{R}}^0$, et l'on dispose d'une suite exacte :

$$0 \rightarrow G_{\mathbb{R}}^0 \rightarrow G'_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0. \quad (8)$$

Lemme 2.10 (2.2.2). *Deux éléments de $G_{\mathbb{R}}$ conjugués dans $G_{\mathbb{C}}$ sont conjugués dans $G_{\mathbb{R}}$.*

Si K est un groupe compact, ses classes de conjugaison sont séparées par les caractères de ses représentations complexes irréductibles, et on sait que celles-ci se prolongent en des représentations algébriques de son complexifié $K_{\mathbb{C}}$. Deux éléments de K conjugués dans $K_{\mathbb{C}}$ sont donc conjugués dans $K_{\mathbb{R}}$. Si Z' est le sous-groupe de $G_{\mathbb{R}}$ engendré par un élément central de degré non nul, on prouve (2.2.2) en appliquant ce qui précède au groupe compact $G_{\mathbb{R}}/Z'$, et en observant que deux éléments de $G_{\mathbb{R}}$ de même degré sont conjugués si leurs images dans $G_{\mathbb{R}}/Z'$ le sont.

2.2.3 Un élément de $G_{\mathbb{C}}$ est dit semi-simple si son image dans le groupe algébrique $G_{\mathbb{C}}/Z_{\mathbb{C}}$ l'est, unipotent s'il est contenu dans G^0 et unipotent dans ce groupe algébrique. Tout élément g de $G_{\mathbb{C}}$ s'écrit de façon unique comme produit $g = g_s g_u = g_u g_s$, avec g_s semi-simple et g_u unipotent. Cela résulte du même fait pour $G_{\mathbb{C}}/Z_{\mathbb{C}}$, et de ce que les éléments unipotents de $G_{\mathbb{C}}$ s'envoient bijectivement sur ceux de $G_{\mathbb{C}}/Z^0$.

2.2.4 Soit X_0 un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$, normal et géométriquement connexe, muni d'un point base $\bar{x}$. Le groupe de Weil $W(X_0, \bar{x})$ est une extension (1.1.13.1) de $\mathbb{Z}$ par le groupe fondamental géométrique $\pi_1(X, \bar{x})$. Soit un morphisme d'extensions :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \pi_1(X, \bar{x}) & \longrightarrow & W(X_0, \bar{x}) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow = \\ 0 & \longrightarrow & G^0(\overline{\mathbb{Q}}_{\ell}) & \longrightarrow & G(\overline{\mathbb{Q}}_{\ell}) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \end{array}$$

satisfaisant aux conditions a), b), c) suivantes :

- a) G^0 est un groupe algébrique sur $\mathbb{Q}_{\ell}$, extension d'un groupe fini par un groupe semi-simple.

Cette hypothèse implique que G admet des représentations linéaires fidèles.

- b) Le groupe G^0 peut être défini sur une extension finie suffisamment grande E de $\mathbb{Q}$ dans $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell}$, et $G^0(\overline{\mathbb{Q}}_{\ell})$ est la réunion des groupes topologiques $G^0(F)$ pour F une extension finie de $\mathbb{Q}_{\ell}$ dans $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell}$ contenant E . On suppose que la première flèche verticale : $\pi_1(X, \bar{x}) \rightarrow G^0(\overline{\mathbb{Q}}_{\ell})$ se factorise par un homomorphisme continu de $\pi_1(X, \bar{x})$ dans un $G(F)$, et que l'image de $\pi_1(X, \bar{x})$ est Zariski-dense dans G^0 .

En conséquence, pour toute représentation linéaire (V, v) de G^0 (resp. de G), on a $V^{G^0} = V^{\pi_1(X, \bar{x})}$. Chaque représentation linéaire (V, v) de G définit une représentation ℓ -adique de $W(X_0, \bar{x})$, d'où un faisceau lisse $\mathcal{F}_0(v)$, muni d'un isomorphisme de $W(X_0, \bar{x})$ -représentations $\mathcal{F}_0(V) \simeq V$. Via cet isomorphisme, on a :

$$v^{G^0} = V^{\pi_1(X, \bar{x})} = H^0(X, \mathcal{F}(v)).$$

c) Il existe une représentation linéaire V de G , dont la restriction à G^0 soit de noyau fini, telle que le faisceau lisse correspondant soit ι -mixte.

D'après (2.2.8) (i), pour toute représentation (V, v) , $\mathcal{F}_0(v)$ est alors ι -mixte. La conjecture (1.2.9) implique que la condition c) est toujours remplie.

Exemple 2.11 (2.2.5). Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ι -mixte sur X_0 , $V = \mathcal{F}_{0\bar{x}}$ et supposons que la restriction à $\pi_1(X, \bar{x})$ de la représentation V de $W(X_0, \bar{x})$ soit semi-simple (par exemple : $\mathcal{F}_0$ semi-simple). On définit G comme en (1.3.7), et la preuve de (1.3.9) montre que les hypothèses de (2.2.4) sont satisfaites.

Étendons les scalaires de $\mathbb{Q}_\ell$ à $\mathbb{C}$, par l'isomorphisme ι . On obtient une suite exacte (2.2.1.1). Choisissons $G_{\mathbb{R}}$ comme en (2.2.1).

Proposition 2.12 (2.2.6). *Soit $\nu \in |X_0|$, et soit $\tilde{F}_\nu$ l'image d'un Frobenius géométrique $F_\nu \in W(X_0, \bar{x})$ par l'application composée $W(X_0, \bar{x}) \rightarrow G(\overline{\mathbb{Q}}_\ell) \hookrightarrow G_{\mathbb{C}}$. La composante semi-simple $(\tilde{F}_\nu)_s$ de $\tilde{F}_\nu$ est alors conjuguée à un élément de $G_{\mathbb{R}}$, et ce dernier est unique à $G_{\mathbb{R}}$ -conjugaison près.*

L'unicité résulte de (2.2.2). Prouvons l'existence. Soient V comme en (2.2.4) c) et V_α les constituants de la représentation V . Si V'_α se déduit de V_α par torsion (1.2.7) et que $V' = \bigoplus V'_\alpha$, la représentation V' satisfait encore les hypothèses de c). Remplaçant V par V' convenable, on peut donc supposer que G agit sur V via un quotient G/Z' , avec $\deg Z'$ d'indice fini dans $\mathbb{Z}$. Les faisceaux déduits des constituants de V' sont alors ponctuellement ι -purs, et de poids déterminantiel 0 (cf. (1.3.12)), donc ponctuellement ι -purs, de poids 0 : pour $\nu \in |X_0|$ et α une valeur propre de F_ν sur un quelconque constituant de V , on a $|\alpha| = 1$. Notons v la représentation de G sur V , et soit $v(\tilde{F}_\nu)_s$ la composante semi-simple de $v(\tilde{F}_\nu)$. Puisque $v(\tilde{F}_\nu)$ a pour valeurs propres des nombres de valeur absolue 1, le groupe $\langle v(\tilde{F}_\nu)_s \rangle^{\mathbb{Z}}$ est relativement compact dans $GL(V_{\mathbb{C}})$. Puisque $V_{\mathbb{C}}$ est une représentation linéaire de noyau fini du groupe algébrique de type fini $G_{\mathbb{C}}/Z_{\mathbb{C}}$, on a $v(\tilde{F}_\nu)_s = v((\tilde{F}_\nu)_s)$, et l'image dans $G_{\mathbb{C}}/Z_{\mathbb{C}}$ du groupe $\langle \tilde{F}_\nu \rangle^{\mathbb{Z}}$ est relativement compact donc contenue dans un sous-groupe compact maximal ; ceux-ci étant tous conjugués, $(\tilde{F}_\nu)_s$ est contenu dans un conjugué de $G_{\mathbb{R}}$.

2.2.7 Soient maintenant $G_{\mathbb{R}}$ comme ci-dessus, extension de $\mathbb{Z}$ par le groupe compact $G_{\mathbb{R}}^0$ et :

$$\Sigma = |X_0|,$$

x_ν = la classe de conjugaison, dans $G_{\mathbb{R}}$, d'un conjugué de $(\tilde{F}_\nu)_s$,

$$N_\nu = q^{\deg(\nu)} (= N(\nu)).$$

Ces données sont du type (2.1.1), et satisfont aux axiomes (A) et (B'). Le produit infini en (B'') est celui qui définit la fonction ζ de X_0 . Il converge pour $\Re(s) > \dim X_0$ (1.4.6). Dès lors :

— si $\dim X_0 = 1$, les axiomes (A), (B) sont vérifiés ;

- si $\dim X_0 = N$, ils le deviennent si on prend pour caractère ω_1 non pas $q^{-\deg}$ comme ci-dessus, mais $q^{-N \deg}$. Dans la suite, nous garderons le choix (2.2.7) de ω_1 et modifierons en conséquence les énoncés du n° (2.1) lorsque $N > 1$. Par exemple, pour v unitaire, les produits $L(v, s)$ convergent pour $\Re(s) > N$.

La relation entre les fonctions L de (2.1) et les séries formelles ℓ -adiques Z de I.1.(ℓ .14) est donnée par la proposition suivante, de vérification laissée au lecteur.

Proposition 2.13 (2.2.8). (i) Les foncteurs “extension des scalaires par ι ” et “restriction à $G_{\mathbb{R}}$ ” sont des équivalences de catégories : (représentations linéaires de G) $\rightarrow$ (représentations linéaires de G^0) $\rightarrow$ (représentations complexes continues de $G_{\mathbb{R}}$). Pour v une représentation complexe continue de $G_{\mathbb{R}}$, soit $\mathcal{F}_0(v_{\ell})$ le faisceau déduit de la représentation ℓ -adique correspondante v_{ℓ} de $W(X_0, \bar{x})$. Si v est irréductible, ce faisceau est ponctuellement ι -pur de poids $2\Re(v)$.

(ii) Posons $Z(\mathcal{F}_0(v_{\ell}), t) = \prod \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F}_0(v_{\ell})_x^{-1})$. La fonction $L(v, s)$, définie pour $\Re(s)$ assez grand, admet le développement en puissances de q^{-s} suivant :

$$L(v, s) = tZ(\mathcal{F}_0(v_{\ell}), t)|_{t=q^{-s}} \quad (9)$$

Corollaire 2.14 (2.2.9). Si $\dim(X_0) = 1$, la fonction $L(v)$ remplit la condition (C) de (2.1.10).

Vérifions les hypothèses de (2.1.4), i.e. que :

- a) si la représentation irréductible v est unitaire, et n’est pas de forme ω_s , la fonction $L(v, s)$ est holomorphe pour $\Re(s) \geq 1$;
- b) la fonction $L(\omega_s)$ est méromorphe pour $\Re(s) > 1$, avec pour seul pôle dans cette région un pôle simple en $\omega_1 = \omega$.

D’après Grothendieck, on a :

$$Z(\mathcal{F}_0(v_{\ell}), t) = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}(v_{\ell})))}{\det(1 - Ft, H_c^0(X, \mathcal{F}(v_{\ell}))) \det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}(v_{\ell})))}. \quad (10)$$

Dans le cas a), la restriction de v à G^0 est non triviale. La restriction de v à $\pi_1(X, \bar{x})$ est donc non triviale, et le dénominateur vaut 1. On conclut par (2.2.8) (ii).

Dans le cas b), $L(v) = \zeta_{X_0}(s)$, et l’assertion est classique. On peut aussi la prouver par voie cohomologique : la formule (2.2.9.1) assure que $Z(X_0, t)$ est une fonction rationnelle avec au plus des pôles simples en $t = 1$ et $t = q^{-1}$, et s’il n’y avait pas de pôle en q^{-1} , les arguments de (2.1.12) montreraient que le nombre $\#X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ est borné indépendamment de n , ce qui est absurde.

Ceci nous assure, par (2.1.4), que $L(v)$ vérifie (C), sauf peut-être pour un zéro en $\omega_1 \cdot r$ avec r d’ordre 2. Le caractère r de $W(X_0, \bar{x})$ correspond à un revêtement double $\tilde{X}_0$ de X_0 . La fonction :

$$\zeta_{\tilde{X}_0}(s) = \zeta_{X_0}(s) \cdot L(\omega_s \cdot r)$$

ayant un pôle simple en $s = 1$, la fonction L ne peut s’annuler en ce point.

On peut déduire de (2.1.12) et (2.2.9) des résultats d’équidistribution à la Sato-Tate. Nous en repoussons la discussion à (3.5), pour pouvoir traiter le cas de dimension > 1 .

La variante suivante de (2.2.9) nous sera d’un usage plus commode :

Corollaire 2.15 (2.2.10). Soient X_0 une courbe lisse sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ι -pur de poids β sur X_0 . Alors, si α est une valeur propre de F sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$, on a $w_q(\alpha) \leq \beta + i$.

Ce corollaire améliore la majoration triviale $w_q(\alpha) \leq \beta + 2i$ de (1.8.2). Il sera amélioré en (3.2).

La validité de (2.2.10) est invariante par une extension préliminaire des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}_{q^n}$: ceci remplace F par F^n , et w_q par w_{q^n} . Puisque $H_c^i(X, \mathcal{F})$ est somme sur les composantes connexes Y_0 de X_0 des $H_c^i(Y, \mathcal{F})$, nous sommes ramenés au cas où X_0 est absolument irréductible.

Si $\mathcal{F}_0$ figure dans une suite exacte courte $0 \rightarrow \mathcal{F}'_0 \rightarrow \mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{F}''_0 \rightarrow 0$, la suite exacte longue de cohomologie :

$$\rightarrow H_c^i(X, \mathcal{F}') \rightarrow H_c^i(X, \mathcal{F}) \rightarrow H_c^i(X, \mathcal{F}'') \rightarrow$$

nous ramène à prouver (2.2.10) pour $\mathcal{F}'_0$ et $\mathcal{F}''_0$: on peut supposer $\mathcal{F}$ irréductible.

Les hypothèses de (2.2.5) sont maintenant vérifiées par $(X_0, \mathcal{F}_0)$. Si on y tient, et que, non seulement on procède à une extension du corps de base, mais encore qu'on remplace X_0 par un revêtement (ce qui est loisible, car la cohomologie de X s'injecte dans celle d'un revêtement), on remplace G par un sous-groupe d'indice fini, et on peut supposer G de la forme $G^0 \times \mathbb{Z}$.

Soient $x \in |X|$, $G_{\mathbb{C}}$ comme en (1.3.7) et v_{ℓ} la représentation naturelle de G sur $\mathcal{F}_{0\bar{x}}$. On a $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}_0(v_{\ell})$. On se ramène par torsion (1.2.7) à supposer que $\beta = 0$. Dans ce cas, avec les notations de (2.2), v_{ℓ} définit par extension des scalaires par ι une représentation v de G dont la restriction à G^0 est unitaire. D'après (2.2.9), $L(v \cdot \omega_s)$ est donc holomorphe inversible pour $\Re(s) > 1$, sauf qu'elle a un pôle simple pour $v = \omega_1$. Il reste à appliquer (2.2.8.1), (2.2.9.1).

3 Le théorème fondamental

3.1 Un calcul de cycles évanescents

Les résultats de ce paragraphe serviront à calculer, modulo entiers, les poids de certains groupes de cycles évanescents.

3.1.1 Soient S une surface projective et lisse sur un corps algébriquement clos k , D un diviseur à croisements normaux sur S , $V = S - D$, j l'inclusion de V dans S et $\mathcal{F}$ un faisceau sur V , modérément ramifié le long de D . Nous nous proposons d'étudier par la méthode des pincesaux de Lefschetz les groupes de cohomologie $H_c^i(V, \mathcal{F})$.

Comme dans I.5, on plonge S dans un espace projectif $\mathbb{P}$, et on la balaie par un pinceau d'hyperplans $(H_t)_{t \in \Lambda^*}$. Notations : Λ^* est une droite dans l'espace projectif dual $\check{\mathbb{P}}$, elle paramètre les hyperplans contenant un sous-espace de codimension 2 de $\mathbb{P}$, l'axe A du pinceau ; pour $t \in \Lambda^*$, S_t est la section hyperplane $S \cap H_t$ de S ; $\tilde{S} \subset S \times \Lambda^*$ est l'espace des couples (x, t) tels que $x \in H_t$; $\tilde{V}$ est l'image inverse de V dans $\tilde{S}$, et les applications première et seconde coordonnées définissent un diagramme :

$$\begin{array}{ccc} \tilde{V} & \xhookrightarrow{j} & \tilde{S} \\ \pi \downarrow & \swarrow f & \\ \Lambda^* & & \end{array} \quad (11)$$

Que des lettres j désignent deux applications ne devrait pas créer de confusion. Les fibres de $f : \tilde{S} \rightarrow \Lambda^*$ sont les S_t .

On fait les hypothèses de position générale (A) à (D) suivantes.

- (A) L'axe A est transverse à S et disjoint de D ; l'espace $\tilde{S}$ est donc lisse, déduit de S par éclatement des points de l'ensemble fini $S \cap A$. Aucun de ces points n'est sur D , ce qui nous permet d'identifier D à un diviseur de $\tilde{S}$.
- (B) Les seules singularités de f sont des points quadratiques ordinaires ; aucun de ces points critiques n'est sur D .
- (C) Sur le normalisé D' de D , les seules singularités de f sont des points quadratiques ordinaires. Aucun de ces points n'est au-dessus d'un point singulier de D .

Un point de $\tilde{S}$ sera dit *exceptionnel* s'il est de l'un des trois types (a) un point critique de f sur $\tilde{S}$, (b) un point critique de f sur D' , (c) un point singulier de D . Une fibre S_t ($t \in \Lambda^*$) de f sera dite *exceptionnelle* si elle contient un point exceptionnel et on dira alors que t est *exceptionnel*.

- (D) Chaque fibre exceptionnelle ne contient qu'un point exceptionnel.

Les fibres exceptionnelles sont donc de l'un des trois types suivants : (a) courbe ayant un point double à tangentes distinctes ; (b) tangence de D avec S_t ; (c) deux branches de D se coupent sur S_t .

Les cohomologies de V et $\tilde{V}$ sont liées par un isomorphisme canonique :

$$H_c^i(\tilde{V}, \pi^* \mathcal{F}) \simeq H_c^i(V, \mathcal{F}) \oplus (H_c^{i-2}(V, \mathcal{F})(-1) \text{ placé en degré } 2). \quad (12)$$

Pour la suite, il nous suffirait de savoir l'injectivité :

$$\pi^* : H_c^i(V, \mathcal{F}) \hookrightarrow H_c^i(\tilde{V}, \pi^* \mathcal{F}); \quad (13)$$

le transposé par dualité de Poincaré de $\pi^* : H^*(V, \mathcal{F}) \rightarrow H^*(\widetilde{V}, \pi^* \mathcal{F})$ est une rétraction de (3.1.1.4).

Pour étudier la cohomologie de $\widetilde{V}$, nous utiliserons la suite spectrale de Leray :

$$E_2^{pq} = H^p(\Lambda^*, R^q f_{!} j_! \pi^* \mathcal{F}) \Rightarrow H_c^{p+q}(\widetilde{V}, \pi^* \mathcal{F}). \quad (14)$$

Les faisceaux $R^q f_{!} j_! \pi^* \mathcal{F} = R^q f_* (j_! \pi^* \mathcal{F})$ sont lisses, sauf en les valeurs exceptionnelles de f .

Soient t une valeur exceptionnelle de f , $\Lambda_{(t)}^*$ l'hensélisé de Λ^* en t (un trait strictement hensélien) et $\bar{\eta}$ un point générique géométrique de $\Lambda_{(t)}^*$. Appliquons la théorie des cycles évanescents à l'image inverse de $j_! \pi^* \mathcal{F}$ sur $\Lambda_{(t)}^*$. Les faisceaux de cycles évanescents $\Phi^q := \Phi^q(j_! \pi^* \mathcal{F})$ sont concentrés au point exceptionnel x de S_t et l'on trouve une suite exacte longue :

$$\cdots \rightarrow (R^q f_{!} j_! \pi^* \mathcal{F})_t \rightarrow (R^q f_{!} j_! \pi^* \mathcal{F})_{\bar{\eta}} \rightarrow \Phi_x^q \rightarrow \cdots \quad (15)$$

3.1.2 Nous nous proposons de calculer les Φ^q , ou plutôt leur gradué pour une filtration convenable, sous l'hypothèse additionnelle suivante.

(E) La monodromie locale de $\mathcal{F}$ autour de D est unipotente.

Soient $d \in D$, $\widetilde{S}_{(d)}$ le localisé strict de $\widetilde{S}$ en d et $V_{(d)}$ l'image inverse de V dans $\widetilde{S}_{(d)}$. L'hypothèse (E) assure que l'image inverse de $\mathcal{F}$ sur $V_{(d)}$ admet une filtration finie F (par des sous-faisceaux lisses) telle que les faisceaux $\mathrm{Gr}_i^F(\mathcal{F})$ soient constants sur $V_{(d)}$.

On note $\mathrm{Gr}_i^F(\mathcal{F})_d$ la fibre en d du prolongement constant de $\mathrm{Gr}_i^F(\mathcal{F})$ sur $\widetilde{S}_{(d)}$: c'est $\Gamma(V_{(d)}, \mathrm{Gr}_i^F(\mathcal{F}))$.

Nous utiliserons la notation suivante : si B est un ensemble à deux éléments, $\mathbb{Z}^B$ est un groupe muni de deux isomorphismes opposés avec $\mathbb{Z}$, indexés par B . Par exemple, $\mathbb{Z}^B \simeq \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} / (\mathbb{Z} \text{ diagonal})$.

Distinguons trois cas, selon la nature du point exceptionnel x de S_t (3.1.1.2).

3.1.3 — Cas (a) Puisque $j_! \pi^* \mathcal{F}$ est lisse en x , on a $\Phi^q(j_! \pi^* \mathcal{F})_x = 0$ et $\Phi^q(\mathbb{Q}_\ell)$ est donné par la théorie de Picard-Lefschetz (en dimension relative 1) : $\Phi^q(\mathbb{Q}_\ell) = 0$ si $q \neq 1$, et si B est l'ensemble à deux éléments des branches de $\widetilde{S}_t$ en x , on a $\Phi^1(\mathbb{Q}_\ell) = \mathbb{Q}_\ell(-1) \otimes \mathbb{Z}^B$. Au total :

$$\Phi^q(j_! \pi^* \mathcal{F}) = 0 \quad \text{pour } q \neq 1 \text{ et} \quad (16)$$

$$\mathrm{Gr}^F \Phi^1(j_! \pi^* \mathcal{F}) \simeq \mathrm{Gr}^F(\mathcal{F})_x(-1) \otimes \mathbb{Z}^B. \quad (17)$$

On peut donner de l'isomorphisme (3.1.3.2) la description suivante (que nous n'utiliserons pas). Si W est la variété des cycles évanescents en x , il provient d'isomorphismes :

$$\mathbb{Z}/\ell^n \simeq H^1(W, \mathbb{Z}/\ell^n) = \mathcal{O}_{X,t}(\mathbb{Z}/\ell^n(1)); \quad (18)$$

si u et v sont des équations locales pour les deux branches de S_t en x , le générateur canonique de $H^1(W, \mathbb{Z}/\ell^n)$ est défini par le revêtement kummérien $T^{\ell^n} = uv^{-1}$.

3.1.4 — Cas (b) Supposons d'abord que $\mathcal{F}$ soit le faisceau constant $\mathbb{Q}_\ell$. Soit la suite exacte courte :

$$0 \rightarrow j_! \mathbb{Q}_\ell \rightarrow \mathbb{Q}_\ell \rightarrow \mathbb{Q}_\ell|_D \rightarrow 0. \quad (19)$$

Les groupes de cycles évanescents Φ^q sont nuls pour le faisceau constant $\mathbb{Q}_\ell$, puisque f est lisse en x . Pour $\mathbb{Q}_\ell|_D$, ils coïncident avec le groupe analogue calculé sur D , et la suite exacte longue déduite de (3.1.4.1) par application du foncteur cohomologique Φ fournit des isomorphismes :

$$\Phi^q(j_! \mathbb{Q}_\ell) \simeq \Phi^{q-1}(D, \mathbb{Q}_\ell). \quad (20)$$

si B est l'ensemble des deux points de l'hensélisé $D_{(x)}$ au-dessus de $\bar{\eta}$, on a donc :

$$\Phi^q(j_! \mathbb{Q}_\ell) = 0 \quad \text{pour } q \neq 1 \text{ et} \quad (21)$$

$$\mathrm{Gr}^F \Phi^1(j_! \pi^* \mathcal{F}) \simeq \mathrm{Gr}^F(\mathcal{F})_x(-1) \otimes \mathbb{Z}^B. \quad (22)$$

Dans le cas général, soit F une filtration comme en (3.1.2). On trouve par dévissage que :

$$\Phi^q(j_! \pi^* \mathcal{F}) = 0 \quad \text{pour } q \neq 1 \quad (23)$$

et que $\Phi^1(j_! \pi^* \mathcal{F})$ admet une filtration F , pour laquelle :

$$\mathrm{Gr}^F \Phi^1(j_! \pi^* \mathcal{F}) \simeq \mathrm{Gr}^F(\mathcal{F})_x(-1) \otimes \mathbb{Z}^B. \quad (24)$$

3.1.5 — Cas (c) Soit B l'ensemble à deux éléments des branches de D par x . Notant i la projection dans S ou $\tilde{S}$ de la normalisée D' de D , on a au voisinage de x une suite exacte :

$$0 \rightarrow j_! \mathbb{Q}_\ell \rightarrow i_* \mathbb{Q}_\ell \rightarrow i_* \mathbb{Q}_\ell \otimes \mathbb{Z}^B \rightarrow 0. \quad (25)$$

Puisque f est lisse en x , et que $f \circ i$ est lisse en les deux points de D' au-dessus de x , les faisceaux Φ^q sont nuls pour $\mathbb{Q}_\ell$ et $i_* \mathbb{Q}_\ell$. On obtient donc des isomorphismes :

$$\Phi^q(j_! \mathbb{Q}_\ell) \simeq \Phi^{q-1}(i_* \mathbb{Q}_\ell \otimes \mathbb{Z}^B). \quad (26)$$

Les $\Phi^q(x, i_* \mathbb{Q}_\ell \otimes \mathbb{Z}^B)$ sont nuls pour $q \neq 1$, et $\Phi^1(x, i_* \mathbb{Q}_\ell \otimes \mathbb{Z}^B) = \mathbb{Q}_\ell(-1) \otimes \mathbb{Z}^B$. Ceci fournit la valeur des $\Phi^q(j_! \mathbb{Q}_\ell)$ et, par dévissage, celle de $\Phi^q(j_! \pi^* \mathcal{F})$:

$$\Phi^q(j_! \pi^* \mathcal{F}) = 0 \quad \text{pour } q \neq 1, \quad (27)$$

et, pour F comme en (3.1.2) :

$$\mathrm{Gr}^F \Phi^1(j_! \pi^* \mathcal{F}) \simeq \mathrm{Gr}^F(\mathcal{F})_x(-1) \otimes \mathbb{Z}^B. \quad (28)$$

3.2 Dimension 1

Les conventions (0.7) sont en vigueur.

Proposition 3.1 (3.2.1). *Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ponctuellement ι -pur et ι -réel sur X_0 . Alors, les polynômes $\det(1 - Ft, H_c^i(X, \mathcal{F}))$ sont à coefficients réels.*

Dans la formule de Grothendieck, (1.4.7.1), les facteurs au membre de gauche sont par hypothèse des polynômes réels et la fonction rationnelle au membre de droite est réelle. Soit β le poids de $\mathcal{F}_0$. D'après (1.4.4) et (2.2.10), les zéros de $t \det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}))$ (pris avec leur multiplicité) sont ceux des pôles de cette fonction rationnelle qui sont de valeur absolue $q^{-(\beta+1)/2}$. Leur ensemble est stable par conjugaison complexe, et le polynôme $t \det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}))$ est réel. Si X_0 est affine, le H_c^0 est nul. Si X_0 est

projective, c'est le dual de $H_c^2(X, \mathcal{F}^\vee(-1))$ (dualité de Poincaré), et le polynôme $t \det(1 - Ft, H_c^0(X, \mathcal{F}^\vee(-1)))$ étant réel, on trouve dans tous les cas que le polynôme $t \det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}))$ est réel. Le dénominateur au membre de droite de (1.4.7.1) est donc réel, et le numérateur $\det(1 - Ft, H_c^*(X, \mathcal{F}))$ doit l'être également.

Remarque 3.2 (3.2.2). Les arguments de (0.5) montrent que (3.2.1) vaut sans hypothèse d'irréductibilité absolue.

Théorème 3.3 (3.2.3). *Soient X_0 une courbe projective et lisse sur $\mathbb{F}_q$, $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert dense de X_0 , et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β sur U_0 . Alors les valeurs propres α de F sur $H_c^i(X, j_! \mathcal{F})$ satisfont à $w_q(\alpha) = \beta + i$.*

Pour une description des grandes lignes de la démonstration, je renvoie à l'introduction. Pour $i = 1$, le groupe $H_c^1(X, j_! \mathcal{F})$ est aussi l'image de $H_{\text{par}}^1(U, \mathcal{F})$ dans $H^1(U, \mathcal{F})$ (cf. les groupes de cohomologie "parabolique" rencontrés dans l'étude des formes modulaires).

Nous commencerons par prouver par récurrence sur k la proposition suivante qui, pour $k = 0$, résulte de (1.8.2).

Lemme 3.4 (3.2.4 (k)). *Soient U_0 une courbe lisse sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β sur U_0 . Alors, les valeurs propres α de F sur $H_c^1(U, \mathcal{F})$ satisfont $w_q(\alpha) \leq \beta + 1 + 2^{-k}$.*

3.2.5 (k) Si U_0 est un ouvert dense d'une courbe $X_0 : j : U_0 \hookrightarrow X_0$ et que $\mathcal{G}_0$ est un faisceau sur X_0 , la suite exacte longue de cohomologie définie par la suite exacte courte $0 \rightarrow j_! j^* \mathcal{G}_0 \rightarrow \mathcal{G}_0 \rightarrow i_* i^* \mathcal{G}_0 \rightarrow 0$ fournit une surjection :

$$H_c^1(U, j^* \mathcal{G}) = H_c^1(X, j_! j^* \mathcal{G}) \twoheadrightarrow H_c^1(X, \mathcal{G}).$$

Si U_0 est lisse, et que $j^* \mathcal{G}_0$ est lisse et ponctuellement ι -pur de poids β , il résulte donc de (3.2.4) (k) et d'un argument de torsion (1.2.7) que les valeurs propres de F sur $H_c^i(X, \mathcal{G})$ satisfont à $w_q(\alpha) \leq \beta + i + 2^{-k}$.

3.2.6 Soit $k \geq 0$. Admettons (3.2.4) (k) (et son corollaire (3.2.5) (k)) et prouvons (3.2.4) ($k+1$). Nous le ferons d'abord sous les hypothèses (A) à (C) ci-dessous. Soit X_0 la courbe projective et lisse dont U_0 est un ouvert dense.

(A) Le faisceau $\mathcal{F}$ sur U est modérément ramifié, à monodromie locale unipotente, en les points de $X - U$.

Soient $S_0 = X_0 \times X_0$, $V_0 = U_0 \times U_0$, D_0 le diviseur à croisements normaux de S_0 dont V_0 est le complément, plongeons S_0 dans un espace projectif $\mathbb{P}_0$ et balayons S_0 par un pinceau d'hyperplans d'axe $A_0 \subset \mathbb{P}_0$. On suppose que le plongement et le pinceau peuvent être pris de sorte que

(B) S , D et le pinceau de sections hyperplanes d'axe A remplissent les conditions de position générale (A) à (D) de (3.1.1).

On fera enfin l'hypothèse de commodité :

(C) Les points exceptionnels (3.1.1) sont définis sur $\mathbb{F}_q$.

Les flèches du diagramme (3.1.1.1) proviennent par extension des scalaires de morphismes de $\mathbb{F}_q$ -schémas, que nous désignerons par les mêmes lettres f , π , j . Nous noterons T_0 l'ensemble fini des valeurs exceptionnelles de f , W_0 le complément de T_0 dans Λ_0 et w l'inclusion de W_0 dans Λ_0 .

Soit $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0 \boxtimes \mathcal{F}_0 = \text{pr}_1^* \mathcal{F}_0 \otimes \text{pr}_2^* \mathcal{F}_0$ le produit tensoriel externe de $\mathcal{F}_0$ avec lui-même. Nous appliquerons la théorie (3.1) au calcul de la cohomologie de $\mathcal{G}$. Les hypothèses (A) à (E) de (3.1) sont satisfaites par hypothèse par $(S, D, \mathcal{F})$ et le pinceau d'axe A .

Lemme 3.5 (3.2.7). *Le faisceau lisse $w^* R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0$ sur W_0 est facteur direct d'un faisceau ι -réel.*

Démonstration. Puisque le faisceau $\mathcal{F}$ est lisse et ponctuellement ι -pur de poids β , le faisceau $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0 \boxtimes \mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur et ι -réel, et il nous suffit de vérifier que sur W_0 le faisceau $R^1 f_{!} \mathcal{G}_0$ est ι -réel. C'est une conséquence de (3.2.1) : si $x \in |W_0|$, si Y_1 est la fibre de $f : U_0 \times U_0$ en x (une courbe sur $k(x)$) et si Y se déduit de Y_1 par l'extension des scalaires de $k(x)$ à $\bar{\mathbb{F}}$ définie par un point géométrique $\bar{x}$ localisé en x , on a :

$$(R^1 f_{!} \mathcal{G}_0)_{\bar{x}} = H_c^1(Y, \mathcal{F} \boxtimes \mathcal{F}) \quad (29)$$

et l'on applique (3.2.1) pour $i = 1$ et pour la restriction de $\mathcal{F} \boxtimes \mathcal{F}$ à Y_1 . $\square$

Nous prouverons ensemble les lemmes (3.2.8) et (3.2.9) ci-dessous.

Lemme 3.6 (3.2.8). *Le faisceau $R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0$ n'a pas de section à support dans T .*

Ce lemme permet d'identifier $R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0$ à un sous-faisceau de $w_* w^* R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0$. D'après (3.2.7) et (1.5.1), le faisceau $w^* R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0$ admet une filtration finie à quotients successifs lisses et ponctuellement ι -purs. On la prolonge en une filtration finie de $R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0$ par la formule :

$$G^i R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0 = w_* G^i w^* R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0 \cap R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0$$

(intersection dans $w_* w^* R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0$).

Lemme 3.7 (3.2.9). *Si $\text{Gr}^G R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0$ ne devient pas constant sur Λ^* , sa restriction à W_0 est ponctuellement ι -pure de poids entier.*

Soient $\tilde{x} \in X - U$, x son image dans $X_0 = U_0$, $\bar{\xi}$ le point générique de $X_0(\bar{x})$ et $\bar{\eta}$ un point géométrique localisé au point générique de $X(\bar{\xi})$. D'après (1.8.4), la représentation $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$ du groupe de Weil $W(\bar{\eta}/\bar{\xi})$ admet une filtration à quotients successifs ι -purs de poids entiers. L'hypothèse (A) donne de plus que sur ces quotients l'inertie n'agit pas. Pour $x \in U_0$, la même conclusion vaut par hypothèse pour la filtration triviale, à un seul cran.

Soient $x \in S_0 - V_0$, $\bar{x}$ un point géométrique localisé en x , $S_{0(\bar{x})}$ l'hensélisé de S_0 en x et $V_{0(\bar{x})}$ l'image inverse de V_0 dans $S_{0(\bar{x})}$. Par produit tensoriel, on trouve que $\mathcal{G}_0$ admet sur $V_{0(\bar{x})}$ une filtration finie F , telle que les $\text{Gr}_i^F \mathcal{G}_0$ soient constants sur $V(\bar{x})$ et que les $\text{Gr}_i^F(\mathcal{G}_0)$ (notation (3.1.2)) soient ι -purs de poids entiers. Pour $x \in V_0$, $\mathcal{G}$ lui-même est ι -pur de poids entier (savoir, 0).

Soient $t \in T$, $x \in S$ le point exceptionnel au-dessus (3.1.1), t et x leurs images dans T_0 et S_0 , $\bar{\eta}$ un point géométrique localisé au point générique de $\Lambda_{(t)}^*$, et $\bar{\xi}$ le point générique de $\Lambda_{\bar{\eta}}^*$. Les faisceaux de cycles évanescents, calculés au n° (3.1), étant concentrés en x et nuls pour $i \neq 1$, on trouve une suite exacte à cinq termes :

$$0 \rightarrow (R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0)_{\bar{t}} \rightarrow (R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0)_{\bar{\eta}} \rightarrow \Phi_x^1 \rightarrow (R^2 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0)_{\bar{t}} \rightarrow (R^2 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0)_{\bar{\eta}} \rightarrow 0. \quad (30)$$

L'injectivité à gauche assure que $R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0$ n'a pas de section à support dans t . Ceci prouve (3.2.8). On trouve aussi des suites exactes courtes :

$$0 \rightarrow \text{Gr}^G(R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0)|_{\bar{t}} \rightarrow \text{Gr}^G(R^1 f_{!j_!} \pi^* \mathcal{G}_0)_{\bar{\eta}} \rightarrow A_t^i \rightarrow 0,$$

où A_t^i est un sous-quotient de Φ_x^1 . Le calcul (3.1) assure que Φ_x^1 , donc A_t^i , admet une filtration à quotients successifs ι -purs de poids entier. D'après (1.8.4), si $A_t^i \neq 0$, le faisceau ι -pur $w^* \operatorname{Gr}^G(R^1 f_{!j!} \pi^* \mathcal{G}_0)$ est donc de poids entier.

Pour conclure, on note que si, pour i fixé, tous les A_t^i sont nuls, le faisceau $\operatorname{Gr}^G(R^1 f_{!j!} \pi^* \mathcal{G}_0)$ est lisse, donc constant sur Λ^* puisque la droite projective Λ^* est simplement connexe.

Lemme 3.8 (3.2.10). *Les constituants de $w^* R^1 f_{!j!} \pi^* \mathcal{G}_0$ sont ponctuellement ι -purs de poids ≤ 2 .*

On sait que les constituants sont ponctuellement ι -purs. Il suffit de tester les poids en un point. Le lemme résulte de (2.2.10) (cf. (3.2.7.1)).

Lemme 3.9 (3.2.11). *Les valeurs propres α de F sur $E_2^{1,1} = H^1(\Lambda^*, R^1 f_{!j!} \pi^* \mathcal{G}_0)$ satisfont à $w_q(\alpha) \leq 2 + 2^{-k}$.*

Il suffit de le vérifier pour les valeurs propres de F sur chaque $H^1(\Lambda^*, \operatorname{Gr}^G R^1 f_{!j!} \pi^* \mathcal{G}_0)$. Si $\operatorname{Gr}^G R^1 f_{!j!} \pi^* \mathcal{G}_0$ est constant, ce H^1 est nul, puisque Λ^* est une droite projective. Sinon, $w^* \operatorname{Gr}^G R^1 f_{!j!} \pi^* \mathcal{G}_0$ est de poids entier ≤ 2 ((3.2.9) et (3.2.10)), donc de poids ≤ 1 , et l'on applique (3.2.5) (k).

Lemme 3.10 (3.2.12). *Les valeurs propres α de F sur $E_2^{0,2} = H^0(\Lambda^*, R^2 f_{!j!} \pi^* \mathcal{G}_0)$ et sur $E_2^{2,0} = H^2(\Lambda^*, R^0 f_{!j!} \pi^* \mathcal{G}_0)$ satisfont à $w_q(\alpha) \leq 2$.*

La formule (3.2.7.1), et une double application de (1.4.4), montrent que, pour $x \in |\Lambda_0^*|$, les valeurs propres α de F_x sur $R^i f_{!} \pi^* \mathcal{G}_0$ ($i = 0, 2$) satisfont à $w_{N(x)}(\alpha) \leq \beta + i$, puis l'énoncé.

3.2.13 Preuve de (3.2.4) ($k+1$) sous les hypothèses (3.2.6).

Il résulte de (3.2.11), (3.2.12) et de la suite spectrale (3.1.1.5) que les valeurs propres α de F sur $H_c^2(V, \pi^* \mathcal{G})$ satisfont à $w_q(\alpha) \leq 2 + 2^{-k}$.

La même estimation vaut a fortiori pour les valeurs propres de F sur :

$$H_c^1(U, \mathcal{F}) \otimes H_c^1(U, \mathcal{F}) \subset H_c^2(V, \mathcal{G}) \subset H_c^2(\tilde{V}, \pi^* \mathcal{G})$$

(Künneth et (3.1.1.4)). En particulier, si α est une valeur propre de F sur $H_c^1(U, \mathcal{F})$, on a $w_q(\alpha) \leq 1 + 2^{-k}$, donc $w_q(\alpha) \leq 1 + 2^{-(k+1)}$.

3.2.14 Fin de la preuve de (3.2.4) ($k+1$). — La validité de l'assertion (3.2.4) ($k+1$) est invariante par une extension préliminaire du corps fini de base $\mathbb{F}_q$ (cf. preuve de (2.2.10)). Puisque, sur $\overline{\mathbb{F}}$, il existe des plongements et des pinceaux satisfaisant à (B), il en existe aussi sur une extension finie de $\mathbb{F}_q$. Sur une extension finie plus grande, (C) sera satisfait. Ceci prouve (3.2.4) ($k+1$) sous la seule hypothèse (A).

Le théorème de monodromie assure qu'il existe un revêtement fini surjectif $g : U'_0 \rightarrow U_0$, avec U'_0 lisse, tel que $g^* \mathcal{F}_0$ sur U'_0 vérifie (A) ; on conclut en notant que le morphisme g^* injecte $H_c^i(U, \mathcal{F})$ dans $H_c^i(U', g^* \mathcal{F})$.

3.2.15 Preuve de (3.2.3). — L'assertion est triviale pour $i = 0$ ou 2 (1.4). Pour $i = 1$, la validité de (3.2.5) (k) pour tout k assure que $w_q(\alpha) \leq \beta + 1$. Appliquons ce résultat au faisceau $\mathcal{F}_0^\vee(1)$. Puisque $H_c^1(X, j_{!} \mathcal{F})$ et $H_c^1(X, j_{!} \mathcal{F}^\vee(1))$ sont en dualité (SGA 4 $\frac{1}{2}$ [dualité] (1.3) et (2.1)), on trouve que $w_q(\alpha^{-1}) \leq (-\beta - 2) + 1$, i.e. que $w_q(\alpha) \geq \beta + 1$. Le théorème en résulte.

3.3 Le cas général

Théorème 3.11 (3.3.1). *Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{Z}$, et $\mathcal{F}$ un faisceau sur X . Si $\mathcal{F}$ est mixte de poids $\leq n$, alors, pour chaque i , $R^i f_! \mathcal{F}$ est mixte de poids $\leq n + i$.*

La preuve utilise les dévissages suivants :

- a) Dévissages en $\mathcal{F}$: Soit une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$. Si les $R^i f_! \mathcal{F}'$ et $R^i f_! \mathcal{F}''$ sont mixtes de poids $\leq n + i$, alors les $R^i f_! \mathcal{F}$ le sont également. Si les $R^i f_! \mathcal{F}$ et $R^i f_! \mathcal{F}''$ sont mixtes de poids $\leq n + i$, alors les $R^i f_! \mathcal{F}'$ le sont également (appliquer la suite exacte longue de cohomologie). Si la suite est scindée et que $R^i f_! \mathcal{F}$ est mixte de poids $\leq n + i$, alors $R^i f_! \mathcal{F}''$ l'est également.
- b) Dévissage en X : Soit $j : U \hookrightarrow X$ un ouvert de X , de complément $i : S \rightarrow X$. Si les $R^i(fj)_! j^* \mathcal{F}$ et les $R^i(fi)_! i^* \mathcal{F}$ sont mixtes de poids $\leq n + i$, les $R^i f_! \mathcal{F}$ le sont également (appliquer (a) à la suite exacte courte $0 \rightarrow j_! j^* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow i_* i^* \mathcal{F} \rightarrow 0$).
- c) Dévissage en Y : Soit $j : V \hookrightarrow Y$ un ouvert de Y , de complément $i : T \hookrightarrow Y$. Si la conclusion de (3.3.1) devient vraie après les changements de base par i et j , elle l'est au départ (appliquer le théorème de changement de base).
- d) Transitivité : Si $f = g \circ h$, et que les $R^p g_! R^q h_! \mathcal{F}$ sont mixtes de poids $\leq n + i + j$, alors les $R^k f_! \mathcal{F}$ sont mixtes de poids $\leq n + k$ (appliquer la suite spectrale de Leray $R^p g_! R^q h_! \Rightarrow R^{p+q} f_!$).
- e) Si $Y' \rightarrow Y$ est un homéomorphisme universel, il suffit de vérifier (3.3.1) après le changement de base par g (la cohomologie étale ne “voit” pas un tel changement de base). Exemples : $Y' = Y_{\text{red}}$, ou $Y' =$ le normalisé de Y , supposé normal et intègre, dans une extension inséparable de son corps de fonctions.
- f) Si f est de dimension relative 0, et que $\mathcal{F}$ est ponctuellement pur, alors $f_! \mathcal{F} = R^0 f_! \mathcal{F}$ est ponctuellement pur du même poids, et les $R^i f_! \mathcal{F}$ sont nuls pour $i \neq 0$. Pour un tel f , on conclut par (a).

Les dévissages (b), (c), (d) nous ramènent à supposer que f est de dimension relative 1, puis (a), (b) nous ramènent à supposer que $\mathcal{F}$ est lisse et ponctuellement pur de poids n .

Notons que si $\mathcal{C}$ est une courbe sur un corps K , et que $\mathcal{F}$ est un faisceau lisse sur $\mathcal{C}$, les assertions suivantes sont vraies pour K parfait, donc dans le cas général après une extension finie purement inséparable de K : (α) Il existe dans $\mathcal{C}_{\text{red}}$ une partie finie dont le complément $\mathcal{C}'$ est lisse sur K . (β) Il existe un revêtement fini surjectif $u : \widetilde{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{C}'$, où $\widetilde{\mathcal{D}}$ est le complément dans une courbe projective et lisse $\overline{D}$ d'un diviseur E étale sur K , tel que $u^* \mathcal{F}$ soit modérément ramifié le long de E ; $\mathcal{F}$ est facteur direct de $u_* u^* \mathcal{F} = Ru_* u^* \mathcal{F}$. Nous appliquerons ceci à la fibre de f en un point générique η de Y . Les arguments habituels de passage à la limite montrent que $\mathcal{C}'$, $\widetilde{\mathcal{D}}$... existent, avec les mêmes propriétés, au-dessus d'un voisinage de η dans Y_{red} . On se ramène par (c), (e), à supposer que ce voisinage est Y_{red} tout entier et que Y_{red} est lisse, puis par (b), (f), (a), à supposer que X soit le complément dans $\overline{X}$, projectif et lisse purement de dimension relative 1 sur Y , d'un diviseur D fini étale sur Y , et que $\mathcal{F}$ soit modérément ramifié le long de D .

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xleftarrow{j} & \overline{X} & \xleftarrow{i} & D \\
 & \searrow f & \downarrow \bar{f} & \swarrow fi & \\
 & & Y & &
 \end{array}$$

On a $R\bar{f}_!(j_!\mathcal{F}) = Rf_!\mathcal{F}$. Considérons la suite exacte :

$$0 \rightarrow j_!\mathcal{F} \rightarrow j_*\mathcal{F} \rightarrow i_*i^*j_*\mathcal{F} \rightarrow 0$$

et la filtration induite par la filtration de monodromie locale M sur $i_*i^*j_*\mathcal{F}$ ((1.8.6) et (1.8.8)). La formation de ces faisceaux et de M est compatible au passage aux fibres. Le théorème (3.2.3), appliqué à tous les isomorphismes $\bar{f}_{\bar{y}}$, assure donc que $R^1\bar{f}_!(j_!\mathcal{F})$ est ponctuellement pur de poids $n + 1$, et le théorème (1.8.4) (lui aussi pour tout $\bar{y}$) assure que $\mathrm{Gr}_k^M(i_*i^*j_*\mathcal{F})$, nul pour $k > 0$, est pur de poids $n + k$ sur D (1.8.8). Le morphisme f_i est fini, et il ne reste qu'à appliquer (f), (a).

3.3.2 Pour minorer les poids, on peut utiliser les résultats de SGA 7 XXI 5 sur les valuations p -adiques des valeurs propres de Frobenius. Disons qu'un faisceau est entier si les valeurs propres des Frobenius sont des entiers algébriques. Les poids d'un faisceau mixte entier sont nécessairement positifs : si un entier algébrique α est pur de poids n , rel. q , et de degré d , sa norme est un entier ordinaire, de valeur absolue le produit $q^{nd/2}$ des valeurs absolues de ses conjugués complexes, de sorte que $n \geq 0$.

Corollaire 3.12 (3.3.3). *Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{Z}$ et $\mathcal{F}$ un faisceau entier sur X . Si $\mathcal{F}$ est mixte de poids $\leq n$, alors, pour chaque i , $R^i f_!\mathcal{F}$ est mixte de poids entre 0 et $n + i$. Si i dépasse la dimension maximum d des fibres, les poids sont compris entre $2(i - d)$ et $n + i$.*

D'après SGA 7 XXI (5.2.2), appliqué aux fibres de f , les faisceaux $R^i f_!\mathbb{Z}_\ell$ et $R^i f_!\mathbb{Z}/\ell^n$ ($i - d$) sont en effet entiers.

Lorsque X et Y sont de caractéristique $p > 0$, on peut remplacer les faisceaux étales par des faisceaux de Weil. Le cas le plus important est celui où $Y = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$. Dans ce cas, (3.3.1) et (3.3.3) signifient ceci — avec les notations (0.7) :

Corollaire 3.13 (3.3.4). *Soient X_0 un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un faisceau mixte de poids $\leq n$ sur X_0 . Alors, $H_c^i(X, \mathcal{F})$ est mixte de poids $\leq n + i$: pour chaque i et chaque valeur propre α de F sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$, α est algébrique et il existe un entier $w \leq n + i$ tel que tous les conjugués complexes de α soient de valeur absolue $q^{w/2}$. Si $\mathcal{F}_0$ est entier, on a $w \geq 0$. Si de plus i dépasse la dimension d de X , on a $w \geq 2(i - d)$.*

Corollaire 3.14 (3.3.5). *Soient X_0 lisse de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse mixte de poids $\geq n$ sur X_0 . Alors, $H^i(X, \mathcal{F})$ est mixte de poids $\geq n + i$.*

On se ramène à supposer X_0 purement d'une dimension N . Soit $\mathcal{G}_0$ le faisceau dual de $\mathcal{F}_0$. Il est mixte de poids $\leq -n$. D'après (3.3.3), le groupe $H_c^{2N-i}(X, \mathcal{G})(N)$ est mixte de poids $\leq -n + (2N - i) - 2N = -n - i$. La dualité de Poincaré identifie $H^i(X, \mathcal{F})$ à son dual, mixte de poids $\geq n + i$.

Combinant les inégalités opposées de (3.3.4) et (3.3.5), on obtient le

Corollaire 3.15 (3.3.6). *Soient X_0 lisse de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse pur de poids n sur X_0 . Alors, l'image de $H_c^i(X, \mathcal{F})$ dans $H^i(X, \mathcal{F})$ est pure de poids $n + i$.*

Dans SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Sommes trigonométriques] j'explique comment ces résultats permettent de majorer certaines sommes trigonométriques.

3.3.7 Soit α un nombre algébrique, pur d'un poids n , rel. q , et normalisons les valuations p -adiques de $\mathbb{Q}(\alpha)$ en exigeant que $v(q) = 1$. À α , et à chaque valuation v , attachons le couple de nombres rationnels $(v(\alpha), v(q\alpha^{-1}))$, où $q\alpha^{-1} = \beta$. Si α est entier, ces nombres sont ≥ 0 . Leur somme vaut n . Pour le faisceau constant $\mathbb{Q}_\ell$, (3.3.4) et la méthode de dualité (3.3.5) permettent de localiser comme suit les couples (r, s) attachés aux valeurs propres de Frobenius sur un H^i .

Corollaire 3.16 (3.3.8). *On suppose X de dimension $\leq d$. En cohomologie à support propre (ou en cohomologie ordinaire pour X propre), (r, s) est dans un triangle inférieur du diagramme ci-dessous. En cohomologie ordinaire, et pour X lisse, (r, s) est dans un triangle supérieur du même diagramme.*

[Diagramme : axes (r, s) avec triangles pour $i \leq d$ et $i \geq d$]

La vérification est facile. On peut montrer que, en cohomologie ordinaire, (r, s) est toujours dans le carré réunion des deux triangles mis en évidence.

Prenons X_0 propre et lisse. On trouve que $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ est pur de poids i . Raisonnant comme dans I (preuve de (1.7) $\Rightarrow$ (1.6)), on retrouve le théorème principal (1.6) de I, avec “projectif” remplacé par “propre” :

Corollaire 3.17 (3.3.9). *Soit X_0 une variété propre et lisse sur $\mathbb{F}_q$. Pour chaque i , le polynôme caractéristique $\det(1 - Ft, H^i(X, \mathbb{Q}_\ell))$ est à coefficients entiers, indépendants de ℓ ($\ell \neq p$). Les racines complexes α de ce polynôme (les conjugués complexes des valeurs propres de F) sont de valeur absolue $|\alpha| = q^{i/2}$.*

3.3.10 Le théorème (3.3.1) vaut, avec la même démonstration, avec mixte remplacé par ι -mixte, et n remplacé par $\beta \in \mathbb{R}$. Les seuls poids qui peuvent apparaître dans $R^i f_! \mathcal{F}$ sont les nombres $\leq \beta + i$ congrus mod $\mathbb{Z}$ à l'un des poids qui apparaît dans $\mathcal{F}$.

L'argument (3.3.2) pour minorer les poids ne s'applique plus dans ce contexte. Mais (3.3.4) — sauf ce qui concerne les faisceaux entiers — et (3.3.5), (3.3.6) valent tels quels.

3.3.11 Dans tout ceci, l'hypothèse “lisse” n'apparaît que pour justifier la dualité de Poincaré. Ceci permet de remplacer “lisse” par “rational homology manifold” — dans le contexte ℓ -adique : lisse purement de dimension n peut être remplacé par la condition :

$$(*) \text{ si } a \text{ est la projection de } X_0 \text{ sur } \mathbb{F}_q, \text{ on a } Ra_! \mathbb{Q}_\ell = \mathbb{Q}_\ell(n)[2n]. \quad (31)$$

Par exemple, un schéma X_0 qui localement pour la topologie étale est quotient d'un schéma lisse de dimension n par un groupe fini satisfait à (*).

3.4 Application : la structure des faisceaux mixtes

Les notations (0.7) sont en vigueur.

Théorème 3.18 (3.4.1). *Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau ι -mixte sur un schéma X_0 de type fini sur $\mathbb{F}_q$.*

- (i) $\mathcal{F}_0$ admet une unique décomposition $\mathcal{F}_0 = \bigoplus_{b \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}} \mathcal{F}_0(b)$ — la décomposition selon le poids mod $\mathbb{Z}$, dans laquelle les ι -poids ponctuels de $\mathcal{F}_0(b)$ sont tous dans b . Cette décomposition, dans laquelle les $\mathcal{F}_0(b)$ sont bien sûr presque tous nuls, est fonctorielle en $\mathcal{F}_0$. Remarquons que chaque $\mathcal{F}_0(b)$ se déduit par torsion d'un faisceau ι -mixte de poids ponctuels entiers.

- (ii) Si les poids ponctuels de $\mathcal{F}_0$ sont entiers et que $\mathcal{F}_0$ est lisse, $\mathcal{F}_0$ admet une unique filtration finie croissante W par des sous-faisceaux lisses, la filtration par le poids ponctuel, telle que $\mathrm{Gr}_i^W(\mathcal{F}_0)$ soit ponctuellement ι -pur de poids i . Cette filtration est fonctorielle en $\mathcal{F}_0$. Plus précisément, tout morphisme entre faisceaux lisses ι -mixtes de poids ponctuels entiers est strictement compatible à leurs filtrations par le poids ponctuel.
- (iii) Si $\mathcal{F}_0$ est lisse ponctuellement ι -pur, et que X_0 est normal, alors le faisceau $\mathcal{F}$ sur X est semi-simple.

Lemme 3.19 (3.4.2). Si $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont deux faisceaux lisses sur X_0 , on a une suite exacte :

$$0 \rightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0)_F \rightarrow \mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0) \rightarrow H^1(X, \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^F.$$

Dans ce lemme, F en exposant (resp. en indice) indique le groupe des invariants (resp. co-invariants), pour l'action de $W(\bar{k}/\mathbb{F}_q)$. Le Ext^1 est le groupe des classes d'extensions, dans la catégorie abélienne des faisceaux sur X_0 . La flèche de droite est l'image réciproque sur X : $\mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0) \rightarrow \mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = H^1(X, \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$. On tombe dans la partie invariante par F . Si une extension $\mathcal{E}_0$ de $\mathcal{F}_0$ par $\mathcal{G}_0$ est géométriquement triviale, elle admet sur X un scindage $\varphi_0 : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}$. Les autres scindages sont de la forme $\varphi_0 - f$, avec $f \in \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$. L'extension est triviale sur X_0 si et seulement si $\varphi_0 - f$ peut être choisi invariant par F , i.e. si $F\varphi_0 - \varphi_0 \in \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est de la forme $Ff - f$, i.e. est d'image nulle dans $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_F$, et la construction $\mathcal{E}_0 \mapsto (F\varphi_0 - \varphi_0)$ met en bijection classes d'extensions géométriquement triviales et $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})^F / (\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_F$. Le lemme en résulte.

Lemme 3.20 (3.4.3). Si $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont lisses sur X_0 lisse, et ponctuellement ι -purs de poids β et γ , alors, il ne peut exister d'extension $\mathcal{E}_0$ de $\mathcal{F}_0$ par $\mathcal{G}_0$, géométriquement non triviale, que si $\beta \equiv \gamma \pmod{\mathbb{Z}}$ et que $\beta > \gamma$.

Il suffit de vérifier que F , agissant sur $H^1(X, \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$, n'admet pas la valeur propre 1. Le faisceau $\mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est en effet lisse, de poids $\gamma - \beta$, et d'après (3.3.5), amplifié par (3.3.10), les seuls poids qui peuvent apparaître dans son H^1 sont de la forme $\gamma - \beta - 1 + n$, avec n entier ≥ 0 : le poids 0 ne peut apparaître que pour $\beta \equiv \gamma \pmod{\mathbb{Z}}$ et $\beta > \gamma$.

La même démonstration donne :

Lemme 3.21 (3.4.4). Si $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont lisses sur X_0 lisse, et ponctuellement ι -purs de poids β et γ , alors, on ne peut avoir $\mathrm{Ext}^2(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0) \neq 0$ que si $\beta \equiv \gamma \pmod{\mathbb{Z}}$ et $\beta \geq \gamma$.

3.4.5 Preuve de (iii).

Si U_0 est un ouvert de X_0 , et $\bar{u}$ un point géométrique de U_0 , $\pi_1(U_0, \bar{u})$ s'envoie sur $\pi_1(X_0, \bar{u})$. Remplaçant X_0 par U_0 , ceci nous ramène à supposer que X_0 est lisse.

Soit $\mathcal{F}'$ le plus grand sous-faisceau lisse semi-simple de $\mathcal{F}$ (la somme des sous-faisceaux irréductibles de $\mathcal{F}$). Par transport de structures, il est stable par Frobenius, donc provient d'un sous-faisceau $\mathcal{F}'_0$ de $\mathcal{F}_0$. Posons $\mathcal{F}''_0 = \mathcal{F}_0 / \mathcal{F}'_0$.

D'après (3.4.3), puisque $\mathcal{F}'_0$ et $\mathcal{F}''_0$ sont ι -purs de même poids, l'extension $\mathcal{F}_0$ de $\mathcal{F}''_0$ par $\mathcal{F}'_0$ est géométriquement triviale. Si $\mathcal{F}'' \neq 0$, ceci contredit la maximalité de $\mathcal{F}'$ (relever dans $\mathcal{F}$ un sous-faisceau simple de $\mathcal{F}''$). On a donc $\mathcal{F}'' = 0$, et ceci prouve (3.4.1) (iii).

3.4.6 Preuve de l'unicité dans (i), (ii).

Soit $x \in |X|$, au-dessus de $x_0 \in |X_0|$. Pour chaque $\beta \in \mathbb{R}$, soit $\mathcal{F}_{0\bar{x}}(\beta)$ la somme des sous-espaces propres généralisés de F_{x_0} relatifs aux valeurs propres α de ι -poids β , relatifs à $q^{\deg(x_0)}$ et ι . On a nécessairement :

$$\mathcal{F}_0(b)_{\bar{x}} = \bigoplus_{\beta \equiv b \pmod{\mathbb{Z}}} \mathcal{F}_{0\bar{x}}(\beta)$$

et si les poids ponctuels sont entiers :

$$W_i(\mathcal{F}_{0\bar{x}}) = \bigoplus_{\beta \leq i} \mathcal{F}_{0\bar{x}}(\beta).$$

Ceci prouve l'unicité, et la fonctorialité.

3.4.7 Prouvons (i), (ii) sous les hypothèses additionnelles que X_0 est lisse et que $\mathcal{F}_0$ est extension successive de faisceaux lisses ponctuellement ι -purs.

C'est une conséquence formelle de (3.4.4) et de la semi-exactitude du foncteur Ext^1 . On procède par récurrence sur le nombre d'extensions requises pour construire $\mathcal{F}_0$. Ceci nous permet de supposer que $\mathcal{F}_0$ est extension d'un faisceau lisse $\mathcal{F}_0''$, vérifiant (i), (ii), par un faisceau lisse ponctuellement ι -pur $\mathcal{F}_0'$ de poids β .

Preuve de (i). — Soit b la classe de β dans $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. D'après (3.4.4), si $b' \not\equiv b$, l'image inverse de $\mathcal{F}_0''(b')$ dans $\mathcal{F}_0$ est une extension triviale de $\mathcal{F}_0''(b')$ par $\mathcal{F}_0'$. On prend pour $\mathcal{F}_0(b)$ l'image inverse de $\mathcal{F}_0''(b)$, et pour $\mathcal{F}_0(b')$ ($b' \neq b$) un relèvement dans $\mathcal{F}_0''(b')$.

Preuve de (ii). — Sous les hypothèses (ii), β est un entier. D'après (3.4.4), l'image inverse de $W_{\beta-1}\mathcal{F}_0''$ dans $\mathcal{F}_0$ est une extension triviale de $W_{\beta-1}\mathcal{F}_0''$ par $\mathcal{F}_0'$. Pour $i < \beta$, on prend pour $W_i\mathcal{F}_0$ un relèvement de $W_i\mathcal{F}_0''$ dans $\mathcal{F}_0$. Pour $i > \beta$, on prend pour $W_i\mathcal{F}_0$ l'image inverse de $W_i\mathcal{F}_0''$.

3.4.8 Preuve de (i), (ii).

On procède par récurrence sur $\dim X_0$. Quitte à remplacer X_0 par $X_{0\text{red}}$, il existe un ouvert dense $j : U_0 \hookrightarrow X$ sur lequel $\mathcal{F}_0$ satisfait aux hypothèses additionnelles de (3.4.7). L'hypothèse de récurrence s'applique au complément F_0 . Rappelons enfin que le foncteur $\mathcal{F}_0 \mapsto (j^*\mathcal{F}_0, i^*\mathcal{F}_0, \text{flèche de spécialisation})$ est une équivalence de la catégorie des faisceaux sur X_0 avec la catégorie des triples $(\mathcal{F}', \mathcal{F}'', s)$ formés d'un faisceau sur U_0 , d'un faisceau sur F_0 , et d'un morphisme $s : \mathcal{F}'' \rightarrow i^*j_*\mathcal{F}'$.

Preuve de (i). — Il s'agit de voir que le morphisme de spécialisation :

$$s : i^*\mathcal{F}_0 \rightarrow i^*j_*j^*\mathcal{F}_0$$

envoie $(i^*\mathcal{F}_0)(b)$ dans $i^*j_*((j^*\mathcal{F}_0)(b))$. On déduit en effet de (1.8.9) par torsion que les poids ponctuels de $i^*j_*((j^*\mathcal{F}_0)(b))$ sont dans b , de sorte que ce faisceau coïncide avec $(i^*j_*j^*\mathcal{F}_0)(b)$.

Preuve de (ii). — L'unicité étant assurée, on peut supposer par descente que X_0 est normal. On a alors $\mathcal{F}_0 = j_*j^*\mathcal{F}_0$ et l'on prend $W_i = j_*W_i j^*\mathcal{F}_0$; ceci donne $\text{Gr}_i^W \mathcal{F}_0 = j_* \text{Gr}_i^W j^*\mathcal{F}_0$, et l'on applique (1.8.10).

Variante 3.22 (3.4.9). *On déduit aussitôt de (3.4.1) que tout faisceau mixte lisse admet une filtration par le poids ponctuel par des sous-faisceaux lisses, et que tout faisceau pur est géométriquement semi-simple.*

3.4.10 Soit P une propriété de faisceaux sur les schémas de type fini sur un corps fini (p.e. être mixte, être ponctuellement ι -pur...). Un faisceau $\mathcal{F}$ sur un schéma X de type fini sur k algébriquement clos est dit avoir potentiellement la propriété P si $(X, \mathcal{F})/k$ se déduit par un changement de base $g : \text{Spec}(k) \rightarrow S$ d'un système $(X_S, \mathcal{F}_S)$ sur S — avec X_S de type fini sur S de type fini sur $\mathbb{Z}$ — tel que les restrictions de $\mathcal{F}_S$ aux fibres de X_S/S en les points fermés de S aient la propriété P .

Exemple 3.23 (3.4.11). Si $f : Y \rightarrow X$ est propre et lisse, les faisceaux $R^i f_* \mathbb{Q}_\ell$ sont potentiellement ponctuellement purs. Ceci résulte d'un argument standard de passage à la limite, pour construire $f_0 : Y_0 \rightarrow X_0/S_0$ propre et lisse, et de (3.3.9) appliqué aux fibres de f_0 .

Le théorème de spécialisation (1.11.1), (1.11.5) permet de généraliser (3.4.1) (iii) comme suit :

Corollaire 3.24 (3.4.12). *Soient X un schéma normal de type fini sur k algébriquement clos, et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur X . Si $\mathcal{F}$ est potentiellement ponctuellement ι -pur, il est semi-simple.*

En particulier, l'exemple (3.4.11) donne le

Corollaire 3.25 (3.4.13). *Soient S un schéma normal connexe sur k algébriquement clos, et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse. Alors, les faisceaux $R^i f_* \mathbb{Q}_\ell$ sont semi-simples.*

Remarque 3.26 (3.4.14). Le point clef dans la démonstration du théorème de Lefschetz difficile donné en (4.1.1) est un cas particulier de (3.4.13) dans lequel f est projectif et S une courbe (un ouvert de $\mathbb{P}^1$). Pour traiter ce cas, il suffit de (1.1.6) (pour assurer la pureté de $R^i f_{0*} \mathbb{Q}_\ell$), (1.11.1), pour l'argument de spécialisation, et (2.2.10) (Hadamard–de la Vallée-Poussin), pour interdire la valeur propre 1 dans la preuve de (3.4.1).

3.5 Application : théorèmes d'équidistribution

3.5.1 Reprenons les notations et hypothèses de (2.2) : on a :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \pi_1(X, \bar{x}) & \longrightarrow & W(X_0, \bar{x}) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow = \\ 0 & \longrightarrow & G^0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \end{array}$$

avec X_0 normal géométriquement connexe de dimension N , et, d'après (2.2.8), pour toute représentation irréductible v de $G_{\mathbb{R}}$, le faisceau $\mathcal{F}_0(v_\ell)$ correspondant est ponctuellement ι -pur de poids $2\Re(v)$. On note $G_i^{\natural}$ l'espace des classes de conjugaison de degré i de $G_{\mathbb{R}}$, et μ_{X_0} la mesure sur $G^{\natural}$ définie en (2.1.10).

Si $v \in \widehat{G}$ est une représentation complexe irréductible de G , le produit qui définit $L(v)$ converge pour $\Re(v) > N$. La formule (2.2.8.1), l'interprétation cohomologique de Grothendieck des fonctions L (1.4.5.1), et (3.3.4) modulé par la deuxième variation (3.3.10), montrent que $L(v)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\widehat{G}$, qui n'a de zéros ou de pôles que pour $\Re(v)$ entier ou demi-entier, et que pour $\Re(v) > N - 1/2$, $L(v)$ est holomorphe inversible sauf pour un pôle simple en $v = \omega_N$, i.e. $s = 0$ (cf. (2.2.7)). Ceci permet d'appliquer les résultats d'équidistribution (2.1.10) à (2.1.12) (avec ω_1 remplacé par ω_N , cf. (2.2.7)).

3.5.2 Pour tout entier $n > 0$, soit $\mathbb{F}_{q^n}$ l'extension de degré n de $\mathbb{F}_q$ dans k , et $X_{(n)}$ le schéma sur $\mathbb{F}_{q^n}$ déduit de X_0 par extension des scalaires. Le schéma $X_{(n)}$ est un revêtement de X_0 ; il correspond au sous-groupe de $W(X_0, \bar{x})$ formé des éléments de degré divisible par n . Chaque point x de X_0 à coordonnées dans $\mathbb{F}_{q^n}$ définit un point rationnel de $X_{(n)}$, donc un point fermé de $X_{(n)}$. On note F_x un élément de Frobenius géométrique correspondant, et son image dans $W(X_0, \bar{x})$. Cette image est de degré n . On note encore F_x son image dans G , et $(\tilde{F}_x)_s$ la classe de conjugaison dans $G_{\mathbb{R}}$ des éléments conjugués à la composante semi-simple de $\tilde{F}_x \in G_{\mathbb{C}}$ (2.2.4).

Si un point fermé x_0 de X_0 est image d'un point rationnel de $X_{(n)}$, son degré d divise n . Réciproquement, si $d|n$, il y a d points rationnels x de $X_{(n)}$ au-dessus de x_0 , et pour chacun d'eux $F_x \sim F_{x_0}^{n/d}$ (à conjugaison près). Sur l'espace des classes de conjugaison dans $W(X_0, \bar{x})$, on a donc une identité entre mesures :

$$\sum_{\substack{n>0 \\ x_0 \in |X_0|}} \deg(x_0) \cdot \delta_{[F_{x_0}^n]} = \sum_{\substack{n>0 \\ x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})}} \delta_{[F_x]}. \quad (32)$$

Choisissons un élément central z , de degré $d > 0$, pour identifier entre eux les $G_i^{\natural}$ lorsque i parcourt une progression arithmétique de raison d . Compte tenu de (3.5.2.1), le théorème (2.1.12) se spécialise en le suivant :

Théorème 3.27 (3.5.3). *Avec les notations de (3.5.1), quel que soit i , la mesure $z^{-n}(q^{-nN} \sum_{x \in X_0(\mathbb{F}_{q^{nd+i}})} \dots)$ sur $G_i^{\natural}$ converge vaguement vers $\mu_{X_0}|G_i^{\natural} = z^{-n}(\mu_0|G_{nd+i}^{\natural})$ pour $n \rightarrow \infty$.*

Exemple 3.28 (3.5.4). Soit $f : E_0 \rightarrow X_0$ une famille de courbes elliptiques paramétrée par X_0 , et prenons $\mathcal{F}_0 = R^1 f_* \mathbb{Q}_{\ell}$. Posons $V = \mathcal{F}_{0\bar{x}}$. On a un isomorphisme naturel $\bigwedge^2 V \simeq \mathbb{Q}_{\ell}(-1)$, compatible à l'action de G . Puisque G agit sur $\mathbb{Q}_{\ell}(-1)$ par ω_{-1} , les éléments de degré n de G agissent sur V avec pour déterminant q^n .

Lemme 3.29 (3.5.5). *Si l'invariant modulaire j de E/X est non constant, le groupe G^0 est le groupe $SL(V)$ tout entier.*

Soient n un entier supérieur ou égal à 3 premier à p , et X' l'une des composantes connexes du revêtement $\text{Isom}(E_n, (\mathbb{Z}/n)^2)$ de X : c'est un revêtement galoisien étale de X , de groupe de Galois un sous-groupe de $SL(2, \mathbb{Z}/n)$, sur lequel le faisceau E_n est trivial : on dispose de $\varphi : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$. Soit $\bar{x}'$ un point base au-dessus de $\bar{x}$. Le couple (E_n, φ) définit un morphisme u de X' dans le schéma de module M_n des courbes elliptiques munies d'une structure de niveau n . L'hypothèse sur j assure que le morphisme u est dominant, donc que l'image de $u : \pi_1(X', \bar{x}') \rightarrow \pi_1(M_n, u(\bar{x}'))$ est d'indice fini. On sait par voie transcendante que $\pi_1(M_n, \bar{x}')$ s'envoie sur le sous-groupe de $SL(H^1(E_{\bar{x}}, \mathbb{Z}_{\ell}))$ formé des éléments $\equiv 1 \pmod{n}$. Le groupe de monodromie géométrique de $\mathcal{F}_0/X$ contient donc un sous-groupe d'indice fini de $SL(H^1(E_{\bar{x}}, \mathbb{Z}_{\ell}))$, et (3.5.5) en résulte.

3.5.6 On suppose j non constant. Le lemme (3.5.5) montre alors que $G_{\mathbb{R}}$ n'est autre que $SU(2) \times \mathbb{Z}$, agissant sur $V \otimes \mathbb{C} \simeq \mathbb{C}^2$ par $(g, n) \mapsto q^n a \cdot g$. Identifions l'ensemble des classes de conjugaison dans $SU(2)$ à $[0, \pi]$, par :

$$\text{classe de } \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \mapsto \theta.$$

On sait que l'image directe de la mesure de Haar de $SU(2)$ est la mesure $\frac{2}{\pi} \sin^2 \theta d\theta$ sur $[0, \pi]$.

Pour $x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$, on définit l'angle de Frobenius $\theta(x) \in [0, \pi]$ en demandant que les valeurs propres de $\tilde{F}_x$ soient les nombres $e^{\pm i\theta(x)} q^{n/2}$, i.e. en demandant que la courbe E_x sur $\mathbb{F}_{q^n}$ ait $1 + 2 \cos \theta(x) \cdot q^{n/2} + q^n$ points rationnels. Dans $G_{\mathbb{R}} \simeq SU(2) \times \mathbb{Z}$, on a $(\tilde{F}_x)_s = (\theta(x), n)$. Le théorème fournit donc, en égale caractéristique, le théorème d'équidistribution conjecturé par Sato-Tate :

Proposition 3.30 (3.5.7). *Avec les notations précédentes (et pour j non constant), lorsque $n \rightarrow \infty$, la mesure $\frac{1}{q^n \cdot \#X_0(\mathbb{F}_{q^n})} \sum_{x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})} \delta_{[\theta(x)]}$ tend vaguement vers $\frac{2}{\pi} \sin^2 \theta d\theta$.*

Ce résultat avait été obtenu par H. Yoshida (*On an analogue of the Sato conjecture*, Inv. Math., 19, 4 (1973), p. 261–277) pour certaines familles modulaires de courbes elliptiques. C'est originellement pour étendre son résultat au cas d'une famille à un paramètre quelconque que j'ai démontré le théorème à la Hadamard–de la Vallée-Poussin du n° (2.1).

3.6 Application : le théorème local des cycles invariants

Soient k un corps algébriquement clos, S le spectre de l'hensélisé de $k[T]$ en l'idéal (T) , s le point fermé de S , η le point générique et $\bar{\eta}$ un point générique géométrique. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre. On dispose alors d'un morphisme de spécialisation $\text{sp}^* : H^*(X_s) \rightarrow H^*(X_{\bar{\eta}})$; son image est contenue dans les invariants sous l'action du groupe d'inertie $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$.

Théorème 3.31 (3.6.1). *Supposons X essentiellement lisse sur k , et $X_{\bar{\eta}}$ lisse sur $\bar{\eta}$. Alors, en $\mathbb{Q}_{\ell}$ -cohomologie, le morphisme :*

$$\text{sp}^* : H^i(X_s) \rightarrow H^i(X_{\bar{\eta}})^{\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)}$$

est surjectif.

Pour pouvoir parler de poids, on commence par se ramener à une situation arithmétique. Un argument de passage à la limite permet tout d'abord de supposer que S est l'hensélisé en un point s d'une courbe S' lisse sur k , et que f se déduit par le changement de base $g : (S, s) \rightarrow (S', s)$ d'un morphisme propre $f' : X' \rightarrow S'$, avec X' lisse sur k , et lisse sur S' sauf au-dessus de s . Utilisant (1.11.3), on se ramène ensuite à supposer que k est la clôture algébrique de $\mathbb{F}_q$. Pour $\mathbb{F}_q$ assez grand, on peut enfin supposer que (f', X', S', s) sur k provient par extension des scalaires de (f'_0, X_0, S'_0, s_0) sur $\mathbb{F}_q$. Soient $(S_0, \bar{T}_0, \bar{s}_0)$ l'hensélisé de S_0 en $\bar{s}_0$, et $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ déduit de f'_0 par le changement de base $g_0 : (S_0, \bar{s}_0) \rightarrow (S'_0, \bar{s})$. On a :

- sur $\mathbb{F}_q : (f'_0, X_0, S'_0, \bar{s}_0)$ global, qui se localise en $(f_0, X_0, S_0, \bar{s}_0)$;
- sur $k = \bar{\mathbb{F}} : (f', X', S', \bar{s})$ global, qui se localise en $(f, X, S, \bar{s})$.

Le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{\eta}/\bar{\eta}_0)$ est le groupe d'inertie de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta_0)$; ce dernier agit sur la cohomologie de $X_{\bar{\eta}}$, et ceci permet de parler de poids (cf. (1.7.4)).

Calculons la $\mathbb{Z}/\ell^n$ -cohomologie de $X_{\bar{\eta}}$ à l'aide de la suite spectrale de Leray de $X_{\bar{\eta}} \rightarrow \bar{\eta}$, appelée aussi suite spectrale de Hochschild-Serre :

$$E_2^{pq} = H^p(I, H^q(X_{\bar{\eta}})) \Rightarrow H^{p+q}(X_{\bar{\eta}}). \quad (33)$$

On sait que I est une extension de $\mathbb{Z}_\ell(1)$ (ℓ -quotient modéré de I) par un groupe pro-fini I' d'ordre premier à ℓ . Pour tout $\mathbb{Z}/\ell^n[I]$ -module V , on a donc une suite spectrale :

$$E_2^{pq} = H^p(\mathbb{Z}_\ell(1), H^q(I', V)) \Rightarrow H^{p+q}(I, V). \quad (34)$$

L'espace $V^{I'}$ des invariants de I' dans V a un unique supplémentaire I' -stable. Sur ce dernier, I' n'a ni invariant, ni co-invariant. Ceci fournit un isomorphisme $V_{I'} \simeq V^{I'}$ entre invariants et co-invariants. De plus, $H^q(I', V) = 0$ pour $q > 0$, de sorte que (2) se réduit à :

$$H^p(I, V) = H^p(\mathbb{Z}_\ell(1), V^{I'}) = H^p(\mathbb{Z}_\ell(1), V_{I'}). \quad (35)$$

Pour toute représentation ℓ -adique V de $\mathbb{Z}_\ell(1)$, on a :

$$\begin{aligned} H^0(\mathbb{Z}_\ell(1), V) &= V^{\mathbb{Z}_\ell(1)}, \\ H^1(\mathbb{Z}_\ell(1), V) &= V_{\mathbb{Z}_\ell(1)}(-1), \\ H^p(\mathbb{Z}_\ell(1), V) &= 0 \quad \text{pour } p > 2. \end{aligned} \quad (36)$$

Combinant (1), (3), (4), on trouve des suites exactes (analogues aux suites exactes de Wang) :

$$0 \rightarrow H^{i-1}(X_{\bar{\eta}})_I(-1) \rightarrow H^i(X_{\bar{\eta}}) \rightarrow H^i(X_{\bar{\eta}})^I \rightarrow 0. \quad (37)$$

On dispose d'une suite exacte longue de $\mathbb{Z}/\ell^n$ -cohomologie à support :

$$\cdots \rightarrow H_{X_s}^i(X) \rightarrow H^i(X) \rightarrow H^i(X_{\bar{\eta}}) \rightarrow \cdots \quad (38)$$

Le théorème de changement de base pour le morphisme propre f donne un isomorphisme $H^*(X_s) \simeq H^*(X)$, et sp^* est le composé :

$$\text{sp}^* : H^*(X_s) \xrightarrow{\sim} H^*(X) \rightarrow H^*(X_{\bar{\eta}}). \quad (39)$$

Puisque X est essentiellement étale sur X' , et que $X_s = X_{\bar{s}}$, on a $H_{X_s}^i(X) \xrightarrow{\sim} H_{X_s}^i(X')$. Remplaçant X_0 par une de ses composantes connexes, on se ramène à supposer que X' est purement d'une dimension N . Le groupe de cohomologie $H_{X_s}^i(X')$ peut alors s'interpréter comme un groupe d'homologie de X'_s : si a est la projection de X sur $\text{Spec}(k)$, l'adjonction entre $Ra_!$ et $a^!$ appliquée à $(\mathbb{Z}/\ell^n)_{X'_s}$ et aux $\mathbb{Z}/\ell^n$ sur $\text{Spec}(k)$ fournit une dualité parfaite à valeurs dans $\mathbb{Z}/\ell^n(-N)$ entre $H_{X'_s}^i(X')$ et $H^{2N-i}(X'_\eta)$, i.e. entre $H_{X_s}^i(X)$ et $H^{2N-i}(X_{\bar{\eta}})$. Les suites (5) et (6) nous fournissent donc une croix de suites exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & H^{2N-i}(X_{\bar{\eta}})^\vee(-N) & & \\ & & & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & H^{i-1}(X_{\bar{\eta}})_I(-1) & \longrightarrow & H^i(X_s) & \longrightarrow & H^i(X_{\bar{\eta}})^I \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & \swarrow & & \searrow & \\ & & H_{X_s}^i(X) & \longleftarrow & & & \end{array} \quad (40)$$

Par passage à la limite, cette croix subsiste en $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie, avec en haut le groupe $\varprojlim H_{X'_s}^{i+1}(X', \mathbb{Z}/\ell^n)$. La présence possible de torsion complique l'interprétation de ce groupe par dualité, mais cette complication disparaît par passage à la $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, où la croix (8) est à nouveau valable. Le groupe de Galois arithmétique $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta_0)$ agit sur cette croix via son quotient $\text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}/\mathbb{F}_q)$. Calculons les poids.

Lemme 3.32 (3.6.2). $H^i(X_{\bar{\eta}})^I$ est mixte de poids $\leq i$.

Le groupe $H^i(X_{\bar{\eta}})$ est la fibre en $\bar{\eta}$ du faisceau $R^i f_{0*} \mathbb{Q}_\ell$ sur S_0 . D'après (3.3.9) appliqué aux fibres de f_0 , ce faisceau est pur de poids i , et on applique (1.8.8) (i).

Lemme 3.33 (3.6.3). $H^{2N-i-1}(X_{\bar{\eta}})^\vee(-N)$ est mixte de poids $\geq i + 1$.

Résulte aussitôt de (3.3.4).

Bien que ce ne nous soit pas indispensable, notons encore que $H^i(X_s)$ est mixte de poids $\leq i$.

Le foncteur W_i (partie de poids $\leq i$) est exact. En l'appliquant à (8), on obtient un diagramme exact :

$$\begin{array}{ccccc} & 0 & & & \\ & \downarrow & & & \\ & W_i H^i(X_s) & \longrightarrow & H^i(X_{\bar{\eta}})^I & \longrightarrow 0 \\ & \downarrow & & \downarrow & \\ & H^i(X_s) & & & \end{array}$$

dont le théorème résulte.

3.6.4 Soient $D \subset \mathbb{C}$ le disque unité, $f : X \rightarrow D$ un morphisme propre, et supposons X lisse, et f lisse au-dessus de $D^* := D - \{0\}$. Si f se factorise par :

$$\mathrm{pr}_2 : \mathbb{P}^n(\mathbb{C}) \times D \rightarrow D,$$

on dispose d'un analogue de (3.6.1) : notant X_0 la fibre spéciale $f^{-1}(0)$, et $X_t := f^{-1}(t)$ une autre fibre ($t \in D^*$), on a un homomorphisme surjectif :

$$H_i(X_0, \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} H_i(X_t, \mathbb{Q})^{\pi_1(D^*, t)}.$$

Ceci se démontre par un argument parallèle à (3.6.1), la filtration par le poids de la théorie de Hodge mixte se substituant à celle déduite de Frobenius. Voir J. Steenbrink, *Mixed Hodge structure on the vanishing cohomology*, Symp. in Math., Oslo, 1976.

3.7 Retour à (1.8)

Les résultats des n°s (3.3) et (1.8) permettent de simplifier les preuves de (1.8.2) et (1.8.4).

3.7.1 Soient S_0 un schéma lisse sur $\mathbb{F}_q$, $f : E_0 \rightarrow S_0$ une famille de courbes elliptiques paramétrée par S_0 , et :

$${}_k W := \mathfrak{I}(H_c^1(S, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_* \mathbb{Q}_\ell)) \rightarrow H^1(S, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_* \mathbb{Q}_\ell))).$$

Pour S_0 une courbe, de complétion projective $j : \bar{S}_0 \rightarrow S_0$, ${}_k W$ peut encore se décrire comme $H^1(\bar{S}, j_* \mathrm{Sym}^k(R^1 f_* \mathbb{Q}_\ell))$. Le faisceau $R^1 f_* \mathbb{Q}_\ell$ est ponctuellement pur de poids 1. Sa puissance symétrique k -ième est donc pure de poids k , et d'après (3.3.6), ${}_k W$ est pur de poids $k + 1$. L'assertion (5.1) de [4] est un cas particulier de ce résultat. Ceci rend inutiles les arguments de loc. cit. pour ramener [4] (5.1) à la conjecture de Weil sous sa forme usuelle (1.1.6). Rappelons que [4] (5.1) est un des points essentiels de la preuve de la conjecture de Ramanujam–Petersson citée en (1.8.2).

3.7.2 Voici une version simplifiée de la preuve de (1.8.4). Soit $\psi : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{C}^*$ un caractère additif non trivial de $\mathbb{F}_p$. Si $Q \in \mathbb{F}_q[X_1, \dots, X_n]$ est un polynôme de degré d premier à p , dont la partie homogène de degré d , Q_d , définit une hypersurface projective et lisse, il s'agit de prouver que :

$$\left| \sum_{x_1, \dots, x_n \in \mathbb{F}_q} \psi \circ \text{Tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p} Q(x_1, \dots, x_n) \right| \leq (d-1)^n q^{n/2}. \quad (41)$$

On regarde ψ comme étant à valeurs ℓ -adiques plutôt que complexes, à l'aide de ι , et, comme dans SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Sommes trigonométriques], on définit un faisceau $\mathcal{F}_0(\psi Q)$ sur l'espace affine $\mathbb{A}_0^n$ de dimension n sur $\mathbb{F}_q$, à l'aide de ψ et du revêtement d'Artin-Schreier $T^p - T = Q$ de $\mathbb{A}^n$. On a :

$$\sum_{x_1, \dots, x_n \in \mathbb{F}_q} \psi \circ \text{Tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p} Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(F, H_c^i(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}(\psi Q))) \quad (42)$$

et on va prouver le résultat plus précis que (3.7.2.1) :

$$\begin{aligned} H_c^i(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}(\psi Q)) &= 0 \quad \text{pour } i \neq n, \\ \dim H_c^n(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}(\psi Q)) &= (d-1)^n, \text{ et} \\ H_c^n(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}(\psi Q)) &\text{ est pur de poids } n. \end{aligned} \quad (43)$$

Soient S_0 l'espace affine sur $\mathbb{F}_q$ qui paramètre les polynômes à n variables de degré $\leq d$, et S'_0 l'ouvert de S_0 qui paramètre ceux dont la partie homogène de degré d définit une hypersurface non singulière (i.e. est de discriminant $\neq 0$). Soit :

$$Q_S \in H^0(S_0 \times \mathbb{A}^n, \mathcal{O}_{S_0 \times \mathbb{A}^n})$$

le polynôme universel sur S_0 ; c'est une section du faisceau structural de $S_0 \times \mathbb{A}^n$. Il définit un faisceau $\mathcal{F}_0(\psi Q_S)$ sur $S_0 \times \mathbb{A}^n$.

Soit f la projection de $S_0 \times \mathbb{A}^n$ sur S_0 . Le polynôme Q correspond à un point rationnel de S_0 , et $(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}_0(\psi Q))$ est la fibre de $(S_0 \times \mathbb{A}^n, \mathcal{F}_0(\psi Q_S))$ en ce point.

Lemme 3.34 (3.7.3). *Les faisceaux $R^i f_! \mathcal{F}_0(\psi Q_S)$ sur S_0 sont lisses.*

Soient $\mathbb{P}^n$ l'espace projectif sur $\mathbb{F}_q$ déduit de l'espace affine $\mathbb{A}^n$ par adjonction d'un hyperplan à l'infini H_0 , $\bar{f}$ la projection de $S_0 \times \mathbb{P}^n$ sur S_0 et j l'inclusion de $S_0 \times \mathbb{A}^n$ dans $S_0 \times \mathbb{P}^n$. Localement pour la topologie étale, le S -schéma $S \times \mathbb{P}^n$ muni du faisceau $j_! \mathcal{F}(\psi Q_S)$ est constant, i.e. isomorphe au produit avec S d'un espace muni d'un faisceau. C'est clair sur $S \times \mathbb{A}^n$, où $j_! \mathcal{F}(\psi Q_S)$ est localement constant, et près d'un point h de H_0 où Q_S ne s'annule pas (resp. s'annule), on peut trouver des coordonnées locales t (un S -morphisme étale d'un voisinage étale de h dans $S \times \mathbb{P}^n$) dans lesquelles $Q_S = t^{-d} \cdot a$ (resp. $Q_S = t^2 \cdot t'/d$). Le couple $(S \times \mathbb{P}^n, j_! \mathcal{F}(\psi Q_S))$ est donc localement acyclique sur S_0 (SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Th. finitude], 2.16) et les :

$$R^i \bar{f}_! \mathcal{F}_0(\psi Q_S) = R^i \bar{f}_* (j_! \mathcal{F}(\psi Q_S)) = R^i f_! \mathcal{F}(\psi Q_S)$$

sont donc lisses (loc. cit., A2).

3.7.4 Le schéma S_0 est connexe, et les faisceaux $R^i f_! \mathcal{F}(\psi Q_S)$ sont mixtes. Pour prouver (3.7.2.3), il suffit donc, d'après (1.8.12), de le faire pour un polynôme Q particulier. On prend $Q = \sum X_i^d$. Pour ce choix, le faisceau $\mathcal{F}_0(\psi Q)$ est le produit tensoriel des images réciproques de faisceaux analogues sur les n facteurs $\mathbb{A}^1$ de $\mathbb{A}^n$, et la formule de Künneth ramène (3.7.2.3) au cas où $n = 1$ et $Q = X^d$. Pour ce cas, je renvoie à (1.8.11).

4 Pinceaux de Lefschetz

Dans ce paragraphe, sauf au n° 5, nous travaillerons au-dessus d'un corps algébriquement clos k , de caractéristique p . Soit ℓ un nombre premier distinct de p . Les groupes de cohomologie considérés seront à coefficients dans $\mathbb{Z}_\ell$, $\mathbb{Q}_\ell$ ou $\mathbb{Z}/m$, pour m une puissance de ℓ .

4.1 Le théorème de Lefschetz difficile

Dans ce numéro, nous supposerons choisi un isomorphisme, sur k , entre $\mathbb{Z}_\ell$ et $\mathbb{Z}_\ell(1)$. Ceci nous dispensera d'écrire les twists à la Tate.

Théorème 4.1 (4.1.1). *Soient X une variété projective et lisse sur k , $\mathcal{L}$ un faisceau inversible ample sur X et $\xi = c_1(\mathcal{L}) \in H^2(X, \mathbb{Q}_\ell)$. On suppose X purement de dimension n . Alors, pour chaque $i \geq 0$, le cup produit par ξ :*

$$\cup \xi^i : H^{n-i}(X, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^{n+i}(X, \mathbb{Q}_\ell)$$

est un isomorphisme.

Prouvons le théorème par récurrence sur n . Le cas $n = 0$ est trivial, et on suppose que $n \geq 1$. Puisque $c_1(\mathcal{L}^{\otimes m}) = m \cdot c_1(\mathcal{L})$, l'assertion du théorème pour $\mathcal{L}$ équivaut à la même assertion pour ses puissances tensorielles. Ceci nous permet de supposer $\mathcal{L}$ très ample. Soit Y une section hyperplane lisse de X (dans le prolongement projectif défini par $\mathcal{L}$). Nous allons tout d'abord déduire de l'hypothèse de récurrence que le théorème, pour X et $\mathcal{L}$, équivaut au

Lemme 4.2 (4.1.2). *(cf. SGA 7 XVIII (5.2.4)). La forme d'intersection sur $H^{n-1}(Y)$ est non dégénérée sur l'image de $H^{n-1}(X)$.*

Pour $i = 0$, le théorème est trivial. Pour $i \geq 1$, on interprète le cup-produit par $\xi = c_1(\mathcal{L})$ comme le composé du morphisme de restriction $H^*(X) \rightarrow H^*(Y)$, et de son transposé par dualité de Poincaré $H^*(Y) \rightarrow H^{*+2}(X)$ (SGA 4 $\frac{1}{2}$ pour factoriser $\cup \xi^i : H^{n-i}(X) \rightarrow H^{n+i}(X)$ en :

$$\cup \xi^i : H^{n-i}(X) \rightarrow H^{n-i}(Y) \xrightarrow{\cup \xi^{i-1}} H^{n+i-2}(Y) \rightarrow H^{n+i}(X).$$

Pour $i > 2$, les flèches extrêmes sont des isomorphismes, par le théorème de Lefschetz faible rappelé ci-dessous, et la flèche médiane est un isomorphisme d'après l'hypothèse de récurrence, d'où le théorème. Pour $i = 1$, le cas crucial, Lefschetz faible dit seulement que $H^{n-1}(X)$ s'injecte dans $H^{n-1}(Y)$. Son transposé $H^{n-1}(Y) \rightarrow H^{n+1}(X)$ est donc surjectif, et pour que le composé soit bijectif, il faut et il suffit que l'énoncé du lemme soit vrai.

4 Pinceaux de Lefschetz

Dans ce paragraphe, sauf au n° 5, nous travaillerons au-dessus d'un corps algebriquement clos k , de caracteristique p . Soit ℓ un nombre premier distinct de p . Les groupes de cohomologie consideres seront a coefficients dans $\mathbb{Z}_\ell$, $\mathbb{Q}_\ell$ ou $\mathbb{Z}/m$, pour m une puissance de ℓ .

4.1 Le theoreme de Lefschetz difficile

Dans ce numero, nous supposerons choisi un isomorphisme, sur k , entre $\mathbb{Z}_\ell$ et $\mathbb{Z}_\ell(1)$. Ceci nous dispensera d'ecrire les twists a la Tate.

Theoreme 4.1 (4.1.1). *Soient X une variete projective et lisse sur k , $\mathcal{L}$ un faisceau inversible ample sur X et $\eta = c_1(\mathcal{L}) \in H^2(X, \mathbb{Q}_\ell)$. On suppose X purement de dimension n . Alors, pour chaque $i \geq 0$, le cup produit par $\eta^i : \eta^i \smile : H^{n-i}(X, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^{n+i}(X, \mathbb{Q}_\ell)$ est un isomorphisme.*

Prouvons le theoreme par recurrence sur n . Le cas $n = 0$ est trivial, et on suppose que $n \geq 1$. Puisque $c_1(\mathcal{L}^{\otimes m}) = mc_1(\mathcal{L})$, l'assertion du theoreme pour $\mathcal{L}$ equivaut a la meme assertion pour ses puissances tensorielles. Ceci nous permet de supposer $\mathcal{L}$ tres ample. Soit Y une section hyperplane lisse de X (dans le prolongement projectif defini par $\mathcal{L}$). Nous allons tout d'abord deduire de l'hypothese de recurrence que le theoreme, pour X et $\mathcal{L}$, equivaut au

Lemme 4.2 (4.1.2). (cf. SGA 7 XVIII (5.2.4)). — *La forme d'intersection sur $H^{n-1}(Y)$ est non degeneratee sur l'image de $H^{n-1}(X)$.*

Pour $i = 0$, le theoreme est trivial. Pour $i \geq 1$, on interprete le cup-produit par $\eta = cl(Y)$ comme le compose du morphisme de restriction $H^*(X) \rightarrow H^*(Y)$, et de son transpose par dualite de Poincare $H^*(Y) \rightarrow H^{*+2}(X)$ (SGA 4 $\frac{1}{2}$), pour factoriser $\eta^i \smile : H^{n-i}(X) \rightarrow H^{n+i}(X)$ en :

$$\eta^i \smile : H^{n-i}(X) \rightarrow H^{(n-1)-(i-1)}(Y) \xrightarrow{\eta^{i-1} \smile} H^{(n-1)+(i-1)}(Y) \rightarrow H^{n+i}(X).$$

Pour $i \geq 2$, les fleches extremes sont des isomorphismes, par le theoreme de Lefschetz faible rappele ci-dessous, et la fleche mediane est un isomorphisme d'apres l'hypothese de recurrence, d'ou le theoreme. Pour $i = 1$, le cas crucial, Lefschetz faible dit seulement que $H^{n-1}(X)$ s'injecte dans $H^{n-1}(Y)$. Son transpose $H^{n-1}(Y) \rightarrow H^{n+1}(X)$ est donc surjectif, et pour que le compose soit bijectif, il faut et il suffit que l'enonce du lemme soit vrai. Remplacant $\mathcal{L}$ par une de ses puissances tensorielles, on peut supposer que, dans le plongement projectif defini par $\mathcal{L}$, X admet un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes (SGA 7 XVII (2.5)). Prenons Y dans un tel pinceau $(Y_t)_{t \in \mathbb{P}^1} : Y = Y_{t_0}$. Nous allons prouver (4.1.2), pour Y , en interpretant l'image de $H^{n-1}(X)$ dans $H^{n-1}(Y)$ en terme de monodromie.

Soit S l'ensemble des valeurs de t pour lesquelles Y_t est singuliere. Les $H^i(Y_t)$ ($t \in \mathbb{P}^1 - S$) sont alors les fibres d'un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau lisse sur $\mathbb{P}^1 - S$, et $\pi_1(\mathbb{P}^1 - S, t_0)$ agit sur $H^i(Y)$. On a

Proposition 4.3 (4.1.3). *L'image de $H^{n-1}(X)$ dans $H^{n-1}(Y)$ est le sous-espace $H^{n-1}(Y)^{\pi_1}$ des invariants par la monodromie.*

Ce resultat est prouve dans SGA 7 XVIII (5.6.10) (sous l'hypothese que Y verifie le theoreme — notre hypothese de recurrence). Sur $\mathbb{C}$, et en cohomologie entiere, une demonstration directe est donnee dans SGA 7 XIX (4) (y conjuguer (4.3.1) et la formule de Picard-Lefschetz). Au n° (4.3), nous transposerons cette derniere au cas de la $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie, sur k quelconque.

Nous savons par ailleurs (3.4.13) que $H^{n-1}(Y)$ est une representation completement reductible de $\pi_1(\mathbb{P}^1 - S, t_0)$ et il ne reste qu'a appliquer le lemme algebrique suivant.

Lemme 4.4 (4.1.4). *Soit V une representation lineaire completement reductible d'un groupe π , munie d'une forme bilineaire Φ , invariante par π et non degeneratee. Alors, la restriction de Φ a V^π est non degeneratee.*

Par complete reductibilite, on a $V = V^\pi \oplus W$, pour une sous-representation W ne contenant pas la representation triviale en quotient. Le sous-espace W est donc Φ -orthogonal a V^π : $\Phi = (\Phi|_{V^\pi}) \oplus (\Phi|_W)$, et $\Phi|_{V^\pi}$ est non degeneratee.

Corollaire 4.5 (4.1.5). *Les nombres de Betti d'indice impair d'une variete projective non singuliere X sont pairs.*

On se ramene a supposer la variete connexe, purement de dimension n . Si $\eta = c_1(\mathcal{L})$, avec $\mathcal{L}$ ample, la forme $\text{Tr}(\eta^i xy)$ sur $H^{n-i}(X)$ est non degeneratee, d'apres (4.1.1) et la dualite de Poincare. Si $n - i$ est impair, elle est alternee, de sorte que $b_{n-i} = b_{n+i}$ est pair.

Ce resultat devrait valoir sans hypothese de projectivite, mais je ne sais pas le prouver en caracteristique $\neq 0$.

(4.1.6) Lefschetz faible.

Soient X et Y comme ci-dessus, a cela pres qu'on suppose X purement de dimension $n+1$ (donc Y purement de dimension n). Le resultat clef est celui qui donne la dimension cohomologique des varietes affines (SGA 4 XIV (3.2)). Il donne, en $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, que :

$$H_c^i(X - Y) = 0 \quad \text{pour} \quad i > n + 1.$$

Puisque $X - Y$ est lisse, on a aussi, par dualite de Poincare :

$$H^i(X - Y) = 0 \quad \text{pour} \quad i < n.$$

La suite exacte longue de cohomologie relative :

$$\rightarrow H_c^i(X - Y) \rightarrow H^i(X) \rightarrow H^i(Y) \rightarrow$$

permet d'en deduire que :

$$H^i(X) \xrightarrow{\sim} H^i(Y) \quad \text{pour} \quad i < n = \dim(Y) \quad \text{et que} \quad H^n(X) \hookrightarrow H^n(Y).$$

Les morphismes de Gysin, transposes par dualite de Poincare des morphismes de restriction, sont donc tels que :

$$H^i(Y) \xrightarrow{\sim} H^{i+2}(X) \quad \text{pour} \quad i > n \quad \text{et} \quad H^n(Y) \twoheadrightarrow H^{n+2}(X).$$

Par passage a la limite, ces resultats restent vrais en $\mathbb{Z}_\ell$ - et $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie. En $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie, la formule des coefficients universels :

$$H_c^i(X - Y, \mathbb{Z}/\ell) = H_c^i(X - Y, \mathbb{Z}_\ell) \otimes \mathbb{Z}/\ell \oplus \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_c^{i+1}(X - Y, \mathbb{Z}_\ell), \mathbb{Z}/\ell)$$

fournit le renseignement supplementaire que $H_c^{n+1}(X - Y, \mathbb{Z}_\ell)$ est sans torsion. Ceci implique que $H^n(Y, \mathbb{Z}_\ell)/H^n(X, \mathbb{Z}_\ell)$ est sans torsion.

4.2 Pinceaux de Lefschetz

Dans (1.3), (1.4), je resumais les resultats essentiels de la theorie des pinceaux de Lefschetz, en excluant le cas ou $p = 2$ et ou les sections hyperplanes sont de dimension paire. Le but de ce numero est de reparer en partie cette omission et, ce faisant, de completer SGA 7 XVIII : dans le cas sauvage, la theorie vaut pour des pinceaux de Lefschetz generaux, et non seulement pour ceux qui sont generiques.

(4.2.1) Theorie locale.

Soit $f : X \rightarrow S$ comme en (1.4.2), de dimension relative n . On pose $n = 2n'$ ou $2n' + 1$. Soit $\delta \in H^n(X_{\bar{\eta}})(n')$ le cycle evanescent. Il est bien defini au signe pres. Dans le cas ou n est pair et ou $p = 2$, exclu dans (1.4.3), le groupe d'inertie I admet plusieurs caracteres d'ordre 2. Pour l'un d'eux, dependant de la singularite quadratique ordinaire de f , la monodromie locale est encore donnee par la formule de loc. cit. Tous ces resultats valent aussi bien en $\mathbb{Z}/m$ -, en $\mathbb{Z}_\ell$ - ou en $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie. La preuve, dans le cas de la $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, dont decoulent les autres, est dans SGA 7. Notons le

Corollaire 4.6 (4.2.2). *L'image de $H^n(X_s)$ dans $H^n(X_{\bar{\eta}})$ est l'orthogonal de δ . En $\mathbb{Z}_\ell$ - ou $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, c'est aussi le sous-espace des invariants par le groupe d'inertie I .*

La seconde assertion resulte de ce que l'expression $(x, \delta)\delta$ qui apparait dans la formule de Picard-Lefschetz donnant l'action de I est nulle si et seulement si $(x, \delta) = 0$: c'est clair si δ n'est pas de torsion, et si δ est de torsion, (x, δ) est identiquement nul.

(4.2.3) Theorie globale.

On reprend les notations de (1.5.6) ; en particulier $X \subset \mathbb{P}$ est une variete projective non singuliere connexe et de dimension $n + 1$, $(X_t)_{t \in D}$ est un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de X , S est l'ensemble des valeurs exceptionnelles $t \in D$ pour lesquelles la section hyperplane X_t est singuliere, et $j : U \rightarrow D$ l'inclusion de l'ouvert complementaire. On pose $n = 2n'$ ou $2n' + 1$. Identifions D a une droite de l'espace projectif dual $\check{\mathbb{P}}$, et notons $X^\vee \subset \check{\mathbb{P}}$ l'image de X par la correspondance "l'hyperplan H est tangent a X en x ". Un pinceau de Lefschetz est dit *transverse* si D est transverse a $X^\vee$ (en particulier, $D \cap X^\vee = \emptyset$ si $X^\vee$ n'est pas une hypersurface). Dans le cas d'exception, un pinceau de Lefschetz n'est pas automatiquement transverse.

Rappelons (cf. SGA 1 V (5.7)) qu'un *chemin* entre deux points geometriques $\bar{a}$ et $\bar{b}$ d'un schema S est un isomorphisme entre les foncteurs "fibre en $\bar{a}$ " et "fibre en $\bar{b}$ ", de la categorie des revetements etales de S dans (Ens). Pour tout chemin c , trace sur U , de u a un point generique geometrique $\bar{\eta}_t$ de $D_{(t)}$, on a $H^n(X_u, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\sim} H^n(X_{\bar{\eta}_t}, \mathbb{Z}_\ell)$, d'ou un cycle evanescent $\pm \delta_c$ dans $H^n(X_u, \mathbb{Z}_\ell)(n')$.

Definition 4.7 (4.2.4).

- (i) L'ensemble des cycles evanescents est l'ensemble de ces cycles $\pm \delta_c$ pour c et $t \in S$ variables.
- (ii) La partie evanescente de $H^n(X_u)$ est le sous-espace engendre par les $\lambda \delta$ ($\lambda \in \mathbb{Z}_\ell(-n')$, δ evanescent).

(4.2.5)

Puisque la droite projective D est simplement connexe, le groupe fondamental $\pi_1(U, u)$ est topologiquement engendré par les conjugués des groupes d'inertie I_t pour $t \in S$. Le *groupe de monodromie*, image de $\pi_1(U, u)$ dans $\mathrm{GL}(H^n(X_u, \mathbb{Z}_\ell))$, est donc topologiquement engendré par les images des conjugués des I_t :

n impair : par les transvections $x \mapsto x + \lambda(x\delta)\delta$, $\lambda \in \mathbb{Z}_\ell(1)$, le quotient ℓ -primaire du groupe d'inertie modère ;

n pair : par les réflexions $x \mapsto x - (-1)^{n'}(x\delta)\delta$ (on a $(\delta, \delta) = (-1)^{n'} \cdot 2$).

Il devrait résulter d'une théorie — non écrite — des cycles évanescents pour une base de dimension > 1 que, pour un pinceau de Lefschetz transverse, les cycles évanescents pris au signe près $\pm\delta$ sont tous conjugués sous le groupe de monodromie et que la géométrie de la situation (en particulier, le groupe de monodromie) ne dépend pas du pinceau de Lefschetz transverse choisi. Nous nous contenterons de résultats plus faibles (cf. SGA 7 XVIII (6)) :

Proposition 4.8 (4.2.6). *Pour un pinceau de Lefschetz générique, les cycles évanescents, pris au signe près, sont tous conjugués sous le groupe de monodromie.*

Si $X^\vee$ n'est pas une hypersurface de $\check{\mathbb{P}}$, alors, pour un pinceau général, on a $S = \emptyset$. L'assertion est triviale dans ce cas. Supposons donc que $X^\vee$ soit une hypersurface. Puisque X est supposé irréductible, $X^\vee$ est irréductible.

Soit η le point générique de la grassmannienne des droites dans $\check{\mathbb{P}}$, $\bar{\eta}$ un point générique géométrique, D_η la droite projective sur $k(\eta)$ correspondante, et $D_{\bar{\eta}}$ celle qui s'en déduit par extension des scalaires à $k(\bar{\eta})$. Sur $D_{\bar{\eta}}$, le lieu critique $S_{\bar{\eta}}$ est l'intersection de $D_{\bar{\eta}}$ avec $X^\vee$. Le schéma S_η s'envoie sur le point générique de $X^\vee$, avec une fibre géométrique connexe. Le schéma S_η est donc *connexe*.

Posons $U_\eta = D_\eta - S_\eta$ et $U_{\bar{\eta}} = D_{\bar{\eta}} - S_{\bar{\eta}}$. Pour $u \in U_{\bar{\eta}}$, considérons les groupes fondamentaux :

$$\pi_1(U_{\bar{\eta}}, u) \rightarrow \pi_1(U_\eta, u) \rightarrow \pi_1(\check{\mathbb{P}} - X^\vee, u).$$

Le théorème de Bertini assure que l'application composée est surjective. Par ailleurs, l'action de $\pi_1(U_\eta, u)$ sur la cohomologie de la section hyperplane X_u correspondant à u se factorise par $\pi_1(\check{\mathbb{P}} - X^\vee, u)$. Pour prouver la conjugaison des cycles évanescents sous $\pi_1(U_{\bar{\eta}}, u)$ il suffit donc de prouver une conjugaison sous $\pi_1(U_\eta, u)$. Ce groupe s'envoie sur $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$, et la conjugaison résulte par transport de structure de ce que $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit transitivement sur $S_{\bar{\eta}}$ (connexité de S_η).

Corollaire 4.9 (4.2.7). *Pour $p = 2$, n pair, on suppose que le pinceau de Lefschetz $(X_t)_{t \in D}$ est assez général (= d'axe dans un ouvert convenable de la grassmannienne). Alors :*

- (i) n impair : les homomorphismes de $\mathbb{Z}_\ell(1)$ dans le groupe de monodromie, données par les formules de Picard-Lefschetz $x \mapsto x + \lambda(x\delta)\delta$, pour δ un cycle évanescents, sont conjugués entre eux ;
- (ii) n pair : les réflexions $x \mapsto x - (-1)^{n'}(x\delta)\delta$, pour δ un cycle évanescents, sont conjugués entre elles.

Pour un pinceau générique, ce corollaire résulte de (4.2.6) et des formules de Picard-Lefschetz donnant l'action des groupes d'inertie locaux. On passe de la au cas général grâce à (1.11).

Corollaire 4.10 (4.2.8). *Sous les hypotheses de (4.2.7) les cycles evanescents pris au signe pres sont tous conjugués dans $H^n(X_u, \mathbb{Q}_\ell)$.*

Si l'on neglige la torsion, $\pm\delta$ est en effet determine, au signe pres, par la transformation de Picard-Lefschetz correspondante.

4.3 Complement a SGA 7 XIX (4)

Nous supposons choisi un isomorphisme, sur k , entre $\mathbb{Z}_\ell$ et $\mathbb{Z}_\ell(1)$. Ceci nous dispensera d'ecrire les twists a la Tate.

Dans ce numero, nous donnons une demonstration directe de (4.1.3), generalisant SGA 7 XIX (4) au cas d'un corps de base quelconque, pour la $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie. La demonstration est une transposition de celle de loc. cit. que, bien que ce ne soit pas logiquement necessaire, le lecteur est invite a lire au prealable.

(4.3.1)

Soient $\mathbb{P}$ un espace projectif sur k , $X \subset \mathbb{P}$ projectif et lisse, purement de dimension $n+1$, A un sous-espace de $\mathbb{P}$ de codimension 2, qui coupe X transversalement, et supposons que les hyperplans par A balayent sur X un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes (SGA 7 XVII (2.2)). Soient $\Delta = X \cap A$, $\tilde{X}$ deduit de X en eclatant Δ , et $\tilde{\Delta} \sim \Delta \times \mathbb{P}^1$ le diviseur exceptionnel. On sait que les sections hyperplanes du pinceau sont les fibres d'un morphisme $f : \tilde{X} \rightarrow \mathbb{P}^1$ (SGA 7 XVIII (4.1.1)). Soient S l'ensemble des valeurs critiques de f , et $0 \notin S$ un point rationnel de $\mathbb{P}^1$. On note Y_t la fibre de f en t , et l'on pose $Y = Y_0$:

$$\begin{array}{ccc}
 \Delta & \hookrightarrow & \tilde{\Delta} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 Y & \hookrightarrow & \tilde{X} \longrightarrow X \\
 \downarrow & & \downarrow f \\
 0 & \hookrightarrow & \mathbb{P}^1
 \end{array} \tag{4.3.1.1}$$

La partie evanescente $\text{Ev}(Y)$ de $H^n(Y)$ a ete definie en (4.2.4). Nous noterons $\text{Ev}(Y)^\perp$ son orthogonal pour la forme $(x, y) = \text{Tr}(x \cup y)$.

Lemme 4.11 (4.3.2). *En $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, on a $H^0(\mathbb{P}^1, R^n f_* \mathbb{Z}/m) \xrightarrow{\sim} \text{Ev}(Y)^\perp \subset H^n(Y)$. En $\mathbb{Z}_\ell$ (ou $\mathbb{Q}_\ell$) cohomologie, ces groupes coincident encore avec $H^n(Y)^{\pi_1(\mathbb{P}^1 - S, 0)}$.*

Le faisceau $R^n f_* \mathbb{Z}/m$ est sans section a support ponctuel (injectivite des morphismes de specialisation). Son H^0 s'injecte donc dans $H^n(Y)$, et l'image est la fibre en 0 du plus grand sous-faisceau constant de $R^n f_* \mathbb{Z}/m$. La theorie locale montre par ailleurs que $\text{Ev}(Y)^\perp$ est la fibre en 0 du plus grand sous-faisceau localement constant de $R^n f_* \mathbb{Z}/m$. Puisque $\mathbb{P}^1$ est simplement connexe, il est constant, d'où l'assertion. Enfin, en $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie, la theorie locale montre que $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell$ est l'image directe de sa restriction a $\mathbb{P}^1 - S$, d'où $H^0(\mathbb{P}^1, R^n f_* \mathbb{Z}_\ell) = H^0(\mathbb{P}^1 - S, R^n f_* \mathbb{Z}_\ell) = H^n(Y)^{\pi_1(\mathbb{P}^1 - S, 0)}$.

Rappelons que, par Lefschetz faible, $H^n(X)$ s'injecte dans $H^n(Y)$. On a la

Proposition 4.12 (4.3.3). *$\text{Ev}(Y)^\perp$ est encore l'image de $H^n(X)$ dans $H^n(Y)$.*

La demonstration, pour la $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, sera donnee en (4.3.7). Auparavant, trois preliminaires : une reduction au cas de la $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, ci-dessous ; le formalisme de la cohomologie relative, en (4.3.4) ; un raisonnement qui se substituera a la theorie de Morse, pour une boule qui grossit dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, en (4.3.5).

On peut ecrire (4.3.3) comme une suite exacte $H^n(X) \rightarrow H^n(Y) \rightarrow \text{Ev}(Y)^*$. Pour les $\mathbb{Z}/m$ -modules, le passage au dual est exact ; le transpose par dualite de Poincare du morphisme de restriction est un morphisme de Gysin et, en $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, (4.3.3) fournit une croix de suites exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \text{Ev}(Y)^* \\ & & & & & & \\ 0 & \longrightarrow & \text{Ev}(Y) & \longrightarrow & H^n(Y) & \longrightarrow & H^{n+2}(X) \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & \nearrow \eta \sim & & & \\ & & H^n(X) & & & & \end{array} \quad (4.3.3.1)$$

ou le compose $H^n(X) \rightarrow H^n(Y) \rightarrow H^{n+2}(X)$ est le cup-produit avec $\eta = cl(Y)$. On ne peut en deduire la meme croix en $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie par passage a la limite projective, les $\text{Ev}(Y)^*$, pris en $\mathbb{Z}/\ell^j$ -cohomologie, ne formant pas toujours un systeme projectif. Toutefois, les $\text{Ev}(Y)$ s'envoient les uns sur les autres, et si les δ_i ($i \in B$) engendrent $\text{Ev}(Y)$ en cohomologie ℓ -adique, on peut passer a la limite dans la suite exacte :

$$0 \rightarrow H^n(X) \rightarrow H^n(Y) \rightarrow (\mathbb{Z}/\ell^j)^B$$

d'ou en $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie une croix :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \text{Ev}(Y)^* \\ & & & & & & \\ 0 & \longrightarrow & \text{Ev}(Y) & \longrightarrow & H^n(Y) & \longrightarrow & H^{n+2}(X) \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & \nearrow \eta \sim & & & \\ & & H^n(X) & & & & \end{array} \quad (4.3.3.2)$$

En $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, on retrouve la surjectivite du morphisme $H^n(Y) \twoheadrightarrow \text{Ev}(Y)^*$, transpose de l'inclusion de $\text{Ev}(Y)$ dans $H^n(Y)$.

(4.3.4) Cohomologie relative.

Soit $u : T' \rightarrow T''$ un morphisme de topos. Les triples $(\mathcal{F}' \text{ sur } T', \mathcal{F}'' \text{ sur } T'', \varphi : u^*\mathcal{F}'' \rightarrow \mathcal{F}')$ forment alors un nouveau topos T . Si $\mathcal{F} = (\mathcal{F}', \mathcal{F}'', \varphi)$ est un faisceau abelien de T , on pose :

$$H^0(T'' \bmod T', \mathcal{F}) = \text{Ker}(H^0(\varphi) : H^0(T'', \mathcal{F}'') \rightarrow H^0(T', \mathcal{F}')).$$

Par derivation de ce foncteur, on obtient la *cohomologie relative* de $T'' \bmod T'$.

On peut encore le construire par derivation du foncteur $\mathcal{F} \mapsto (H^0(T'', \mathcal{F}'') \rightarrow H^0(T', \mathcal{F}'))$ des faisceaux abeliens sur T dans les complexes de faisceaux reduits aux degres 0 et 1. Cela revient au meme, parce que tout faisceau $\mathcal{F}$ s'injecte dans un faisceau $\mathcal{F}_1$ pour lequel $H^0(\varphi)$ est surjectif : une somme de faisceaux $(0, \mathcal{F}'', 0)$ et $(\mathcal{F}', u_*\mathcal{F}'', 0)$.

La seconde description montre que, pour K dans $D^+(T)$, on a un triangle :

$$\rightarrow R\Gamma(T'' \bmod T', K) \rightarrow R\Gamma(T'', K'') \rightarrow R\Gamma(T', K') \rightarrow$$

donnant lieu a une suite exacte longue de cohomologie.

On aura a appliquer ceci au cas ou T'' est la droite de Tyurin D , munie d'un point base $0 \in D$, ou T' est $\{0\} \subset D$, et ou K est obtenu a partir de $K'' = Rf_*\mathbb{Z}/m$ sur D , et de $K' = (Rf_*\mathbb{Z}/m)_0 = R\Gamma(Y)$ sur $\{0\}$, par le morphisme evident. Compte tenu des notations (4.3.3.1), on notera $H^n(D \bmod Y)$ ce groupe de cohomologie relative. Du triangle evite ci-dessus, on tire un diagramme commutatif dont les lignes et colonnes sont des suites exactes, portant les applications de cobord et de Gysin

$$\begin{array}{ccccc} & & H^{n-1}(Y) & & \\ & & \downarrow & \searrow & \\ \text{Ev}(Y)^* & \hookrightarrow & H^n(D \bmod Y) & \longrightarrow & H^n(X) \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & H^{n+2}(X) & & H^n(Y) \end{array} \quad (4.3.4.1)$$

La definition de la cohomologie relative fournit un bord :

$$H^{n-1}(Y) \rightarrow H^n(D \bmod Y)$$

et les morphismes $H^*(D) \rightarrow H^*(X)$ qui interviennent dans (4.3.4.1) sont ceux du diagramme (4.3.1.1). Le morphisme $H^n(D \bmod Y) \rightarrow \text{Ev}(Y)^*$ se deduit de (4.3.2). Le bord compose $H^{n-1}(Y) \rightarrow H^{n+2}(X)$ est le compose du morphisme de restriction $H^{n-1}(Y) \rightarrow H^{n-1}(\tilde{\Delta}) = H^{n-1}(\Delta)$ et du morphisme de Gysin $H^{n-1}(\Delta) \rightarrow H^{n+2}(X)$. La description de la cohomologie relative par le complexe de $(0 \rightarrow H^0(T'', \mathcal{F}'') \rightarrow H^0(T', \mathcal{F}') \rightarrow 0)$ montre enfin que le noyau de $H^n(D \bmod Y) \rightarrow H^n(D) = H^n(X)$ est l'image de $H^{n-1}(Y)$. C'est donc un quotient de $\text{Ev}(Y)$.

(4.3.5) Morse dans $\mathbb{P}^1$.

Soient $Y \rightarrow D$ l'inclusion d'un sous-schema ferme de D dans un schema strictement henselien, et soit A un sous-faisceau de $R^n f_*\mathbb{Z}/m$ sur D .

- (i) Si $A|Y$ est nul, $R\Gamma(D \bmod Y, A)$ se reduit a A_0 , en degre 0 ;
- (ii) Si $A|D$ est constant, $R\Gamma(D \bmod Y, A)$ est acyclique.

Soit $S \subset D$ le support du faisceau $A/(A|D)_{\text{const}}$. Si $A|Y = 0$, alors $S \subset Y$, et $R\Gamma(D \bmod Y, A) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(D \bmod (D - S), A)$. L'hypothese assure que A est le faisceau $i_*(A|S)$ pour $i : S \hookrightarrow D$. Si S est reduit au point ferme 0, on trouve que $R\Gamma(D \bmod Y, A)$ se reduit a A_0 , en degre 0. Le cas general s'en deduit par recurrence sur le nombre de points geometriques de S , en divisant S en deux morceaux disjoints et en formant le triangle correspondant (cf. SGA 7 XVIII (6.3.3)).

Le resultat (ii) est plus profond. On a

$$R\Gamma(D \bmod Y, A) = R\Gamma(D \bmod Y, \mathbb{Z}/m) \otimes^L A_0$$

et il s'agit de prouver que $R\Gamma(D \bmod Y, \mathbb{Z}/m) = 0$. Soit t un element du groupe abelien libre $H^0(D - Y, \mathbb{Z}/m)^*$, valant 1 en un point x de $D - Y$, et nul ailleurs. Tordons D par t

(i.e., prenons le revêtement de D de groupe de Galois $\mathbb{Z}/m$, modérément ramifié de degré m en x , et totalement décompose ailleurs). Dans un cadre cohérent (SGA 4 XIX), cela signifie qu'on prend un torseur de Kummer de type t , et qu'on fait un changement de base par ce torseur :

$$\tilde{D} \xrightarrow{\pi} D.$$

On a $\pi_*\mathbb{Z}/m = \mathbb{Z}/m \oplus F$, où F est lisse sur $D - (S \cup \{x\})$, trivialisé par le revêtement évanescent, et en x a une fibre nulle. Pour vérifier que $R\Gamma(D \bmod Y, \mathbb{Z}/m) = 0$, il suffit de montrer que $R\Gamma(D \bmod Y, \pi_*\mathbb{Z}/m) = 0$, et donc que $R\Gamma(\tilde{D} \bmod \pi^{-1}(Y), \mathbb{Z}/m) = 0$, i.e., que le schéma $\tilde{D}$ a la cohomologie modulaire d'un disque. On se ramène par ailleurs au cas où Y est l'origine de D . Dans le cas analytique complexe, la méthode est évidente : $\tilde{D}$ est un disque et Y est en dehors de ce disque. Dans le cas algébrique, on utilise les arguments de SGA 7 (3.1) (on remarque que la construction se fait dans le cadre des schémas strictement locaux).

(4.3.6)

Soient Δ comme en (4.3.1) et $\tilde{X}$ l'éclaté de X le long de Δ , $\tilde{Y} = Y \cup \tilde{\Delta} \subset \tilde{X}$. Les faisceaux $R^i f_*\mathbb{Z}/m$ sur D sont lisses hors de S , et la théorie locale montre que :

- (i) pour $i < n$, ils sont constants ;
- (ii) pour $i = n$, le quotient $R^n f_*\mathbb{Z}/m / (R^n f_*\mathbb{Z}/m)_{\text{const}}$ est le sous-faisceau des cycles évanescents.

(4.3.7)

Démonstration de (4.3.3) (= 4.1.3). — La suite spectrale de Leray pour f fournit un isomorphisme $H^n(\tilde{X}) = H^0(D, R^n f_*\mathbb{Z}/m)$. Du triangle :

$$\rightarrow R\Gamma(\tilde{X} \bmod \tilde{Y}) \rightarrow R\Gamma(\tilde{X}) \rightarrow R\Gamma(\tilde{Y}) \rightarrow$$

on tire les suites exactes :

$$H^n(\tilde{X} \bmod \tilde{Y}) \rightarrow H^n(\tilde{X}) \rightarrow H^n(\tilde{Y}) \rightarrow$$

et :

$$H^{n+1}(\tilde{X} \bmod \tilde{Y}) \rightarrow H^{n+1}(\tilde{X}) \rightarrow H^{n+1}(\tilde{Y}) \rightarrow$$

D'après (4.3.6) (i), on a :

$$R\Gamma(D \bmod Y, R^i f_*\mathbb{Z}/m) = 0 \quad \text{pour } i < n.$$

D'après (4.3.6) (ii), $R^n f_*\mathbb{Z}/m$ est extension du sous-faisceau Ev des cycles évanescents (nul sur Y) et du faisceau constant $H^n(\tilde{X})$. D'après (4.3.5) :

- (i) $R\Gamma(D \bmod Y, \text{Ev}) = \text{Ev}^*$, en degré 0 ;
- (ii) $R\Gamma(D \bmod Y, (R^n f_*\mathbb{Z}/m)_{\text{const}}) = 0$.

On a donc $H^n(\tilde{X} \bmod \tilde{Y}) = \text{Ev}^*$, et $H^n(\tilde{X})$ est le sous-espace $\text{Ev}^\perp$ de $H^n(\tilde{X})$, contenu dans $H^n(\tilde{Y}) = H^n(Y)$. D'autre part, $H^{n+1}(\tilde{X})$ s'injecte dans $H^{n+1}(\tilde{Y})$: le quotient $H^n(\tilde{Y})/H^n(\tilde{X}) = \text{Ev}(Y)^*$ est donc contenu dans $H^{n+1}(\tilde{X} \bmod \tilde{Y})$, et ce groupe est un quotient de $H^n(\tilde{Y})$. On a :

$$H^n(\tilde{Y}) = H^n(Y) \oplus H^n(\tilde{\Delta}) = H^n(Y) \oplus H^n(\Delta).$$

De (4.3.4.1), on déduit que $H^{n-1}(Y)$ s'envoie dans $H^n(\tilde{Y})$ avec une image isomorphe à $\text{Ev}(Y)$, par le morphisme de Gysin. Ceci conclut la preuve.

4.4 Groupe de monodromie

Dans ce numero, nous utiliserons la classification des groupes engendres par des reflexions ou des transvections. Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps K , muni d'une forme bilineaire alternee non degeneratee Φ si $\dim(E)$ est pair, ou d'une forme quadratique non degeneratee Q si $\dim(E)$ est impair. Rappelons le

Theoreme 4.13 (4.4.1).

- (i) Soit $G \subset \mathrm{Sp}(E)$ un sous-groupe engendre par des transvections symplectiques (les $x \mapsto x + \Phi(x, e)e$). Si G est irreductible et si $\dim(E) > 2$, alors $G = \mathrm{Sp}(E)$.
- (ii) Soit $G \subset \mathrm{SO}(E)$ un sous-groupe engendre par des reflexions (les $x \mapsto x - \frac{Q(x, e)}{Q(e)}e$). Si G est irreductible et si $\dim(E) > 2$, alors $G = W(E)$, le groupe de Weyl du systeme de racines E .

Ce resultat est du a A. Wagner (1978) dans le cas de Sp , et au cas par cas pour SO . Le groupe de Weyl $W(E)$ est soit $\mathrm{SO}(E)$ pour $\dim(E) \geq 5$, soit un groupe plus petit pour $\dim(E) \leq 4$.

Corollaire 4.14 (4.4.2). Avec les notations de (4.2), le groupe de monodromie en $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie est Zariski-dense dans le groupe Sp si n est impair, ou le groupe SO si n est pair.

D'apres (4.2.2), le groupe de monodromie est engendre par des transvections (resp. des reflexions). D'apres (4.2.7) (resp. (4.2.8)), les cycles evanescents sont tous conjugues sous le groupe de monodromie. Si la partie evanescente est non nulle, le groupe de monodromie est donc irreductible, et on conclut par (4.4.1).

4.5 Application : le theoreme du pgcd

Theoreme 4.15 (4.5.1). Soient X une variete projective et lisse sur k , connexe, de dimension impaire n , et $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ un plongement projectif. On suppose X muni d'une polarisation, $L = \mathcal{O}(1)$. Alors, le pgcd des degres de courbes tracees sur X est egal a 1.

On sait que pour toute courbe C sur X , le degre $d = \int_C c_1(\mathcal{O}(1))$ est un entier. Le theoreme dit que le pgcd de ces entiers est 1. Autrement dit, $H^2(X, \mathbb{Z})$ est engendre par la classe d'hyperplan section. Si $H^2(X, \mathbb{Z})$ est engendre par $c_1(\mathcal{O}(1))$, alors par dualite de Poincare, le pgcd des degres est 1. La reciproque est vraie modulo torsion. La preuve de (4.5.1) utilise la theorie de la monodromie.

5 Application au Ql-type d'homotopie

Dans ce paragraphe, nous travaillons sur $\mathbb{C}$. Soit X une variete algebrique complexe lisse. Le but est de comparer le type d'homotopie rationnel de X avec celui defini par la cohomologie ℓ -adique.

5.1 Le $\mathbb{Z}\{t\}$ -complexe de De Rham, d'après Grothendieck et Miller

(5.1.1)

Soit A un anneau commutatif. On note $\mathbb{Z}\{t\}$ le localisé de l'anneau de polynomes $\mathbb{Z}[t]$ en la partie multiplicative formée des $P(t)$ de terme constant inversible (les $P(t)$ tels que $P(0) \in \mathbb{Z}^*$) :

$$\mathbb{Z}\{t\} = \mathbb{Z}\{t\} = \mathbb{Z}[t]_{(t)} = \mathbb{Z}[t, (1 + t\mathbb{Z}[t])^{-1}].$$

Plus intrinsequement, $\mathbb{Z}\{t\}$ est le complété de $\mathbb{Z}[t]$ en l'idéal (t) . On a :

$$\mathbb{Z}\{t\} = \varprojlim \mathbb{Z}[t]/(t^n).$$

Soit Ω la A -algèbre différentielle graduée quotient de l'algèbre de De Rham de A par l'idéal engendré par les da ($a \in A$) et leurs différentielles. On pose :

$$\mathcal{A} = A \otimes \mathbb{Z}\{t\} \quad \text{et} \quad \mathcal{B} = A \otimes \Omega$$

et l'on munit $\mathcal{B}$ de la différentielle $d(a \otimes \omega) = 1 \otimes a\omega$ (c'est un cas particulier de la construction du produit tensoriel d'algèbres différentielles graduées). Le complexe de De Rham rationnel de A est alors :

$$A\{t\} := \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$$

muni de la différentielle produit tensoriel.

(5.1.2)

Pour un schéma X sur $\mathbb{C}$, on pose :

$$A\{t\}(X) = \Gamma(X, \mathcal{A}_X^\bullet) = \Gamma(X, \mathcal{A}_X \otimes \Omega_X^\bullet)$$

Ce complexe, fonctoriel en X , définit sur les schémas lisses sur $\mathbb{C}$ un complexe de faisceaux pour la topologie usuelle. Les faisceaux de cohomologie $\mathcal{H}^i(A\{t\}(X))$ sont les faisceaux de cohomologie de De Rham.

Theoreme 5.1 (5.1.3). *Pour X lisse sur $\mathbb{C}$, on a $H^*(A\{t\}(X)) \xrightarrow{\sim} H^*(X, \mathbb{Q})$.*

La preuve utilise le theoreme de Grothendieck, qui compare la cohomologie de De Rham algébrique avec la cohomologie de De Rham holomorphe, et celle-ci avec la cohomologie singulière, via le lemme de Poincaré. On utilise aussi le fait que la cohomologie de De Rham rationnelle est isomorphe à la cohomologie rationnelle ordinaire, pour les variétés lisses.

5.2 Le $\mathbb{Q}$ -type d'homotopie

(5.2.1)

Soit X une variété algébrique sur un corps k , et soit ℓ un nombre premier distinct de la caractéristique de k . On peut définir un type d'homotopie ℓ -adique $T_\ell(X)$ par analogie avec le type d'homotopie rationnel. Plus précisément, pour $k = \mathbb{C}$, le type d'homotopie rationnel de $X(\mathbb{C})$ est déterminé par la donnée de :

- (i) le groupe fondamental π_1 ;
- (ii) les groupes d'homotopie superieurs ;
- (iii) les operations de π_1 sur les π_i .

On peut reconstruire le type d'homotopie rationnel a partir de la cohomologie rationnelle, en utilisant la theorie de Sullivan. Le type d'homotopie rationnel est determine par le A_∞ -algebre de cohomologie (ou l'algebre differentielle graduee minimale).

(5.2.2)

Soit X une variete algebrique sur un corps fini $\mathbb{F}_q$, et $\overline{X} = X \otimes_{\mathbb{F}_q} \overline{\mathbb{F}_q}$. Le Frobenius geometrique F agit sur la cohomologie ℓ -adique $H^i(\overline{X}, \overline{\mathbb{Q}_\ell})$. On a :

- (i) Les valeurs propres de F sur $H^i(\overline{X}, \overline{\mathbb{Q}_\ell})$ sont des nombres algebriques ;
- (ii) Pour toute valeur propre α , il existe un entier w tel que pour toute place finie λ ne divisant pas p , $|\alpha_\lambda| = q^{w/2}$, ou q est le cardinal de $\mathbb{F}_q$.

Ceci est une consequence directe du theoreme fondamental (3.3.1) sur la purete des faisceaux pervers.

(5.2.3)

En utilisant la theorie de Sullivan et la cohomologie ℓ -adique, on peut definir le Q_ℓ -type d'homotopie d'une variete sur un corps algebriquement clos de caracteristique p , et etudier son comportement sous specialisation.

Theoreme 5.2 (5.2.4). *Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse, avec S le spectre d'un anneau de valuation discrete strictement henselien de corps residuel de caracteristique p . Alors, le Q_ℓ -type d'homotopie de la fibre generique geometrique est isomorphe a celui de la fibre speciale geometrique.*

5.3 Graduations par le poids

(5.3.1)

Soit X une variete algebrique sur $\mathbb{C}$. La cohomologie rationnelle $H^*(X, \mathbb{Q})$ est munie d'une filtration par le poids W , definie par :

$$W_n H^i(X, \mathbb{Q}) = \text{image de } H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}) \rightarrow H^i(X, \mathbb{Q})$$

pour une compactification lisse $\overline{X}$ de X . Les quotients successifs $\text{Gr}_n^W H^i(X, \mathbb{Q})$ sont purs de poids n .

(5.3.2)

On peut transposer cette construction a la cohomologie ℓ -adique, en utilisant la theorie des faisceaux mixtes. La filtration par le poids sur $H^*(X, \overline{\mathbb{Q}_\ell})$ est alors compatible avec les structures de Hodge mixtes.

Proposition 5.3 (5.3.3). *Pour X lisse sur $\mathbb{C}$, la filtration par le poids sur $H^i(X, \overline{\mathbb{Q}_\ell})$ coincide avec celle definie par la structure de Hodge mixte sur $H^i(X, \mathbb{Q})$.*

(5.3.4)

Ces resultats permettent de comparer le type d'homotopie rationnel et le Q_ℓ -type d'homotopie, et d'etendre la theorie des poids au contexte ℓ -adique.

6 Le formalisme des faisceaux mixtes

Dans ce paragraphe, nous etendons les resultats de purete et de poids au cadre des faisceaux mixtes. Nous fixons un nombre premier ℓ et travaillons sur $\mathbb{Z}[1/\ell]$.

6.1 Stabilite

(6.1.1)

Definition 6.1. Soit X un schema de type fini sur $\mathbb{F}_p$.

- (a) Un faisceau constructible de $\mathbb{Z}_\ell$ -modules (resp. de $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -espaces vectoriels) $\mathcal{F}$ sur X est dit *ponctuellement pur de poids n* si pour tout point ferme x de X , de corps residuel $k(x)$ a $q = N(x)$ elements, les valeurs propres du Frobenius geometrique F_x sur la fibre $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ sont des nombres algebriques dont tous les conjuges complexes verifient :

$$|\alpha| = q^{n/2}.$$

- (b) Un faisceau constructible $\mathcal{F}$ est dit *mixte* s'il admet une filtration finie dont les quotients successifs sont ponctuellement purs.
- (c) Un complexe $K \in D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}_\ell})$ est *mixte* si ses faisceaux de cohomologie $\mathcal{H}^i(K)$ sont mixtes.

Remarque 6.2. La condition sur les valeurs propres dans (a) est independante du choix d'un plongement de $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ dans $\mathbb{C}$.

(6.1.2)

Theoreme 6.3. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schemas de type fini sur $\mathbb{F}_p$. Alors, les operations $R^i f_*$, $R^i f_!$, f^* et $R^i f^!$ transforment faisceaux mixtes en faisceaux mixtes.

Schema de la demonstration. — La stabilite par f^* est evidente. La stabilite par $R^i f_*$ resulte du theoreme fondamental (3.3.1). La stabilite par $R^i f_!$ en resulte, pour f propre, puisque $R^i f_! = R^i f_*$. Le cas general se ramene a celui-la par compactification. La stabilite par $R^i f^!$ resulte alors de la dualite.

(6.1.3)

Lemme 6.4. Soient S un schema de type fini sur $\mathbb{Z}[1/\ell]$, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de S -schemas de type fini, et $\mathcal{F}$ un faisceau mixte sur X . Alors, il existe un ouvert dense U de S au-dessus duquel les faisceaux $R^i f_* \mathcal{F}$ sont mixtes.

Demonstration. — Reprenons la demonstration de SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Th. finitude] (2.1) a (2.8).

(6.1.4)

Cas ou X est lisse sur $Y = S$, ou $\mathcal{F}$ est lisse, et ou les $R^i f_! \mathcal{F}$ sont lisses. — Dans ce cas, les $R^i f_* \mathcal{F}$ se deduisent par dualite de Poincare des $R^i f_! \mathcal{F}$, auxquels (3.3.1) s'applique.

(6.1.5)

Cas ou X est lisse sur $Y = S$ et ou $\mathcal{F}$ est lisse. — On se ramene a (6.1.4) en remplaçant S par un ouvert dense convenable.

(6.1.6)

Prouvons par recurrence sur n l'assertion :

(*) _{n} La conclusion de (6.1.3) est vraie si S est integre, de point generique η , que f est un plongement

Pour $n = 0$, quitte a retrecir S , on a $X = Y$: (*)₀ est evident. Supposons (*) _{$n-1$} , et prouvons (*) _{n} . Dans (*) _{$n-1$} , on peut remplacer “plongement ouvert” par “plongement” comme on le voit en factorisant en plongement ouvert et plongement ferme.

Lemme 6.5. *Quitte a retrecir S , la conclusion de (6.1.3) vaut sur $Y' \subset Y$, le complement Y_1 de Y' etant fini sur S .*

Demonstration du lemme. — L'assertion est locale sur Y , qu'on peut supposer affine : $Y \subset \mathbb{A}_S^n$. L'hypothese de recurrence (*) _{$n-1$} s'applique a :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow & \downarrow pr_i \\ & & \mathbb{A}_S^1 \end{array}$$

Il existe donc pour chaque i un ouvert dense U_i de $\mathbb{A}_S^1$ tel que la conclusion de (6.1.3) vaille au-dessus de $pr_i^{-1}(U_i)$; elle vaut au-dessus de la reunion des $pr_i^{-1}(U_i)$, et (6.1.7) en resulte.

(6.1.8)

Prouvons (*) _{n} pour X lisse sur S et $\mathcal{F}$ lisse. Le probleme etant local sur Y , on peut supposer Y affine, puis projectif (remplacer Y par son adherence dans un espace projectif). Soient $i : Y_1 \hookrightarrow Y$ et $j : Y' \hookrightarrow Y$ garantis par (6.1.7) (apres retrecissement de S).

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xleftarrow{i} & Y_1 \\ & \searrow & \downarrow & & \\ & & S & & \end{array}$$

Le raisonnement suivant, ou apparait formellement une categorie derivee de faisceaux ℓ -adiques, sera justifie ci-dessous. Appliquons Rj_* au triangle defini par la suite exacte :

$$0 \rightarrow j_! j^* Rf_* \mathcal{F} \rightarrow Rf_* \mathcal{F} \rightarrow i_* i^* Rf_* \mathcal{F} \rightarrow 0 \quad (1)$$

on obtient un triangle :

$$\rightarrow Rj_* j^! j^* Rf_* \mathcal{F} \rightarrow Rj_* Rf_* \mathcal{F} \rightarrow b_{1*} i^* Rf_* \mathcal{F} \rightarrow \quad (2)$$

dans lequel les faisceaux de cohomologie des deux premiers termes sont mixtes sur un ouvert dense de S , d'après (3.3.1) pour le premier (b est propre) et (6.1.5) pour le second. Les faisceaux de cohomologie de $b_{1*} i^* Rf_* \mathcal{F}$ sont donc mixtes, et on en deduit que ceux de $i^* Rf_* \mathcal{F}$, puis ceux de $Rf_* \mathcal{F}$, le sont egalement.

Pour justifier cela, on ecrit $\mathcal{F}$ comme deduit d'une limite projective d'un systeme projectif de faisceaux de R/m^n -modules libres localement constants, se deduisant les uns des autres par reduction, comme en (1.1.1), on considere le systeme projectif correspondant de triangles (1) et (2), et on repete l'argument.

(6.1.9)

Prouvons $(*)_n$ en general. L'usage qui sera fait d'une categorie derivee se justifie comme ci-dessus.

On commence par se ramener au cas ou dans X existe un ouvert dense V lisse sur S . Pour S spectre d'un corps parfait, il suffit de remplacer X par X_{red} (et Y par Y_{red}). En general, il faut rapetisser S , faire un changement de base fini radiciel et surjectif $S' \rightarrow S$, et remplacer X et Y par X_{red} et Y_{red} . La topologie etale etant insensible aux morphismes finis radiciels et surjectifs, ceci est innocent. Quitte a retrecir V , on peut supposer $\mathcal{F}$ lisse sur V :

$$V \xrightarrow{j} X \xrightarrow{f} Y.$$

Ceci permet d'appliquer (6.1.8) a j et fj . Definissons Δ par le triangle :

$$\rightarrow \mathcal{F} \rightarrow Rj_* j^* \mathcal{F} \rightarrow \Delta \rightarrow . \quad (3)$$

Les faisceaux de cohomologie de Δ sont a support dans $X - V$, et $\dim(X - V)_\eta < n$. L'hypothese de recurrence permet donc de supposer que $Rf_* \Delta$ est mixte. Appliquons Rf_* au triangle (1) ; on trouve un triangle :

$$\rightarrow Rf_* \mathcal{F} \rightarrow R(fj)_* j^* \mathcal{F} \rightarrow Rf_* \Delta \rightarrow$$

dans lequel deux des sommets sont mixtes. Le troisieme l'est donc egalement.

(6.1.10)

Prouvons (6.1.2). Le probleme est local sur Y , qu'on peut supposer affine. Prenant un recouvrement affine de X et invoquant sa suite spectrale de Leray, on se ramene a avoir X egalement affine. On peut alors factoriser f en un plongement ouvert suivi d'un morphisme propre : $f = gj$, d'ou $Rf_* = Rg_* Rj_*$. Le plongement ouvert est justiciable d'un $(*)_n$, le morphisme propre de (3.3.1).

Corollaire 6.6. *Les quatre operations $R^i f_*$, $R^i f^!$, f^* et $R^i f^!$ transforment faisceaux mixtes en faisceaux mixtes.*

La meme stabilite vaut pour les foncteurs Ext locaux.

(6.1.12)

Nous allons maintenant deduire de (6.1.2) une stabilite analogue pour les faisceaux de cycles evanescents. Soient donc S une courbe lisse sur $\mathbb{F}_p$ (resp. $\mathbb{Q}$), s un point ferme de S , X un S -schema de type fini et $\mathcal{F}$ un faisceau sur X . Faisant le changement de base $S_{(s)} \rightarrow S$, on obtient $(X', \mathcal{F}')$ au-dessus du trait henselien $S_{(s)}$. Soient η le point generique de $S_{(s)}$, $\bar{s}$ un point geometrique au-dessus de s et $\bar{\eta}$ un point geometrique generique du localise strict $S_{(\bar{s})}$. Les *faisceaux de cycles evanescents* $R^i\Psi(\mathcal{F}')$ sont des faisceaux sur $X_{\bar{s}}$, munis d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$, au-dessus de son action sur $X_{\bar{s}}$ (via $\text{Gal}(\bar{s}/s)$). La restriction de cette action au groupe d'inertie est automatiquement quasi unipotente.

Definissons, pour un faisceau $\mathcal{G}$, muni d'une telle action ρ de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$, ce que signifie etre *mixte* :

- a) Un faisceau sur $X_{\bar{s}}$ muni d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ s'identifie a un faisceau sur X_s (SGA7 XIII (1.1.3)). Si l'action ρ se factorise par $\text{Gal}(\bar{s}/s)$, on dit que $(\mathcal{G}, \rho)$ est mixte si le faisceau correspondant sur X_s l'est.
- b) Si $(\mathcal{G}, \rho)$ admet une filtration finie F telle que $\text{Gr}_F(\rho)$ se factorise par $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ (cas unipotent), on dit que $(\mathcal{G}, \rho)$ est mixte si $\text{Gr}_F(\mathcal{G})$ l'est, au sens a).
- c) L'hypothese b) devient vraie apres avoir remplace $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ par un sous-groupe d'indice fini (quasi-unipotence). Geometriquement, ceci revient a remplacer $S_{(s)}$ par un trait fini sur $S_{(s)}$. On dit que $(\mathcal{G}, \rho)$ est mixte s'il le devient — au sens b) — apres un tel changement de trait.

Theoreme 6.7. *Avec les notations ci-dessus, si $\mathcal{F}$ est mixte, les faisceaux de cycles evanescents sont egalement mixtes.*

Grace au theoreme de monodromie, quitte a remplacer $S_{(s)}$ par un revetement fini convenable, on peut supposer que le groupe d'inertie I agit de facon unipotente, via son quotient $\mathbb{Z}_\ell(1)$. On peut alors appliquer les constructions des numeros (1.6.1), (1.6.14). Les formules (1.6.14) montrent qu'il suffit de verifier que les faisceaux $(R^i\Psi\mathcal{F}')^I$ sont mixtes. Soient u l'inclusion de X_s dans X , et v celle de l'ouvert complementaire. Procedant comme en (3.6.1), on voit que ces faisceaux sont quotients des faisceaux $u^*R^iv_*(v^*\mathcal{F})$, et on applique (6.1.11).

6.2 Complexes purs

(6.2.1)

Pour tout schema X de type fini sur $\mathbb{F}_p$: $a : X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$, nous posons :

$$K_X = Ra^!\overline{\mathbb{Q}}_\ell.$$

C'est le *complexe dualisant*.

Exemple : si X est lisse purement de dimension n , K_X est reduit au faisceau $\overline{\mathbb{Q}}_\ell(n)$ place en degre $-2n$: $K_X = \overline{\mathbb{Q}}_\ell(n)[2n]$.

Nous notons D le foncteur contravariant “dual a valeur dans le complexe dualisant” :

$$D : D_c^b(X) \rightarrow D_c^b(X) : K \mapsto R\text{Hom}(K, K_X).$$

Ce foncteur est involutif. Pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$, il echange les foncteurs $Rf^!$ et f^* , ainsi que les foncteurs $Rf_!$ et Rf_* . On a aussi :

$$D(K \otimes L) = R\text{Hom}(K, DL).$$

Definition 6.8. Un complexe K est *mixte de poids $\leq n$* si pour tout i , le faisceau $\mathcal{H}^i K$ est mixte de poids ponctuels $\leq i + n$.

Avec cette definition, le theoreme fondamental (3.3.1) fournit la

Proposition 6.9. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schemas de type fini sur $\mathbb{F}_p$. Si $K \in \text{Ob} D_c^b(X)$ est mixte de poids $\leq n$, alors $Rf_! K$ est mixte de poids $\leq n$.

Soit en effet la suite spectrale :

$$E_1^{pq} = R^p f_! \mathcal{H}^q K \Rightarrow \mathcal{H}^{p+q} Rf_! K.$$

D'apres (3.3.1), le terme E_1^{pq} est mixte de poids ponctuels $\leq p + (q + n)$. L'aboutissement $\mathcal{H}^{p+q} Rf_! K$ est donc mixte de poids ponctuels $\leq (p + q) + n$.

Definition 6.10. Un complexe K est *pur de poids n* s'il est mixte de poids $\leq n$, et que DK est mixte de poids $\leq -n$. Un faisceau $\mathcal{F}$ est *pur de poids n* si le complexe reduit a $\mathcal{F}$ en degre 0 l'est.

(6.2.5)

Exemples. — a) Quel que soit N , un complexe K est mixte de poids $\leq n$ si et seulement si $K(N)[2N]$ l'est. Dans la definition (6.2.4) de la purete, on peut donc remplacer le complexe dualisant K_X par un complexe localement de la forme $K_X(N)[2N]$, et DK par $DK(N)[2N]$.

b) En particulier, pour X lisse, on peut remplacer la condition sur DK par : “ $R\text{Hom}(K, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ est mixte de poids $\leq -n$ ”. Si les faisceaux de cohomologie de $K \in \text{Ob} D_c^b(X)$ sont lisses, le complexe K est pur de poids n si et seulement si chaque $\mathcal{H}^i K$ est ponctuellement pur de poids $i + n$.

(6.2.6)

Proposition 6.11. Si $f : X \rightarrow Y$ est propre, et que $K \in \text{Ob} D_c^b(X)$ est pur, alors $Rf_* K$ est pur du meme poids.

On applique (6.2.3) a K et a DK , compte tenu de ce que $DRf_* K = Rf_! DK$ puisque f est propre.

Proposition 6.12. Pour tout schema X de type fini sur $\mathbb{Z}[1/\ell]$:

$$a : X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z}[1/\ell]),$$

posons $K'_X = Ra^! \overline{\mathbb{Q}}_\ell$. On a encore un foncteur de passage au dual $D'K = R\text{Hom}(K, K'_X)$, et une definition de la purete parallele a (6.2.4). Si X est de type fini sur $\mathbb{F}_p$, on a $K'_X = K_X(-1)[-2]$: les foncteurs D et D' se deduisent l'un de l'autre par decalage et twist et, d'apres (6.2.5) a), la definition ci-dessus de “pur de poids n ” generalise (6.2.4). La proposition (6.2.6) reste vraie.

(6.2.8)

Soient k un corps algebriquement clos, S le spectre de l'henselise de $k[T]$ en (T) , s le point ferme de S , η le point generique et $\bar{\eta}$ un point generique geometrique. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre.

Un complexe $K \in \text{Ob}D_c^b(X)$ est dit *potentiellement pur* si $(X/S, K)$ provient d'une situation arithmetique du type suivant :

- a) $\text{Spec}(k)$ est un point geometrique generique d'un schema integre A_0 , de type fini sur $\mathbb{Z}[1/\ell]$;
- b) S provient par extension des scalaires a k , et henselisation, d'une courbe lisse S_0 sur A_0 munie d'une section ;
- c) f provient d'un morphisme propre $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$;
- d) K provient d'un complexe pur $K_0 \in \text{Ob}D_c^b(X_0)$.

Theoreme 6.13 (6.2.9). (theoreme local des cycles invariants, pour les complexes purs). Avec les notations ci-dessus, soit K un complexe potentiellement pur, sur X . Alors, le morphisme de specialisation :

$$sp^* : H^*(X_s, K) \rightarrow H^*(X_{\bar{\eta}}, K)^{\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)}$$

est surjectif.

(6.2.10)

Dans la fin de ce numero, nos arguments seront geometriques, sauf une reference a (6.2.9) et une reference a (3.4).

Soit donc k un corps algebriquement clos. Pour tout schema X de type fini sur k : $a : X \rightarrow \text{Spec}(k)$ on definit comme en (6.2.1) $K_X = Ra^*\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ et $D(K) = R\text{Hom}(K, K_X)$. On a le meme formalisme qu'en (6.2.1).

Soit $X \subset \mathbb{P}$ une variete projective. Les sections hyperplanes de X sont parametrees par les points de l'espace projectif dual $\check{\mathbb{P}}$, et chaque droite de $\check{\mathbb{P}}$ parametre un pinceau de sections hyperplanes :

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{q} & Z & \xleftarrow{i} & \tilde{X} \\ & & \downarrow f & & \downarrow \tilde{f} \\ & & \mathbb{P} & \longleftarrow & D \end{array} \quad (6.2.10.1)$$

Pour K dans $D_c^b(X)$, les $R^i f_* q^* K$ sont lisses sur un ouvert dense U de $\check{\mathbb{P}}$. On appellera *generale* une section hyperplane Y_u correspondant a $u \in U$. Le groupe fondamental $\pi_1(U, u)$ agit sur $H^*(Y_u, K)$. Si D est assez generale, et que $u \in V = U \cap D$, l'image de $\pi_1(V, u)$ dans $\text{GL} H^*(Y_u, K)$ coincide avec celle de $\pi_1(U, u)$. En particulier, on a :

$$H^*(Y_u, K)^{\pi_1(U, u)} = H^*(Y_u, K)^{\pi_1(V, u)} \quad (D \text{ assez general}). \quad (4)$$

Proposition 6.14. Avec les notations precedentes, soit n un entier (dans les bons cas, la dimension de Y_u), et supposons que pour chaque i , le support de $\mathcal{H}^i(DK[-2n-2])$ est de dimension $\leq n+1-i$. Alors :

(i) Pour toute section hyperplane Y , on a :

$$H^i(X, K) \xrightarrow{\sim} H^i(Y, K) \quad \text{pour } i < n$$

et

$$H^n(X, K) \hookrightarrow H^n(Y, K).$$

(ii) Pour D un pinceau general, et $u \in D$, l'image de $H^n(X, K)$ dans $H^n(Y_u, K)$ coincide avec l'image de $H^0(D, R^n f_*(i^* q^* K))$.

(6.2.11)

La preuve est parallele a celle de (4.1.6). On verifie d'abord le theoreme de Lefschetz faible $H_c^i(X - Y, K) = 0$ pour $i \leq n$. Par dualite, cette nullite se ramene a celle de $H^{-i}(X - Y, DK)$ pour $-i \geq -n$, qu'on a prise pour hypothese. L'assertion (i) en resulte, par la suite exacte longue de cohomologie.

Pour Y une section hyperplane assez generale, la restriction de K a Y verifie l'hypothese, avec n remplace par $n - 1$. Cela resulte du theoreme d'acyclicite generique SGA $4\frac{1}{2}$ [Th. finitude] pour $Z/\mathbb{P}$ et $q^* K$: on a $D(K|Y) = ((DK)|Y)(-1)[-2]$. Ceci permet d'appliquer (4.3.7) comme en (4.3.8), et de conclure comme en (4.3.9).

Corollaire 6.15 (6.2.12). (theoreme global des cycles invariants, pour les complexes purs). *Sous les hypotheses de (6.2.11), si K est potentiellement pur, alors, pour Y_u une section hyperplane generale de X , $H^n(X, K)$ s'identifie au sous-groupe $H^n(Y_u, K)^{\pi_1(U, u)}$ des invariants de la monodromie dans $H^n(Y_u, K)$.*

Il suffit de le verifier pour une section hyperplane assez generale. Pour un pinceau D assez general, $i^* q^* K$ sur $\tilde{X}$ est potentiellement pur (on a $Di^* q^* K = i^* q^* DK$). On peut donc appliquer (6.2.9) en chaque point de $D - V$, et on trouve que :

$$H^0(D, R^n f_*(i^* q^* K)) \rightarrow H^n(Y_u, K)^{\pi_1(V, u)}.$$

D'apres (6.2.11), $H^n(X, K)$ s'envoie donc sur $H^n(Y_u, K)^{\pi_1(V, u)} \supset H^n(Y_u, K)^{\pi_1(U, u)}$.

(6.2.13)

Theoreme 6.16. *Soient $X \subset \mathbb{P}$ un schema projectif, η la premiere classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$ et $K \in \text{Ob} D_c^b(X)$, un complexe potentiellement pur. On identifie $\mathbb{Z}_\ell$ a $\mathbb{Z}_\ell(1)$, sur k , pour pouvoir regarder η comme etant dans $H^2(X, \mathbb{Z}_\ell)$.*

Soit n un entier, et supposons K et $DK[-2n]$ verifient la condition suivante : pour tout i , la dimension du support du faisceau $\mathcal{H}^i$ est $\leq n - i$ (on pose par convention $\dim \emptyset = -\infty$).

Alors, pour tout $i \geq 0$, le cup-produit itere :

$$\eta^i : H^{n-i}(X, K) \rightarrow H^{n+i}(X, K)$$

est un isomorphisme.

La preuve est parallele a celle de (4.1.1). Elle procede par recurrence sur la dimension de X .

Si X est de dimension 0, et que $\mathcal{H}^i K \neq 0$, l'hypothese donne $0 \leq n - i$ et $0 \leq n - (-i + 2n) = i - n$, soit $i = n$. Le groupe $H^i K$ est donc nul pour $i \neq n$, et l'assertion en resulte.

Si Y est une section hyperplane assez generale de X , la restriction de K a Y verifie encore les hypotheses, avec n remplace par $n - 1$. Ceci permet comme en (4.1.1) de ne considerer que l'application :

$$\eta : H^{n-1}(X, K) \rightarrow H^{n-1}(Y, K) \rightarrow H^{n+1}(X, K).$$

La seconde fleche est transposee du morphisme de restriction :

$$H^{n-1}(X, DK[-2n]) \rightarrow H^{n-1}(Y, DK[-2n]).$$

Il s'agit donc de verifier que la dualite parfaite entre $H^{n-1}(Y, K)$ et $H^{n-1}(Y, DK[-2n])$ (ou $DK[-2n] = (D(K|Y))[-2(n-1)]$) induit une dualite parfaite entre les parties fixes ((6.2.12)). Cela se verifie par (4.1.4), la representation de $\pi_1(U, u)$ sur $H^*(Y_u, K)$ etant semi-simple ((6.2.6) et (3.4.1) (iii)).

Ajoute sur epreuves : Soit X une variete algebrique complexe, qu'on supposera irreductible et normale. On sait que la cohomologie intermediaire de Mac Pherson et Goresky de X peut se definir comme l'hypercohomologie de X a coefficients dans un certain complexe de faisceaux $\mathcal{I}_X$. La construction de $\mathcal{I}_X$ admet un analogue en cohomologie etale, et ce sur un corps de base quelconque. O. Gabber vient de prouver la purete de $\mathcal{I}_X$. Son theoreme permet d'appliquer les resultats de ce numero a la cohomologie de Mac Pherson-Goresky.

Bibliographie

- [1] P. DELIGNE, La conjecture de Weil, I, *Publ. Math. IHES*, **43** (1974), 273-308.
- [2] P. DELIGNE, Theorie de Hodge, I, *Actes ICM*, Nice, Gauthier-Villars, 1970, t. I, 425-430; II, *Publ. Math. IHES*, **40** (1971), 5-58; III, *Publ. Math. IHES*, **44** (1974), 5-77.
- [3] P. DELIGNE, Poids dans la cohomologie des varietes algebriques, *Actes ICM*, Vancouver, 1974, 79-85.
- [4] P. DELIGNE, Formes modulaires et representations ℓ -adiques, *Sem. Bourb.* 355 (fevr. 1969), in *LN*, **179** (Springer Verlag).
- [5] P. DELIGNE, Les constantes des equations fonctionnelles des fonctions L, in *Proc. Antwerpen conf.*, vol. 2, *LN*, **349** (Springer Verlag), 501-595.
- [6] P. DELIGNE, P. GRIFFITHS, J. MORGAN et D. SULLIVAN, Real homotopy theory of Kahler manifolds, *Inv. Math.*, **29** (1975), 245-274.
- [7] N. KATZ and W. MESSING, Some consequences of the Riemann Hypothesis for Varieties over Finite Fields, *Inv. Math.*, **23** (1974), 73-77.
- [8] E. MILLER, De Rham cohomology with arbitrary coefficients, *Topology*, **17** (2) (1978), 193-203.
- [9] J. MORGAN, The algebraic topology of smooth algebraic manifolds, *Publ. Math. IHES*, **48** (1978), 137-204.
- [10] J.-P. SERRE, Corps locaux, *Publ. Math. Nancago*, Hermann, 1962.
- [11] J.-P. SERRE, Abelian ℓ -adic representations and elliptic curves, Benjamin, 1968.
- [12] J. STEENBRINK, Limits of Hodge structures, *Inv. Math.*, **81** (1976), 229-257.
- [13] D. SULLIVAN, Infinitesimal calculations in topology, *Publ. Math. IHES*, **47** (1977), 269-331.

Sigles

EGA

Elements de geometrie algebrique, par A. Grothendieck et J. Dieudonne, parus aux *Publ. Math. IHES* (I = 4, II = 8, III = 11, 17, IV = 20, 24, 28, 32).

SGA

Seminaire de geometrie algebrique du Bois-Marie. La liste complete des SGA figure dans SGA5; nous n'avons du citer que :

SGA₁

Revetements etales et groupe fondamental, par A. Grothendieck, *Lecture Notes in Mathematics*, **224**, Springer-Verlag, 1971.